BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VẬT LÍ 10

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)
BÙI GIA THỊNH (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG – TÔ GIANG
NGUYỄN XUÂN QUANG – NGUYỄN VĂN THỤ

VẬT LÍ

(Tái bản lần thứ tư)

10

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Sách giáo khoa *Vật lí 10* gồm 7 chương. Mỗi chương gồm một số bài học. Mỗi bài học là một chuỗi các nội dung kiến thức và nhiệm vụ học tập, cụ thể như sau:

Khởi động

Tiếp cận bài mới bằng sự tò mò, hứng thú học tập.

Đọc hiểu

Cung cấp hiện tượng, dữ liệu ban đầu, thuật ngữ cần thiết để tiến hành hoạt động tìm tòi, khám phá kiến thức tiếp theo.

Câu hỏi

Câu hỏi sẽ giúp học sinh:

– Tìm tòi, khám phá kiến thức.

– Vận dụng kiến thức để giải bài tập.

Hoạt động

Tiến hành các hoạt động giúp học sinh giải quyết các vấn đề học tập và đồng thời phát triển các năng lực cần thiết.

Những điều cần lưu ý.

EM ĐÃ HỌC

Tổng kết kiến thức và kĩ năng cơ bản của bài.

EM CÓ THỂ

Yêu cầu về năng lực vận dụng kiến thức vào học tập và thực tiễn cuộc sống.

EM CÓ BIẾT?

Mở rộng kiến thức của bài.

Hoạt động trải nghiệm yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào một số tình huống của thực tế cuộc sống.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa *Vật lí 10* với thông điệp *kết nối tri thức với cuộc sống* được biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên soạn sách giáo khoa này là tổ chức các hoạt động học tập nhằm coi trọng việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức trong sách giáo khoa *Vật lí 10* được coi là chất liệu làm cơ sở giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Sách giáo khoa *Vật lí 10* không phải là cuốn sách trình bày sẵn các nội dung kiến thức cần học mà là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động để tìm tòi, khám phá ra kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động học tập này, các em không những hình thành và phát triển các năng lực khoa học nói chung và vật lí nói riêng mà còn đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo,...

Sách giáo khoa *Vật lí 10* coi trọng phương pháp thực nghiệm, phần lớn kiến thức cơ bản của cuốn sách được tổ chức và trình bày theo phương pháp thực nghiệm. Việc coi trọng phương pháp thực nghiệm còn được thể hiện ở hệ thống các bài thí nghiệm thực hành từ đơn giản đến phức tạp, từ cổ điển đến hiện đại, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu các thuộc tính của các đối tượng vật lí dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Sách giáo khoa *Vật lí 10* trình bày các bài tập đan xen vào các hoạt động tương ứng trong bài.

Các tác giả mong muốn sách giáo khoa *Vật lí 10* sẽ mang đến cho các em niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để có kết quả học tập tốt môn học này, không những giúp các em hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên mà còn góp phần giúp các em thấy được năng lực và sở trường của bản thân để bắt đầu định hướng nghề nghiệp, có kế hoạch học tập nhằm đáp ứng các yêu cầu hướng nghiệp của mình.

CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

	Trang
Hướng dẫn sử dụng sách	2
Lời nói đầu	3
Bảng đơn vị đo lường thuộc hệ SI được dùng trong sách giáo khoa *Vật lí 10*	5
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	6
Bài 1. Làm quen với Vật lí	7
Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí	12
Bài 3. Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo	17
CHƯƠNG II. ĐỘNG HỌC	20
Bài 4. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được	21
Bài 5. Tốc độ và vận tốc	26
Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động	30
Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian	34
Bài 8. Chuyển động biến đổi. Gia tốc	37
Bài 9. Chuyển động thẳng biến đổi đều	40
Bài 10. Sự rơi tự do	44
Bài 11. Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do	47
Bài 12. Chuyển động ném	49
CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC HỌC	55
Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực	56
Bài 14. Định luật 1 Newton	60
Bài 15. Định luật 2 Newton	63
Bài 16. Định luật 3 Newton	67
Bài 17. Trọng lực và lực căng	69
Bài 18. Lực ma sát	72
Bài 19. Lực cản và lực nâng	77

	Trang
Bài 20. Một số ví dụ về cách giải các bài toán thuộc phần động lực học	80
Bài 21. Moment lực. Cân bằng của vật rắn	83
Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực	86
CHƯƠNG IV. NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT	90
Bài 23. Năng lượng. Công cơ học	91
Bài 24. Công suất	96
Bài 25. Động năng, thế năng	99
Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng	102
Bài 27. Hiệu suất	106
CHƯƠNG V. ĐỘNG LƯỢNG	109
Bài 28. Động lượng	110
Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng	113
Bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm	116
CHƯƠNG VI. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU	119
Bài 31. Động học của chuyển động tròn đều	120
Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm	123
CHƯƠNG VII. BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG	127
Bài 33. Biến dạng của vật rắn	128
Bài 34. Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng	131
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách	136

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG THUỘC HỆ SI ĐƯỢC DÙNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10

1. Các đơn vị cơ bản của hệ SI

TT	Đại lượng	Tên đơn vị	Kí hiệu đơn vị
1	Độ dài	mét	m
2	Khối lượng	kilôgam	kg
3	Thời gian	giây	s
4	Cường độ dòng điện	ampe	A
5	Nhiệt độ nhiệt động lực	kenvin	K
6	Lượng chất	mol	mol
7	Cường độ sáng	candela	cd

2. Các đơn vị dẫn xuất

TT	Đại lượng	Đơn vị	
		Tên	Kí hiệu
1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn			
1	Góc phẳng	radian	rad
2	Diện tích	mét vuông	m^2
3	Thể tích	mét khối	m^3
4	Tần số	héc	Hz
5	Tốc độ góc	radian trên giây	rad/s
6	Gia tốc góc	radian trên giây bình phương	rad/s^2
7	Vận tốc	mét trên giây	m/s
8	Gia tốc	mét trên giây bình phương	m/s^2
2. Đơn vị cơ			
9	Khối lượng riêng	kilôgam trên mét khối	kg/m^3
10	Lực	niutơn	N
11	Moment lực	niutơn mét	N.m
12	Áp suất	pascan	Pa

3. Mối liên hệ giữa 7 đơn vị cơ bản của hệ SI với các đơn vị dẫn xuất sẽ được vận dụng trong các bài có liên quan.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CHƯƠNG I

MỞ ĐẦU

Vật lí được ra đời và phát triển như thế nào? Các phương pháp nghiên cứu vật lí có vai trò quan trọng như thế nào trong việc phát triển năng lực của học sinh?

Nội dung

- Làm quen với vật lí.
- Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành vật lí.
- Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.

Bài 1

LÀM QUEN VỚI VẬT LÍ

Hình bên là các nhà vật lí tiêu biểu cho mỗi giai đoạn phát triển khoa học và công nghệ của nhân loại. Em đã biết gì về các nhà khoa học này?

Galilei (Ga-li-lê)
(1564 – 1642)
Cha đẻ của phương pháp thực nghiệm.

Newton (Niu-tơn)
(1642 – 1727)
Người tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn.

Einstein (Anh-xtanh)
(1879 – 1955)
Người tìm ra thuyết tương đối và công thức: $E = m.c^2$.

I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA VẬT LÍ VÀ MỤC TIÊU CỦA MÔN VẬT LÍ

Thuật ngữ "vật lí" có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp "physiko" có nghĩa là "kiến thức về tự nhiên". Vật lí là môn "khoa học tự nhiên" có đối tượng nghiên cứu tập trung vào các dạng vận động của vật chất (chất, trường), năng lượng.

Các lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí rất đa dạng, từ Cơ học, Điện học, Điện từ học, Quang học, Âm học, Nhiệt học, Nhiệt động lực học đến Vật lí nguyên tử và hạt nhân, Vật lí lượng tử, Thuyết tương đối.

?

1. Hãy kể tên các lĩnh vực vật lí mà em đã được học ở cấp Trung học cơ sở.
2. Em thích nhất lĩnh vực nào của Vật lí? Tại sao?

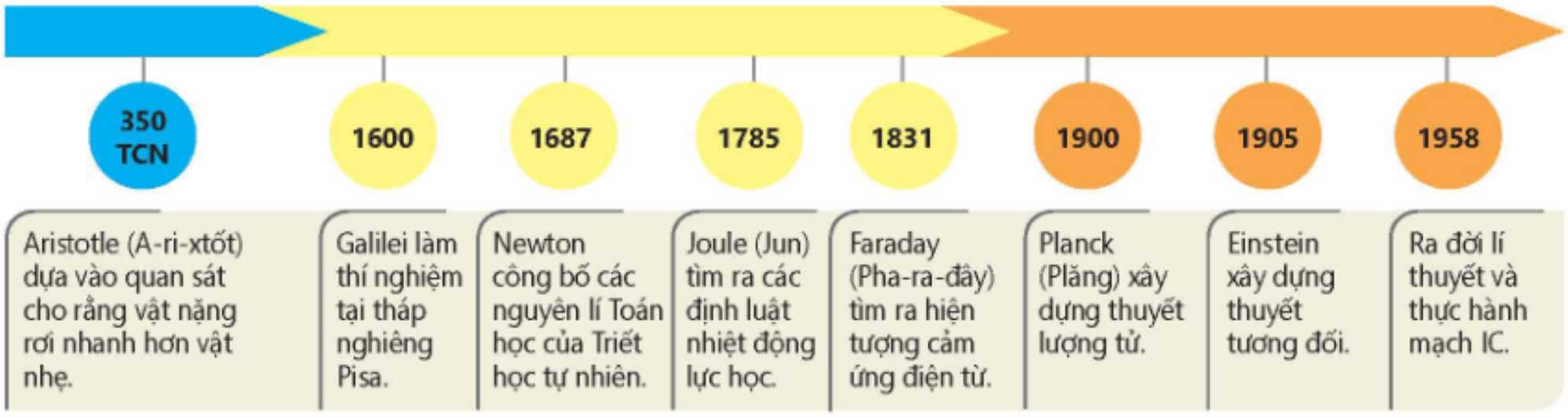
Việc học tập môn Vật lí giúp các em hình thành, phát triển năng lực vật lí với các biểu hiện chính sau đây:

- Có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vật lí.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để khám phá, giải quyết các vấn đề có liên quan trong học tập cũng như trong đời sống.
- Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp [1].

II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VẬT LÍ

Dưới đây là sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lí. Mỗi giai đoạn có một tính chất, đặc điểm riêng.

Các nhà triết học tìm hiểu thế giới tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan. *Từ năm 350 trước Công nguyên đến thế kỉ XVI (tiền Vật lí)*	Các nhà vật lí dùng phương pháp thực nghiệm để tìm hiểu thế giới tự nhiên. *Từ thế kỉ XVII đến cuối thế kỉ XIX (Vật lí cổ điển)*	Các nhà vật lí tập trung vào các mô hình lí thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng. *Từ cuối thế kỉ XIX đến nay (Vật lí hiện đại)*



[1] *Theo Chương trình GDPT môn Vật lí – Bộ GD và ĐT (2018)*

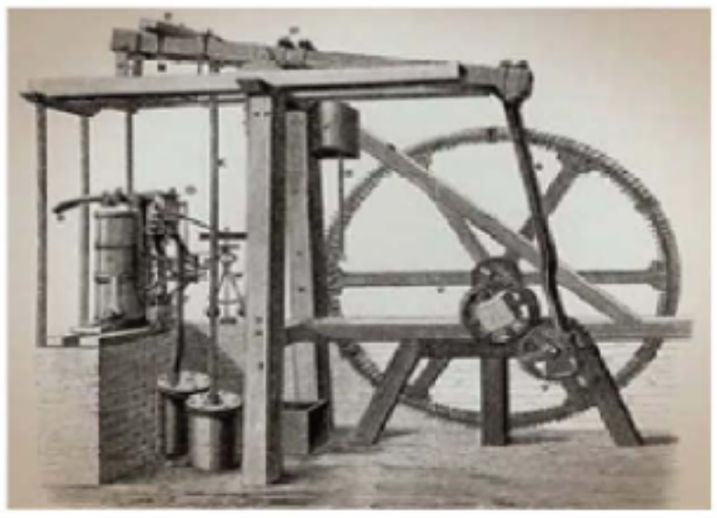
III. VAI TRÒ CỦA VẬT LÍ ĐỐI VỚI KHOA HỌC, KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

a) Vật lí có quan hệ với mọi ngành khoa học và thường được coi là cơ sở của khoa học tự nhiên (KHTN). Các khái niệm, định luật, nguyên lí của Vật lí được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của KHTN, đặc biệt là trong việc giải thích cơ chế của các hiện tượng tự nhiên, từ các hiện tượng xảy ra trong thế giới sinh học, các phản ứng hoá học đến các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ,...

Không phải ngẫu nhiên mà càng ngày càng xuất hiện nhiều lĩnh vực liên môn như Vật lí sinh học, Vật lí địa lí, Vật lí thiên văn, Hoá lí, Sinh học lượng tử, Hoá học lượng tử,...

b) Vật lí là cơ sở của công nghệ. Có thể khẳng định là không có các thành tựu nghiên cứu của Vật lí thì không có công nghệ.

Máy hơi nước do James Watt (Giêm Oát) sáng chế năm 1765 dựa trên những kết quả nghiên cứu về Nhiệt của Vật lí đã tạo nên bước khởi đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với đặc trưng cơ bản là thay thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc (Hình 1.1).



Hình 1.1. Máy hơi nước của James Watt

?

1. Hãy nêu tên một số thiết bị có ứng dụng các kiến thức về nhiệt.
2. Theo em, việc sử dụng máy hơi nước nói riêng và động cơ nhiệt nói chung có những hạn chế nào?

Nhờ việc khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ của nhà vật lí Faraday mà sau đó các máy phát điện ra đời, mở đầu cho kỉ nguyên sử dụng điện năng của nhân loại và là một trong những cơ sở cho sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai vào cuối thế kỉ XIX. Một trong những đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng công nghiệp này là sự xuất hiện các thiết bị dùng điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống con người (Hình 1.2).

?

Theo em, sử dụng động cơ điện có những ưu điểm vượt trội nào so với sử dụng máy hơi nước?

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào những năm 70 của thế kỉ XX, với đặc trưng là tự động hoá các quá trình sản xuất (xây dựng các dây chuyền sản xuất tự động) cũng là nhờ có những thành tựu nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn và vi mạch,... của Vật lí học (Hình 1.3).

?

1. Cơ chế của các phản ứng hoá học được giải thích dựa trên kiến thức thuộc lĩnh vực nào của Vật lí?
2. Kiến thức về từ trường Trái Đất được dùng để giải thích đặc điểm nào của loài chim di trú?
3. Sự tương tác giữa các thiên thể được giải thích dựa vào định luật vật lí nào của Newton?
4. Hãy nêu thêm ví dụ về việc dùng kiến thức vật lí để giải thích hiện tượng tự nhiên mà các em đã học.

Hình 1.2. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Hình 1.3. Dây chuyền sản xuất ô tô

?

Hãy kể tên một số nhà máy tự động hoá quá trình sản xuất ở nước ta.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được coi là bắt đầu vào đầu thế kỉ XXI với tốc độ phát triển và mức độ ảnh hưởng vượt xa các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp này là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công nghệ vật liệu siêu nhỏ (nano); là sự xuất hiện từ bóng đèn thông minh, điện thoại thông minh đến nhà ở thông minh, nhà máy thông minh. Tất cả đều dựa trên những thành tựu của các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau của Vật lí hiện đại (Hình 1.4).

Hình 1.4. Robot và máy tính

Hãy sưu tầm tài liệu trên internet và các phương tiện truyền thông khác về thành phố thông minh (thành phố số) để trình bày và thảo luận trên lớp về chủ đề "Thế nào là thành phố thông minh?".

c) Vai trò của Vật lí trong sự phát triển các công nghệ nêu trên cho thấy sự ảnh hưởng to lớn của nó đối với cuộc sống con người. Mọi thiết bị mà con người sử dụng hằng ngày đều ít nhiều gắn với những thành tựu nghiên cứu của Vật lí.

Tuy nhiên, việc ứng dụng các thành tựu của Vật lí vào công nghệ không chỉ mang lại lợi ích cho nhân loại mà còn có thể làm ô nhiễm môi trường sống, huỷ hoại hệ sinh thái,... nếu không được sử dụng đúng phương pháp, đúng mục đích (Hình 1.5, 1.6).

Hình 1.5. Khí thải từ nhà máy

Hình 1.6. Vụ nổ bom nguyên tử

?

1. Hãy nêu mối liên quan giữa các lĩnh vực của Vật lí đối với một số dụng cụ gia đình mà em thường sử dụng.
2. Hãy nói về ảnh hưởng của Vật lí đối với một số lĩnh vực như: giao thông vận tải; thông tin liên lạc; năng lượng; du hành vũ trụ;... Sưu tầm hình ảnh để minh hoạ.
3. Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường và huỷ hoại hệ sinh thái mà em biết ở địa phương mình.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẬT LÍ

1. Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm là phương pháp quan trọng của Vật lí.

Câu chuyện dưới đây về sự ra đời của phương pháp thực nghiệm sẽ giúp các em hiểu được đặc điểm của phương pháp này. Từ việc quan sát sự rơi của các vật nặng nhẹ khác nhau mà Aristotle, một nhà khoa học Hy Lạp sống vào những năm 300 trước Công nguyên cho rằng: "Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, vật càng nặng rơi càng nhanh" (Hình 1.7a).

Aristotle dùng suy luận để bảo vệ ý kiến của mình. Ông đã lập luận như sau: "Bốn hòn đá buộc lại với nhau, rơi nhanh gấp 4 lần một hòn đá, cũng giống như xe kéo bằng bốn con ngựa chạy nhanh gấp 4 lần xe kéo bằng một con ngựa" (Hình 1.7c).

Vào thời đại của Aristotle, khoa học chưa phát triển, Aristotle lại là một nhà bác học rất có uy tín, nên chẳng ai nghi ngờ ý kiến của ông, chẳng ai nghĩ đến việc kiểm tra xem có thật bốn hòn đá buộc lại với nhau rơi nhanh gấp 4 lần một hòn đá hay không.

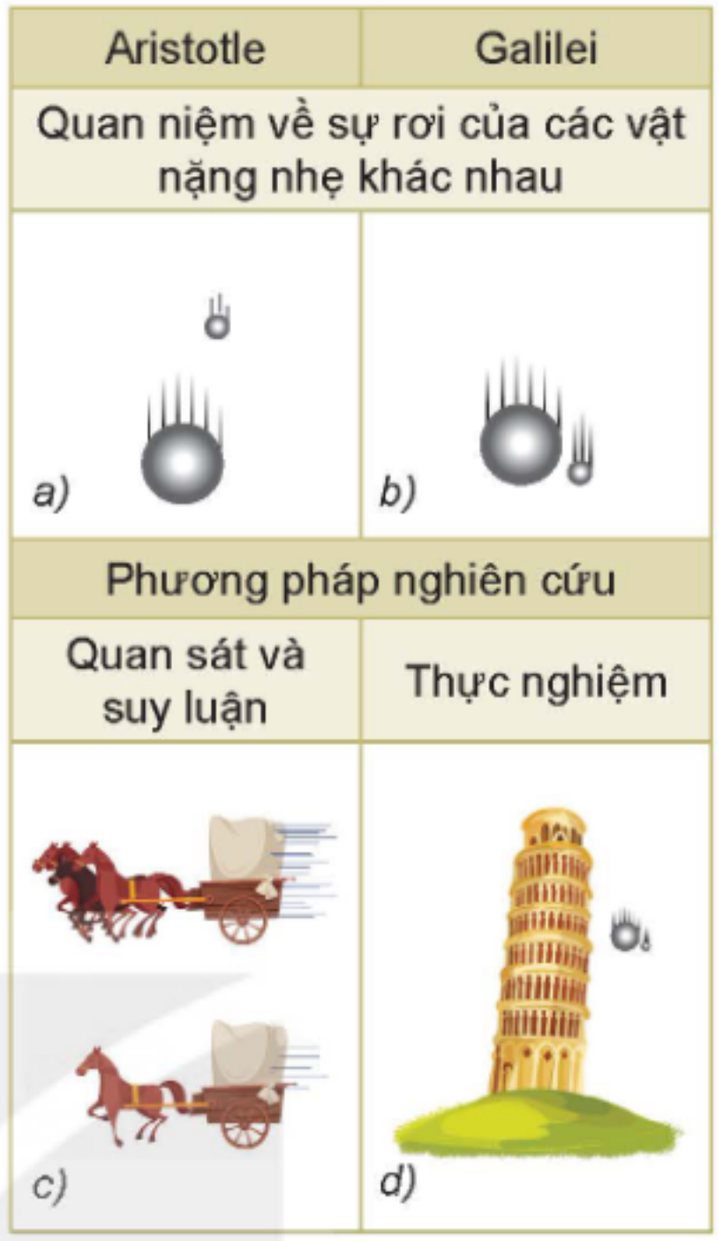
Phải mãi gần 20 thế kỉ sau, khi khoa học đã bắt đầu phát triển, mới có người nghĩ đến việc kiểm tra xem ý kiến của Aristotle có đúng hay không. Đó là Galilei, ở thành phố Pisa nước Italia. Galilei đã làm như sau:

1. Xác định vấn đề cần tìm hiểu: Có đúng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ không?
2. Bằng những quan sát hằng ngày, ông đã thấy khi trời mưa những giọt nước mưa dù to hay nhỏ đều rơi xuống như nhau, cũng giống như khi có tuyết rơi thì những hạt tuyết to hay nhỏ cũng rơi xuống như nhau.
3. Từ những quan sát của mình, Galilei dự đoán: Sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ (Hình 1.7b).
4. Khác với Aristotle chỉ dừng lại ở suy luận, Galilei nghĩ ra cách làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán của mình. Ông cho rằng nếu dùng thí nghiệm chứng minh được hai vật nặng, nhẹ rất khác nhau đều rơi nhanh như nhau thì sẽ bác bỏ được ý kiến của Aristotle.

   Ông cùng các học trò của mình mang lên tháp nghiêng Pisa hai quả cầu bằng kim loại, quả to nặng gấp khoảng 10 lần quả nhỏ và thả hai quả cầu xuống cùng một lúc. Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân thành phố Pisa, cả hai quả cầu đều rơi nhanh như nhau, cùng chạm đất một lúc (Hình 1.7d).
5. Thí nghiệm đã chứng tỏ ý kiến của Galilei là đúng: *Sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ.*

Phương pháp mà Galilei dùng ở trên sau này được gọi là phương pháp thực nghiệm và Galilei được coi là "cha đẻ" của phương pháp này. Sơ đồ của phương pháp thực nghiệm được mô tả trên Hình 1.8.

Nếu thí nghiệm chứng tỏ dự đoán là sai thì người ta phải đưa ra dự đoán mới và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán này, hoặc xác định lại vấn đề cần nghiên cứu.



Hình 1.7. So sánh quan niệm, phương pháp nghiên cứu của Aristotle và Galilei

Hình 1.8. Sơ đồ của phương pháp thực nghiệm

?

Nêu một ví dụ về sử dụng phương pháp thực nghiệm mà em đã được học trong môn KHTN.

2. Phương pháp mô hình

Đây là phương pháp dùng các mô hình để nghiên cứu, giải thích các tính chất của vật thật, tìm ra cơ chế hoạt động của nó,... Các loại mô hình sau đây là các mô hình thường dùng ở trường phổ thông.

– Mô hình vật chất: Đó là các vật thu nhỏ hoặc phóng to của vật thật, có một số đặc điểm giống vật thật. Quả địa cầu trong phòng thí nghiệm là ví dụ về mô hình vật chất thu nhỏ của Trái Đất, hệ Mặt Trời có thể coi là mô hình vật chất phóng to của mẫu nguyên tử của Rutherford.

– Mô hình lí thuyết: Khi nghiên cứu chuyển động của một ô tô đang chạy trên đường dài, người ta coi ô tô là một "chất điểm", khi nghiên cứu về ánh sáng người ta dùng mô hình tia sáng để biểu diễn đường truyền của ánh sáng.

Chất điểm, tia sáng nêu trên là các ví dụ về mô hình lí thuyết.

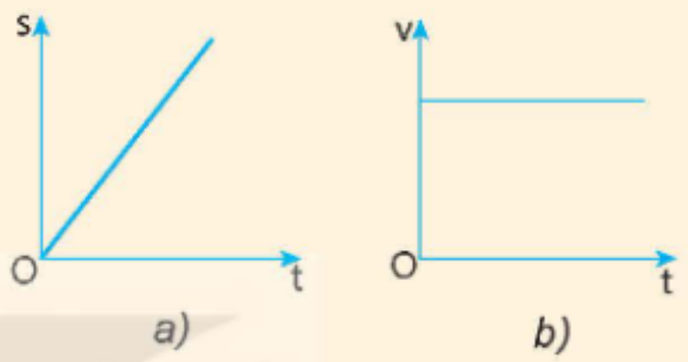
– Mô hình toán học: Đó là các công thức, phương trình, đồ thị, kí hiệu,... của Toán học dùng để mô tả các đặc điểm của các đối tượng nghiên cứu. Vectơ dùng để mô tả một đại lượng có hướng, ví dụ lực, độ dịch chuyển; phương trình d = v.t là mô hình toán học của chuyển động thẳng đều,...

Tuỳ theo từng loại mô hình cụ thể mà có thể có các quy trình xây dựng và sử dụng mô hình khác nhau. Tuy nhiên các bước sau đây được coi là các bước cần thiết cho việc xây dựng mọi loại mô hình:

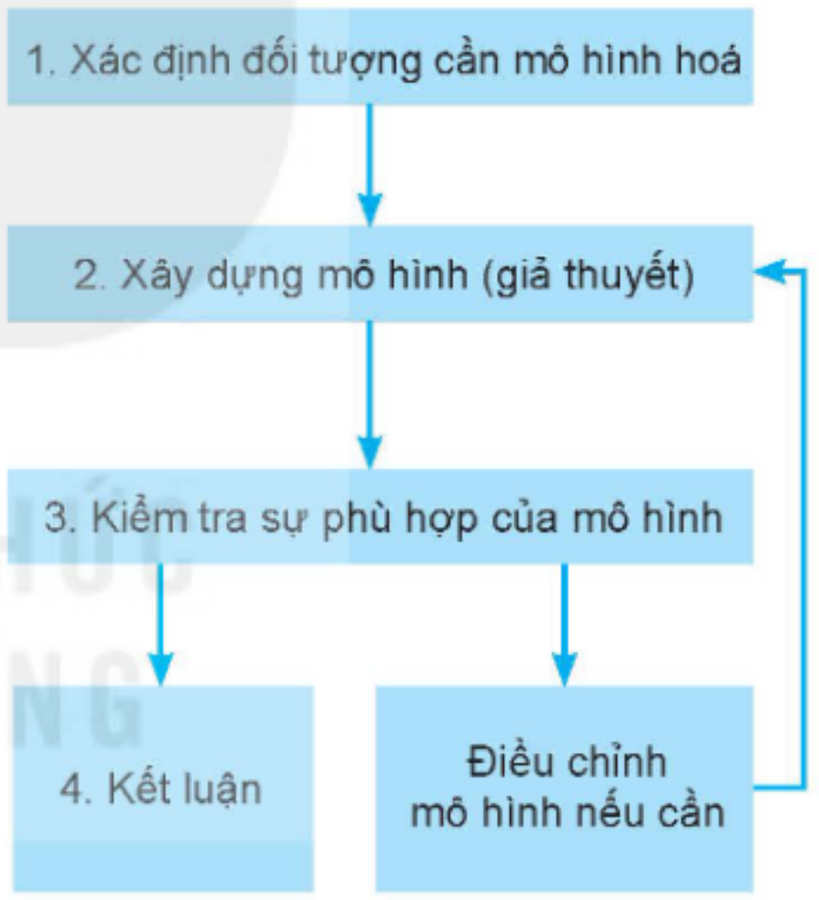
1. Xác định đối tượng cần được mô hình hoá.
2. Đưa ra các mô hình khác nhau để thử nghiệm.
3. Kiểm tra sự phù hợp của các mô hình với các kết quả cho bởi thí nghiệm, thực tế, lí thuyết.
4. Kết luận về mô hình.

?

1. Hãy kể tên một số mô hình vật chất mà em thấy trong phòng thí nghiệm.
2. Hãy nêu tên một mô hình lí thuyết mà em đã học.
3. Các mô hình toán học vẽ ở Hình 1.9 dùng để mô tả loại chuyển động nào?



Hình 1.9



Hình 1.10. Sơ đồ của phương pháp mô hình

EM ĐÃ HỌC

- Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là các dạng của vật chất, năng lượng.
- Phương pháp nghiên cứu thường sử dụng của Vật lí là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
- Vật lí được coi là cơ sở của KHTN và công nghệ.

EM CÓ THỂ

Dự đoán về sự phụ thuộc tốc độ bay hơi của nước vào nhiệt độ nước và gió thổi trên mặt nước, rồi lập phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Bài 2

CÁC QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH VẬT LÍ

Khi làm thí nghiệm cần đảm bảo người làm thí nghiệm không gặp nguy hiểm, đồ dùng, thiết bị không bị hư hỏng, cháy nổ. Làm thế nào để đảm bảo an toàn trong khi tiến hành thí nghiệm?

I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

1. Sử dụng các thiết bị điện

Trong số các thí nghiệm vật lí phổ thông thì các thiết bị sử dụng điện có nguy cơ mất an toàn cao nhất. Cần quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật.

a) Máy biến áp (máy biến thế)

b) Bộ chuyển đổi điện áp

Hình 2.1. Hai loại thiết bị cung cấp nguồn điện

Hãy quan sát hai thiết bị chuyển đổi điện áp, tham khảo kí hiệu ở Bảng 2.1 và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:

1. Chức năng của hai thiết bị là gì? Chúng giống và khác nhau như thế nào?
2. Bộ chuyển đổi điện áp (Hình 2.1b) sử dụng hiệu điện thế đầu vào bao nhiêu?
3. Các hiệu điện thế đầu ra như thế nào?
4. Những nguy cơ nào có thể gây mất an toàn hoặc hỏng các thiết bị khi sử dụng thiết bị chuyển đổi điện áp này?

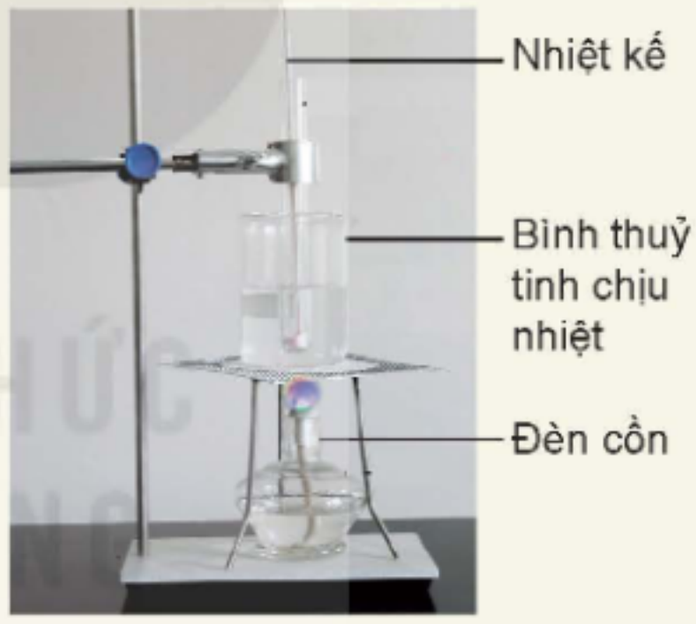
Bảng 2.1. Một số kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm

Kí hiệu	Mô tả	Kí hiệu	Mô tả
DC hoặc dấu –	Dòng điện một chiều	"+" hoặc màu đỏ	Cực dương
AC hoặc dấu ~	Dòng điện xoay chiều	"–" hoặc màu xanh	Cực âm
Input (I)	Đầu vào		Dụng cụ đặt đứng
Output	Đầu ra		Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp
	Bình khí nén áp suất cao		Dụng cụ dễ vỡ
	Cảnh báo tia laser		Không được phép bỏ vào thùng rác
	Nhiệt độ cao		Lưu ý cẩn thận
	Từ trường		

2. Sử dụng các thiết bị nhiệt và thuỷ tinh

Các thiết bị đun nóng có thể gây bỏng với người sử dụng, gây nứt, vỡ các bộ phận làm bằng thuỷ tinh.

Quan sát thiết bị thí nghiệm về nhiệt học ở Hình 2.2 và cho biết đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm. Trong khi tiến hành thí nghiệm để đảm bảo an toàn cần chú ý đến điều gì?

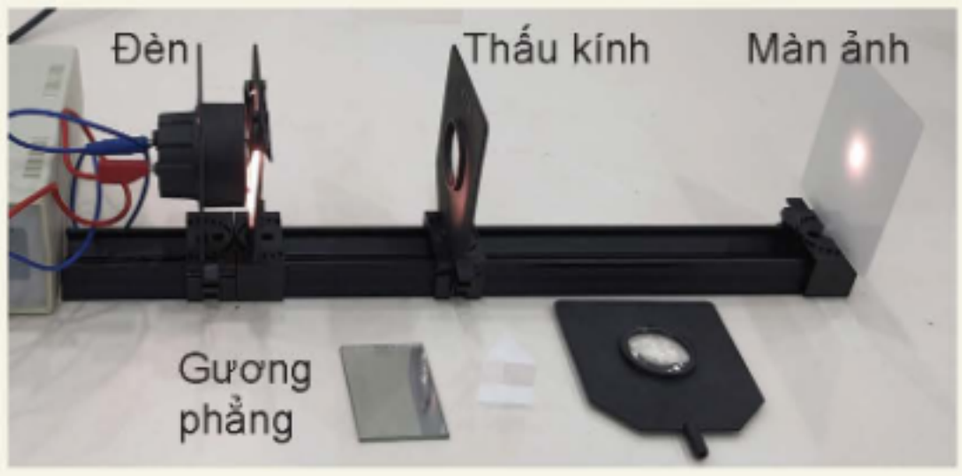


Hình 2.2. Thí nghiệm đo nhiệt độ sôi của nước

3. Sử dụng các thiết bị quang học

Các thiết bị quang học rất dễ mốc, xước, nứt, vỡ và dính bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến đường truyền tia sáng và sai lệch kết quả thí nghiệm.

Quan sát thiết bị thí nghiệm quang hình (Hình 2.3) và cho biết đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm. Khi sử dụng và bảo quản thiết bị cần chú ý đến điều gì?



Hình 2.3. Bộ thí nghiệm quang hình

II. NGUY CƠ MẤT AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ

1. Nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng

Việc thực hiện sai thao tác sử dụng các thiết bị có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng. Vì vậy, khi tiến hành thí nghiệm cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong phòng thực hành và hướng dẫn của giáo viên.

Em hãy quan sát một số hình ảnh về thao tác sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong Hình 2.4 và dự đoán xem có những nguy cơ nào có thể gây nguy hiểm trong phòng thực hành vật lí.

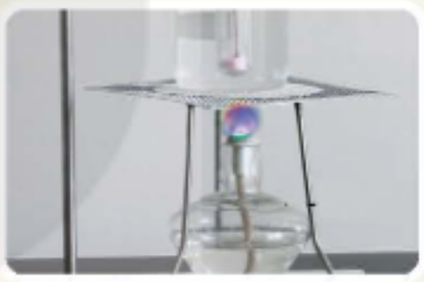
Kể thêm những thao tác sử dụng thiết bị thí nghiệm khác có thể gây nguy hiểm trong phòng thực hành.

a) Cắm phích điện vào ổ

b) Rút phích điện

c) Dây điện bị sờn

d) Chiếu tia laser



e) Đun nước trên đèn cồn

Hình 2.4. Một số thao tác có thể gây mất an toàn khi sử dụng thiết bị thí nghiệm

2. Nguy cơ hỏng thiết bị đo điện

Khi sử dụng các thiết bị đo điện cần chọn đúng thang đo, không nhầm lẫn khi thao tác để đảm bảo an toàn cho thiết bị đo.

?

1. Giới hạn đo của ampe kế ở Hình 2.5 là bao nhiêu?
2. Nếu sử dụng ampe kế để đo dòng điện vượt quá giới hạn đo thì có thể gây ra nguy cơ gì?

Khi sử dụng đồng hồ đo điện đa năng (thiết bị đo điện với các chức năng chính là đo điện trở, đo hiệu điện thế và đo dòng điện AC, DC), cần lưu ý:

– Chọn chức năng và thang đo phù hợp.

– Cắm dây đo vào chốt cắm phù hợp với chức năng đo.

Hình 2.5. Ampe kế

a) b)

Hình 2.6. Đồng hồ đo điện đa năng kim khung quay a) và đồng hồ đo điện đa năng hiện số b)

? Điều chỉnh vị trí của kim đo, chọn thang đo và cắm các dây đo trên đồng hồ đa năng (Hình 2.6) để đo hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở như thế nào?

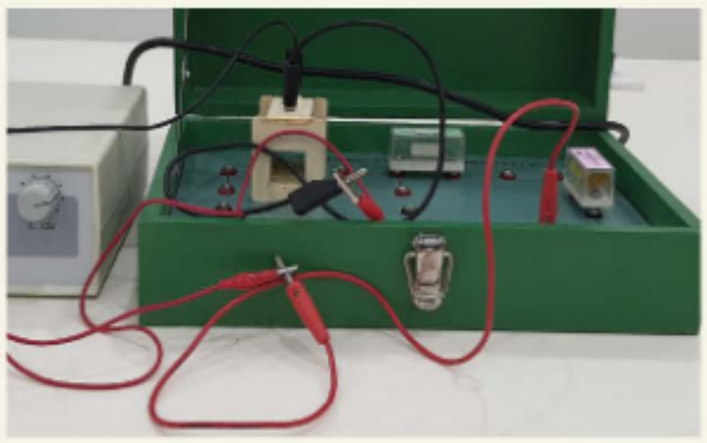
Khi phòng thực hành có đám cháy, cần ngắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy. Một số lưu ý:

- Ngắt toàn bộ hệ thống điện.
- Đưa toàn bộ các hoá chất, các chất dễ cháy ra khu vực an toàn.
- Không được sử dụng nước dập đám cháy nơi có các thiết bị điện, đám cháy hydrocarbon hoặc các chất lỏng có tỉ trọng nhẹ hơn nước như dầu, cồn,...
- Không được sử dụng CO_2 để dập tắt đám cháy quần áo trên người hoặc cháy kim loại kiềm như magnesium, các chất cháy có khả năng tách oxygen như peroxide, chlorate, potassium nitrate,...

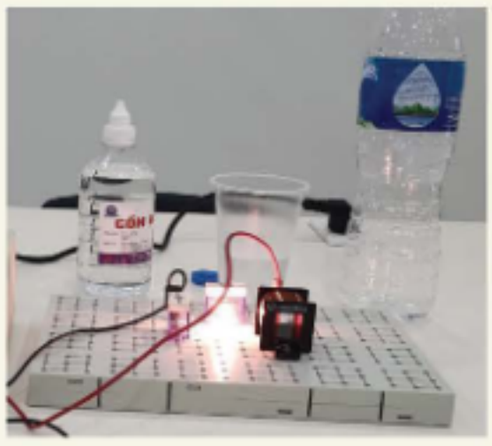
3. Nguy cơ cháy nổ trong phòng thực hành

Khi tiến hành thí nghiệm với các thiết bị điện và những hoá chất, chất dễ cháy nổ trong phòng thực hành cần tuân thủ quy tắc an toàn, nhất là những quy tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy và an toàn khi sử dụng hoá chất dễ cháy, nổ.

Em hãy quan sát một số hình ảnh về các thí nghiệm trong Hình 2.7 và dự đoán có những nguy cơ cháy nổ nào có thể xảy ra trong phòng thực hành.



a) Để các kẹp điện gần nhau



b) Để chất dễ cháy gần thí nghiệm mạch điện

c) Không đeo găng tay cao su chịu nhiệt khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao

Hình 2.7. Một số tình huống thực hiện thí nghiệm trong phòng thực hành

III. QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH

- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm.
- Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.
- Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.
- Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
- Chỉ cắm phích/giắc cắm của thiết bị điện vào ổ cắm khi hiệu điện thế của nguồn điện tương ứng với hiệu điện thế định mức của dụng cụ.
- Phải bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại.
- Không tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.
- Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.
- Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng các vật, thí nghiệm có các vật bắn ra, tia laser.
- Phải vệ sinh, sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi quy định sau khi tiến hành thí nghiệm.

Hình 2.8. Các biển báo trong phòng thí nghiệm

Khi phát hiện người bị điện giật cần nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc sử dụng vật cách điện để tách người bị nạn ra khỏi nguồn điện.

EM ĐÃ HỌC

- Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị trong phòng thực hành, cần đọc kĩ hướng dẫn và các kí hiệu trên thiết bị.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong phòng thực hành.

EM CÓ THỂ

Giải thích được vì sao:

1. Khi sử dụng thiết bị đo điện, phải luôn đặt ở thang đo phù hợp.
2. Khi sử dụng máy biến áp phải đặt nút điều chỉnh điện áp ở mức thấp nhất rồi tăng dần lên.

EM CÓ BIẾT?

1. Sốc điện (hay điện giật): Sốc điện xảy ra khi dòng điện chạy qua người, có thể gây ra tổn thương các bộ phận của cơ thể hoặc tử vong.
2. Khi có hoả hoạn cần bình tĩnh, sử dụng các biện pháp dập tắt ngọn lửa theo hướng dẫn của phòng thực hành.

Bài 3

THỰC HÀNH TÍNH SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO. GHI KẾT QUẢ ĐO

Không một phép đo nào có thể cho ta giá trị đúng của đại lượng cần đo, mọi phép đo đều có sai số. Làm thế nào để xác định được các sai số này? Nguyên nhân gây ra các sai số là gì và cách khắc phục như thế nào?

I. PHÉP ĐO TRỰC TIẾP VÀ PHÉP ĐO GIÁN TIẾP

- Đo trực tiếp một đại lượng bằng dụng cụ đo, kết quả được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo được gọi là *phép đo trực tiếp*.
- Đo một đại lượng không trực tiếp mà thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể đo trực tiếp gọi là *phép đo gián tiếp*.

?

Em hãy lập phương án đo tốc độ chuyển động của chiếc xe ô tô đồ chơi chỉ dùng thước; đồng hồ bấm giây và trả lời các câu hỏi sau:

a) Để đo tốc độ chuyển động của chiếc xe cần đo những đại lượng nào?

b) Xác định tốc độ chuyển động của xe theo công thức nào?

c) Phép đo nào là phép đo trực tiếp? Tại sao?

d) Phép đo nào là phép đo gián tiếp? Tại sao?

II. SAI SỐ PHÉP ĐO

1. Phân loại sai số

a) Sai số hệ thống

Khi sử dụng dụng cụ đo để đo các đại lượng vật lí luôn có sự sai lệch do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra.
Sự sai lệch này gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống.
Sai số hệ thống có nguyên nhân khách quan (do dụng cụ), nguyên nhân chủ quan do người đo (cần loại bỏ).

b) Sai số ngẫu nhiên

Khi lặp lại các phép đo, ta nhận được các giá trị khác nhau, sự sai lệch này không có nguyên nhân rõ ràng nên gọi là sai số ngẫu nhiên, có thể do thao tác đo không chuẩn, điều kiện làm thí nghiệm không ổn định hoặc hạn chế về giác quan,... Để khắc phục người ta thường tiến hành thí nghiệm nhiều lần và tính sai số.

Sai số gây bởi dụng cụ sử dụng đo thường lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ (ví dụ thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1 mm thì sai số dụng cụ là 0,5 mm), hoặc được ghi trực tiếp trên dụng cụ do nhà sản xuất xác định.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

2. Cách xác định sai số phép đo

– *Sai số ngẫu nhiên tuyệt đối* của từng lần đo là trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá trị trung bình các lần đo và giá trị của mỗi lần đo của phép đo trực tiếp.

$$\overset{(1)}{\Delta}A_1 = \left|\overline{A} - A_1\right|; \Delta A_2 = \left|\overline{A} - A_2\right|; ...; \Delta A_n = \left|\overline{A} - A_n\right| \qquad (3.1)$$

Trong đó: $\overline{A} = \dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n}{n}$

Sai số ngẫu nhiên tuyệt đối trung bình của n lần đo được tính theo công thức:

$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + ... + \Delta A_n}{n} \qquad (3.2)$$

Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

– *Sai số tỉ đối* của phép đo là tỉ lệ phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng đo, cho biết mức độ chính xác của phép đo.

$$\overset{(2)}{\delta}A = \frac{\Delta A}{\overline{A}}.100\% \qquad (3.3)$$

3. Cách xác định sai số phép đo gián tiếp

Để xác định sai số của phép đo gián tiếp, vận dụng quy tắc sau:

– Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.

$$A = B + C$$
$$\Lambda A = \Lambda B + \Lambda C$$

– Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số.

$$A = B.C$$
$$\delta A = \delta B + \delta C$$

– Từ sai số tỉ đối, có thể sử dụng công thức (3.3) để tính được sai số tuyệt đối.

Ví dụ 1: Đo quãng đường s từ A đến C bằng tổng quãng đường s_1 từ A đến B và s_2 từ B đến C.

Sai số tuyệt đối: $\Lambda s = \Lambda s_1 + \Lambda s_2$

Ví dụ 2: Đo tốc độ theo công thức $v = \dfrac{s}{t}$, sai số phép đo là:

$$\delta v = \frac{\Delta s}{\overline{s}}.100\% + \frac{\Delta t}{\overline{t}}.100\%$$

$$\Delta v = \delta v.\overline{v}.$$

EM CÓ BIẾT?

Cách xác định sai số tỉ đối của một tích hay một thương khi các đại lượng có luỹ thừa

Ví dụ: Nếu $\Lambda = B.\sqrt{C}$

thì $\delta A = \delta B + \dfrac{1}{2}.\delta C$

4. Cách ghi kết quả đo

– Kết quả đo đại lượng A được ghi dưới dạng một khoảng giá trị:

$$(\overline{A} - \Delta A) \le A \le (\overline{A} + \Delta A) \text{ hoặc } A = \overline{A} \pm \Delta A$$

Trong đó:

+ ΔA là sai số tuyệt đối thường được viết đến số chữ số có nghĩa tới đơn vị của độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) trên dụng cụ đo.
+ Giá trị trung bình $\overline{A}$ được viết đến bậc thập phân tương ứng với ΔA.

– Quy tắc làm tròn số:

+ Nếu chữ số ở hàng bỏ đi nhỏ hơn 5 thì chữ số bên trái vẫn giữ nguyên.
+ Nếu chữ số hàng bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì chữ số bên trái tăng thêm một đơn vị.

(1), (2) Kí hiệu Δ, δ đều đọc là "đen - ta".

Dùng một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01 s để đo 5 lần thời gian chuyển động của chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A ($v_A = 0$) đến điểm B (Hình 3.1). Ghi các giá trị vào mẫu Bảng 3.1 và trả lời các câu hỏi.

Bảng 3.1

n	s(m)	Δs(m)	t (s)	Δt (s)
1	?	?	?	?
2	?	?	?	?
3	?	?	?	?
4	?	?	?	?
5	?	?	?	?
Trung bình	$\bar{s} = ?$	$\overline{\Delta s} = ?$	$\bar{t} = ?$	$\overline{\Delta t} = ?$

A B

Hình 3.1. Thí nghiệm đo tốc độ

a) Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo?

b) Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào mẫu Bảng 3.1.

c) Viết kết quả đo:

$s = ? ; t = ?$

d) Tính sai số tỉ đối:

$$\delta t = \frac{\Delta t}{\bar{t}}.100\% = ? ; \delta s = \frac{\Delta s}{\bar{s}}.100\% = ?$$

$\delta v = ?; \quad \Delta v = ?$

EM ĐÃ HỌC

- Có hai loại phép đo là phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.
- Hai loại sai số gồm sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.
- Cách ghi kết quả đo: $A = \bar{A} \pm \Delta A$ với $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$.

EM CÓ THỂ

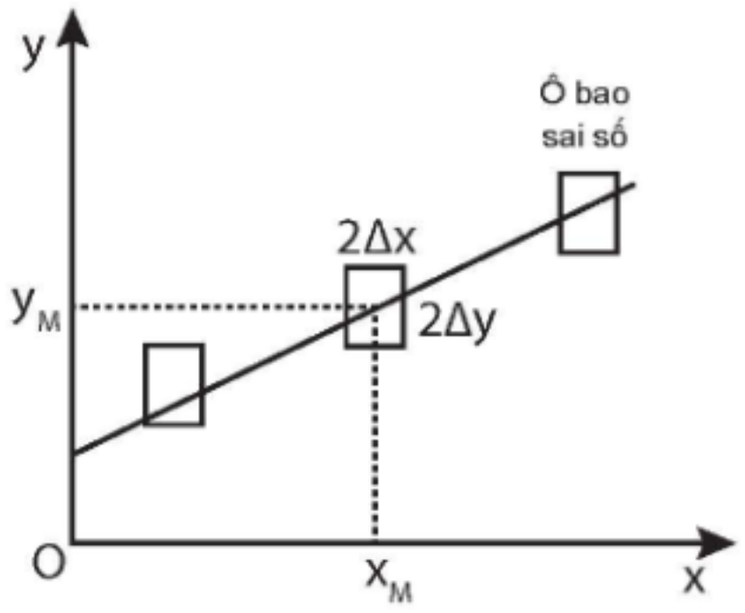
1. Giải thích được tại sao để đo một đại lượng chính xác người ta cần lặp lại phép đo nhiều lần và tính sai số.
2. Tính được sai số tuyệt đối, sai số tỉ đối của phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp.

EM CÓ BIẾT?

Sai số và kết quả của phép đo có thể biểu diễn bằng đồ thị. Phương pháp đồ thị cho phép tìm quy luật sự phụ thuộc của đại lượng y vào đại lượng x.

Khi sử dụng đồ thị cần chú ý cách biểu diễn các giá trị có sai số:

Mỗi giá trị có được từ thực nghiệm đều có sai số: $\pm\Delta x$ và $\pm\Delta y$. Do đó trên đồ thị, mỗi giá trị sẽ được biểu diễn bằng một điểm nằm trong ô chữ nhật có cạnh là $2\Delta x$ và $2\Delta y$.



Hình 3.2. Biểu diễn sai số bằng đồ thị

CHƯƠNG II

ĐỘNG HỌC

Làm thế nào để mô tả chuyển động và xác định vị trí của các vật tại các thời điểm khác nhau?

Nội dung

- Các khái niệm: vận tốc, tốc độ trung bình, quãng đường đi được, độ dịch chuyển, gia tốc của chuyển động.
- Mô tả chuyển động: thẳng đều và thẳng biến đổi đều, sự rơi tự do.
- Thiết kế phương án và thực hiện thí nghiệm đo tốc độ.
- Tổng hợp vận tốc.

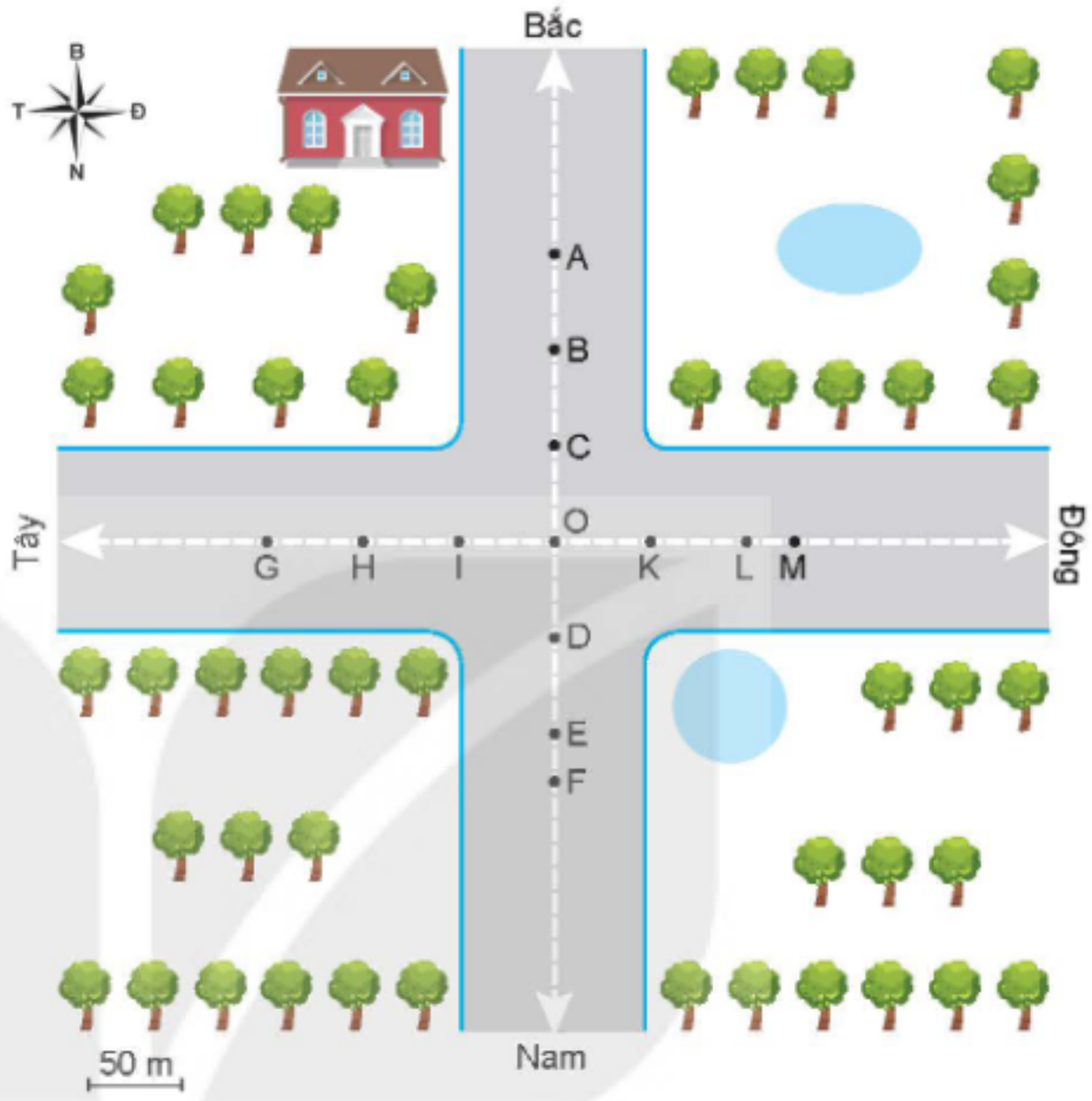
Bài **4**

ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

Một ô tô đi tới điểm O của một ngã tư đường có 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc với tốc độ không đổi 36 km/h. Nếu ô tô đi tiếp thì sau 10 s:

a) Quãng đường đi tiếp của ô tô là bao nhiêu mét?

b) Vị trí của ô tô ở điểm nào trên hình vẽ?

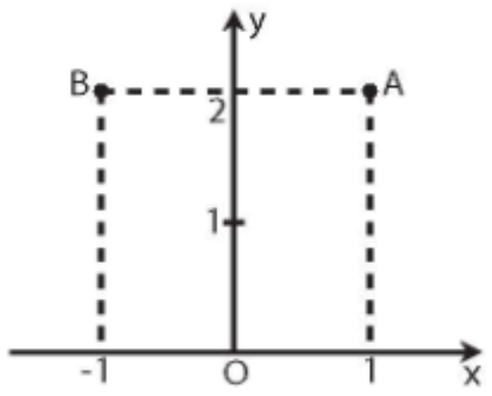


I. VỊ TRÍ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TẠI CÁC THỜI ĐIỂM

Khi vật chuyển động thì vị trí của vật so với vật được chọn làm mốc thay đổi theo thời gian. Bài toán cơ bản của động học là xác định vị trí của vật tại các thời điểm khác nhau.

– Để xác định vị trí của vật, người ta dùng hệ toạ độ vuông góc có gốc là vị trí của vật mốc, trục hoành Ox và trục tung Oy. Các giá trị trên các trục toạ độ được xác định theo một tỉ lệ xác định.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ là $\frac{1}{1000}$ thì vị trí của điểm A trong Hình 4.1 được xác định trên hệ toạ độ là A (x = 10 m; y = 20 m) và của điểm B là B (x = – 10 m; y = 20 m).



Tỉ xích 1 cm ứng với 10 m

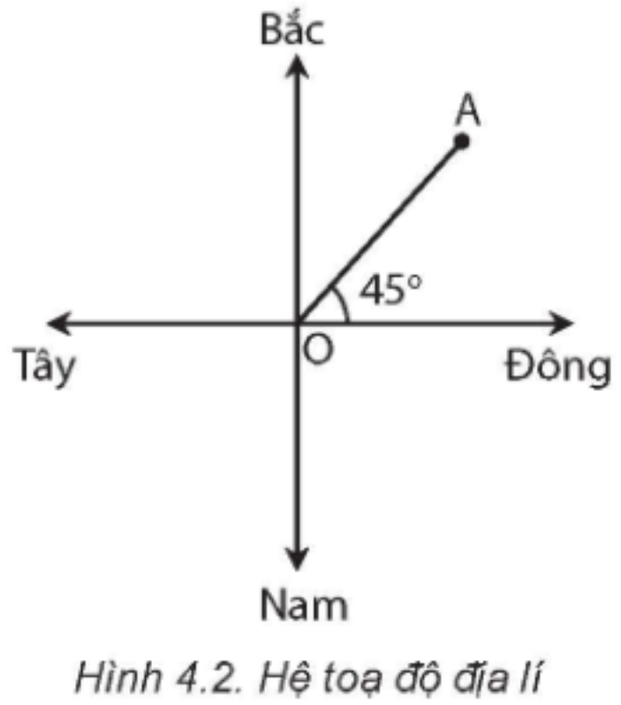
Hình 4.1. Hệ toạ độ

EM CÓ BIẾT?

1. Động học là phần vật lí nghiên cứu chuyển động của vật mà không đề cập đến tác dụng của lực lên chuyển động.
2. Khi kích thước của vật rất nhỏ so với độ dài của quãng đường đi được thì vật được coi là chất điểm. Trong chương này chúng ta chỉ tìm hiểu chuyển động của chất điểm.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Trong thực tế, người ta thường chọn hệ toạ độ trùng với hệ toạ độ địa lí, có gốc là vị trí của vật mốc, trục hoành là đường nối hai hướng địa lí tây – đông, trục tung là đường nối hai hướng địa lí bắc – nam (Hình 4.2).



Hình 4.2. Hệ toạ độ địa lí

Ví dụ: Nếu OA = 2 cm và tỉ lệ là $\frac{1}{1000}$ thì vị trí của điểm A cách điểm gốc 20 m theo hướng 45° đông – bắc: A (d = 20 m; 45° đông – bắc).

? Hãy dùng bản đồ Việt Nam và hệ toạ độ địa lí, xác định vị trí của thành phố Hải Phòng so với vị trí của Thủ đô Hà Nội.

– Để xác định thời điểm, người ta phải chọn một mốc thời gian, đo khoảng thời gian từ thời điểm được chọn làm mốc đến thời điểm cần xác định.

Ví dụ: Nếu chọn mốc thời gian là $t_0 = 8$ h và thời gian chuyển động là $\Delta t = 2$ h, thì thời điểm khi kết thúc chuyển động là $t_n = t_0 + \Delta t = 10$ h.

Hệ toạ độ kết hợp với mốc thời gian và đồng hồ đo thời gian được gọi là *hệ quy chiếu*.

! Chú ý: Khi vật chuyển động trên đường thẳng thì chỉ cần dùng hệ toạ độ có điểm gốc O (vị trí của vật mốc) và trục Ox trùng với quỹ đạo chuyển động của vật.

? Xác định vị trí của vật A trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 tại thời điểm 11 h. Biết vật chuyển động thẳng, mỗi giờ đi được 40 km.

Hình 4.3. Xác định vị trí của vật theo hệ quy chiếu

II. ĐỘ DỊCH CHUYỂN

Trong bài toán ở phần mở bài, khi biết quãng đường đi được, có thể xác định được khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của chuyển động, nhưng chưa đủ để xác định vị trí của vật.

Muốn xác định được vị trí của vật, phải biết thêm hướng của chuyển động. Ví dụ, nếu biết ô tô chuyển động theo hướng bắc thì dễ dàng xác định được vị trí của ô tô là điểm B trên bản đồ.

Đại lượng vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật gọi là độ dịch chuyển.

Độ dịch chuyển của ô tô trong bài toán trên là:

$$d_{OB} = 100 \text{ m (bắc)}$$

Một đại lượng vừa cho biết độ lớn, vừa cho biết hướng như độ dịch chuyển gọi là đại lượng vectơ.

Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển. Kí hiệu độ dịch chuyển là $\vec{d}$.

Hình 4.4 vẽ vectơ độ dịch chuyển của ô tô trong bài toán nêu ở đầu bài.

?

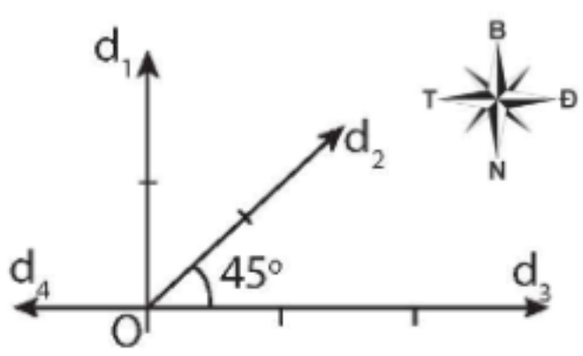
Hãy xác định các độ lớn độ dịch chuyển mô tả ở Hình 4.5 trong toạ độ địa lí.

Tỉ xích 1 cm ứng với 50 m
Hình 4.4

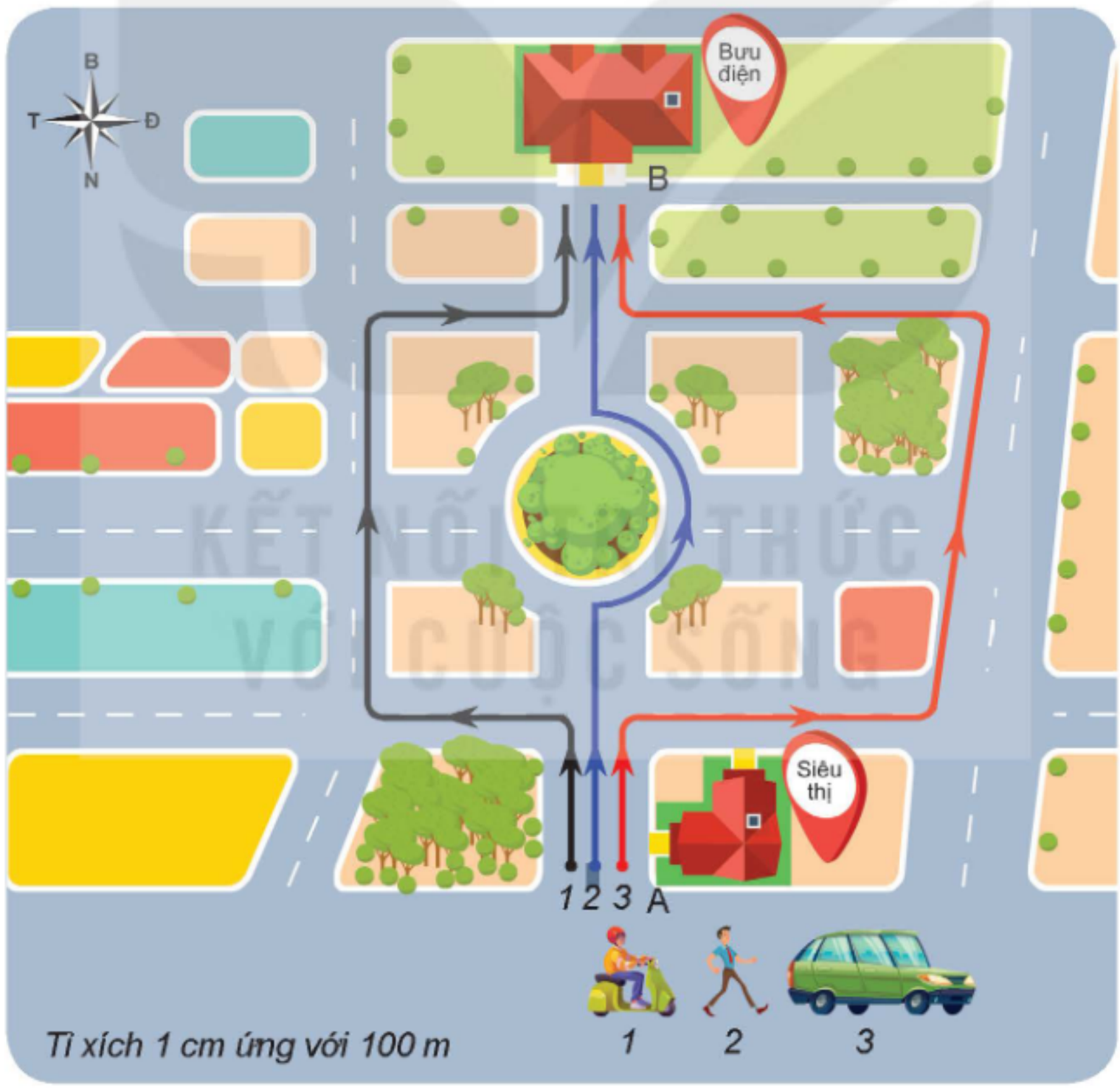
III. PHÂN BIỆT ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

Ví dụ dưới đây giúp chúng ta phân biệt độ lớn độ dịch chuyển và quãng đường đi được.

Trong Hình 4.6 người đi xe máy (1), người đi bộ (2), người đi ô tô (3) đều khởi hành từ siêu thị A để đi đến bưu điện B.



Tỉ xích 1 cm ứng với 100 m
Hình 4.5



Hình 4.6. Sơ đồ mô tả quãng đường đi được của người đi xe máy, người đi bộ và người đi ô tô

1. Hãy so sánh độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của ba chuyển động ở Hình 4.6.
2. Theo em, khi nào độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động bằng nhau?

?

Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường (Hình 4.7).

Hình 4.7

1. Chọn hệ toạ độ có gốc là vị trí nhà bạn A, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn A tới trường.

a) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A khi đi từ trạm xăng tới siêu thị.

b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A trong cả chuyến đi trên.

2. Vẽ Bảng 4.1 vào vở và ghi kết quả tính được ở câu 1 vào các ô thích hợp.

Bảng 4.1

Chuyển động	Quãng đường đi được s (m)	Độ dịch chuyển d (m)
Từ trạm xăng đến siêu thị	s_{XS} = ...?...	d_{XS} = ...?...
Cả chuyến đi	s = ...?...	d = ...?...

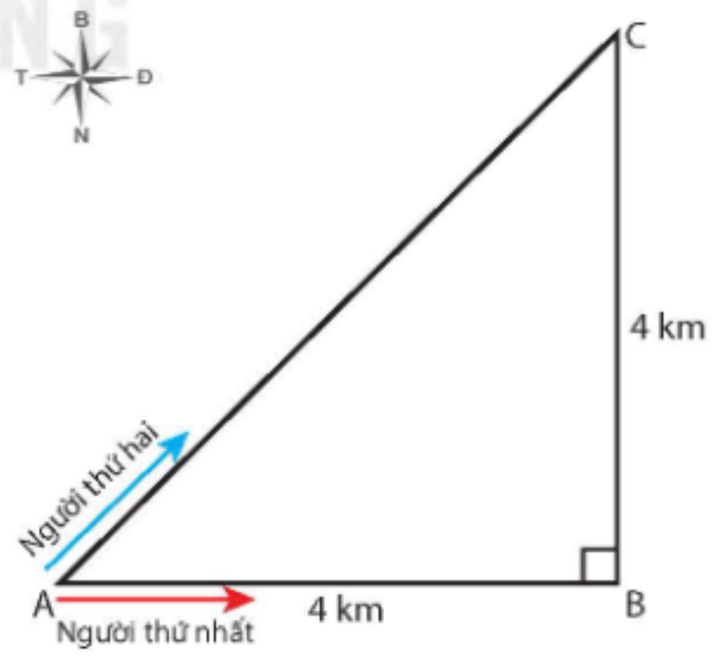
3. Hãy dựa vào bảng kết quả trên để kiểm tra dự đoán của em trong câu hỏi 2 cuối trang 23 là đúng hay sai.

IV. ĐỘ DỊCH CHUYỂN TỔNG HỢP

Có thể dùng phép cộng vectơ để tổng hợp các độ dịch chuyển của chuyển động.

Bài tập ví dụ: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình 4.8). Cả hai đều về đích cùng một lúc.

Hãy tính quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai. So sánh và nhận xét kết quả.



Hình 4.8

Giải

Quãng đường đi được của người thứ nhất:

$$s_1 = AB + BC = 4 + 4 = 8 \text{ km}$$

Vì ABC là tam giác vuông nên độ lớn của độ dịch chuyển $\overrightarrow{AC}$ của người thứ nhất được tính bằng công thức:

$$d_1 = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4^2 + 4^2} \approx 5{,}7 \text{ km}$$

Vì ABC là tam giác vuông cân nên $\widehat{CAB} = 45^o$. Hướng của độ dịch chuyển là hướng 45^o đông – bắc. Độ dịch chuyển của người thứ nhất là: $d_1 = 5,7$ km (hướng 45^o đông – bắc).

Quãng đường đi được của người thứ hai là:

$$s_2 = AC = 5,7 \text{ km}$$

Độ dịch chuyển của người thứ hai là:

$$d_2 = 5,7 \text{ km, hướng } 45^o \text{ đông – bắc}$$

Bảng 4.2

	Người thứ nhất	Người thứ hai
Quãng đường đi được	$s_1 = 8$ km	$s_2 = 5,7$ km
Độ dịch chuyển	$d_1 = 5,7$ km	$d_2 = 5,7$ km

Dựa vào kết quả ở Bảng 4.2, ta thấy rõ hơn ý nghĩa của độ dịch chuyển:

- Vì sự dịch chuyển vị trí của người thứ nhất và người thứ hai là như nhau, đều từ A đến C, nên hai người có cùng độ dịch chuyển.
- Tuy về đích cùng một lúc nhưng người thứ nhất đi nhanh hơn vì phải đi quãng đường dài hơn. Tuy nhiên nếu chỉ chú ý đến sự thay đổi vị trí thì phải coi cả hai đều thay đổi vị trí nhanh như nhau.

?

1. Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng nam 4 km rồi quay sang hướng đông đi 3 km. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô.
2. Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m. Người bơi theo hướng vuông góc với dòng sông, nước sông chảy theo hướng từ bắc xuống nam. Khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Xác định độ dịch chuyển của người đó.

EM ĐÃ HỌC

- Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
- Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được không bằng nhau.
- Tổng hợp các độ dịch chuyển bằng cách tổng hợp vectơ.

EM CÓ THỂ

Xác định được vị trí của một địa điểm trên bản đồ.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 5

TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC

Trong đời sống, tốc độ và vận tốc là hai đại lượng đều dùng để mô tả sự nhanh chậm của chuyển động. Em đã từng sử dụng hai đại lượng này trong những trường hợp cụ thể nào?

I. TỐC ĐỘ

1. Tốc độ trung bình

Người ta dùng hai cách sau đây để xác định độ nhanh hay chậm của chuyển động:

- So sánh quãng đường đi được trong cùng một thời gian.
- So sánh thời gian để đi cùng một quãng đường.

Một vận động viên người Nam Phi đã lập kỉ lục thế giới về chạy ba cự li: 100 m, 200 m và 400 m (Bảng 5.1). Hãy dùng hai cách trên để xác định vận động viên này chạy nhanh nhất ở cự li nào.

Bảng 5.1. Kỉ lục chạy ba cự li của một vận động viên người Nam Phi

Cự li chạy (m)	Thời gian chạy (s)
100	9,98
200	19,94
400	43,45

Người ta thường dùng quãng đường đi được trong cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động. Đại lượng này gọi là tốc độ trung bình của chuyển động (gọi tắt là tốc độ trung bình), kí hiệu là v:

$$\text{Tốc độ trung bình} = \frac{\text{Quãng đường đi được}}{\text{Thời gian}}$$

$$v = \frac{s}{t} \qquad (5.1a)$$

Chú ý: Từ công thức (5.1a), suy ra công thức của:

– Quãng đường đi được:

$$s = v.t.$$

– Thời gian đi: $t = \frac{s}{v}$.

Chú ý: Nếu gọi quãng đường đi được từ thời điểm ban đầu tới thời điểm t_1 là s_1, tới thời điểm t_2 là s_2 thì:

- Khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 là: $\Delta t = t_2 - t_1$;
- Quãng đường đi được trong thời gian Δt là $\Delta s = s_2 - s_1$;
- Tốc độ trung bình của chuyển động là: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ (5.1b)

Bảng 5.2. Thành tích của một nữ vận động viên Việt Nam

Giải thi đấu	Cự li chạy (m)	Thời gian chạy (s)
Điền kinh quốc gia 2016	100	11,64
SEA Games 29 (2017)	100	11,56
SEA Games 30 (2019)	100	11,54

?

1. Tại sao tốc độ trong công thức (5.1b) được gọi là tốc độ trung bình?
2. Hãy tính tốc độ trung bình ra đơn vị m/s và km/h của nữ vận động viên tại một số giải thi đấu dựa vào Bảng 5.2.

2. Tốc độ tức thời

Trên xe máy và ô tô, đồng hồ tốc độ (tốc kế) đặt trước mặt người lái xe, chỉ tốc độ mà xe đang chạy vào thời điểm người lái xe đọc số chỉ của tốc kế. Tốc độ này được gọi là *tốc độ tức thời*.

?

Bố bạn A đưa bạn A đi học bằng xe máy vào lúc 7 giờ. Sau 5 phút xe đạt tốc độ 30 km/h. Sau 10 phút nữa, xe tăng tốc độ lên thêm 15 km/h. Đến gần trường, xe giảm dần tốc độ và dừng trước cổng trường lúc 7 giờ 30 phút.

a) Tính tốc độ trung bình của xe máy chở A khi đi từ nhà đến trường. Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 15 km.

b) Tính tốc độ của xe vào lúc 7 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút. Tốc độ này là tốc độ gì?

EM CÓ BIẾT?

Khái niệm tốc độ tức thời liên quan đến phép tính đạo hàm của môn Toán sẽ được học ở lớp 11. Có thể coi tốc độ tức thời là tốc độ trung bình trong một khoảng thời gian rất ngắn.

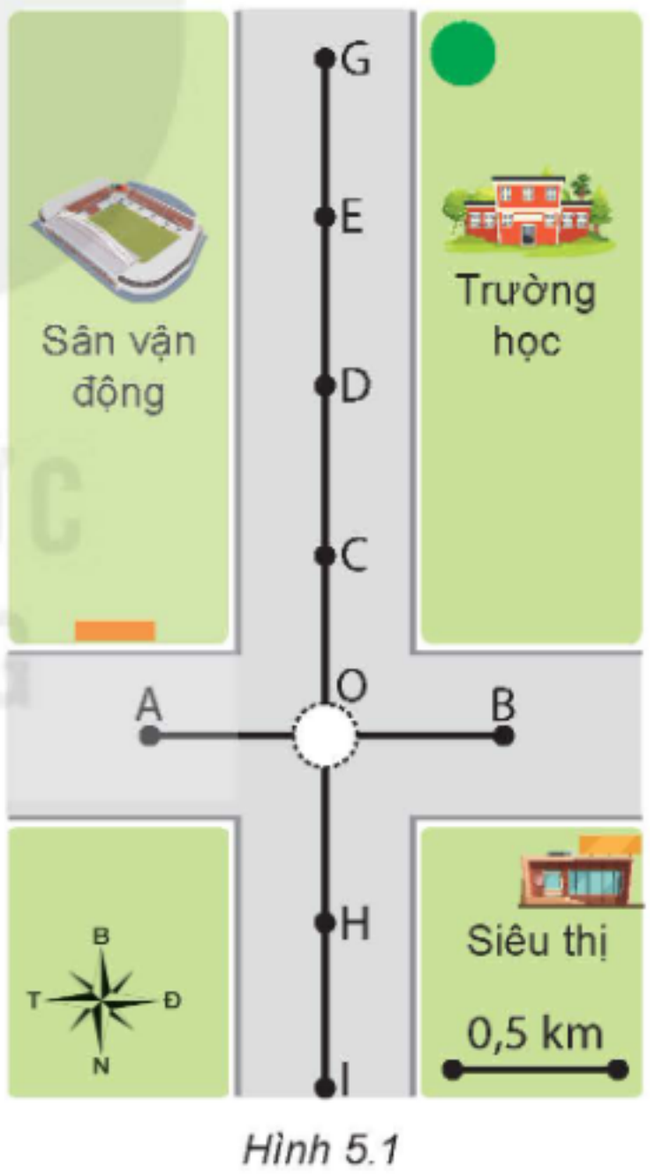
II. VẬN TỐC

1. Vận tốc trung bình

Biết tốc độ và thời gian chuyển động nhưng chưa biết hướng chuyển động thì chưa thể xác định được vị trí của vật. Biết tốc độ, thời gian chuyển động và hướng chuyển động của vật thì có thể xác định được vị trí của vật.

?

Một người đi xe máy qua ngã tư (Hình 5.1) với tốc độ trung bình 30 km/h theo hướng bắc. Sau 3 phút người đó đến vị trí nào trên hình?



Hình 5.1

?

Theo em biểu thức nào sau đây xác định giá trị vận tốc? Tại sao?

a) $\frac{s}{t}$; b) vt; c) $\frac{d}{t}$; d) d.t.

Trong Vật lí, người ta dùng thương số giữa độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển để xác định độ nhanh, chậm của chuyển động theo một hướng xác định. Đại lượng này được gọi là vận tốc trung bình, kí hiệu là $\vec{v}$.

$$\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t} \qquad (5.2a)$$

Tương tự như trường hợp (5.1b), ta có thể viết: $\vec{v} = \frac{\Delta\vec{d}}{\Delta t}$. (5.2b)

Trong đó $\Delta\vec{d}$ là độ dịch chuyển trong thời gian Δt.

Vì độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ nên vận tốc cũng là một đại lượng vectơ. Vectơ vận tốc có:

- Gốc nằm trên vật chuyển động;
- Hướng là hướng của độ dịch chuyển;
- Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc.

2. Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định, được kí hiệu là $\vec{v}_t$:

$$\vec{v}_t = \frac{\Delta d}{\Delta t} \text{ với } \Delta t \text{ rất nhỏ.}$$

3. Tổng hợp vận tốc

a) *Tổng hợp hai vận tốc cùng phương*

Bài tập ví dụ: Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 36 km/h so với mặt đường, một hành khách đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu (Hình 5.3).

a) Hành khách này tham gia mấy chuyển động?

b) Làm cách nào để xác định được vận tốc của hành khách đối với mặt đường?

Giải

a) Hành khách này tham gia 2 chuyển động: Chuyển động với vận tốc 1 m/s so với sàn tàu và chuyển động do tàu kéo đi (chuyển động kéo theo) với vận tốc bằng vận tốc của tàu so với mặt đường. Chuyển động của hành khách so với mặt đường là tổng hợp của hai chuyển động trên.

b) Nếu gọi $\vec{v}_{1,2}$ là vận tốc của hành khách so với tàu, $\vec{v}_{2,3}$ là vận tốc của tàu so với mặt đường và $\vec{v}_{1,3}$ là vận tốc của hành khách so với mặt đường thì: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$

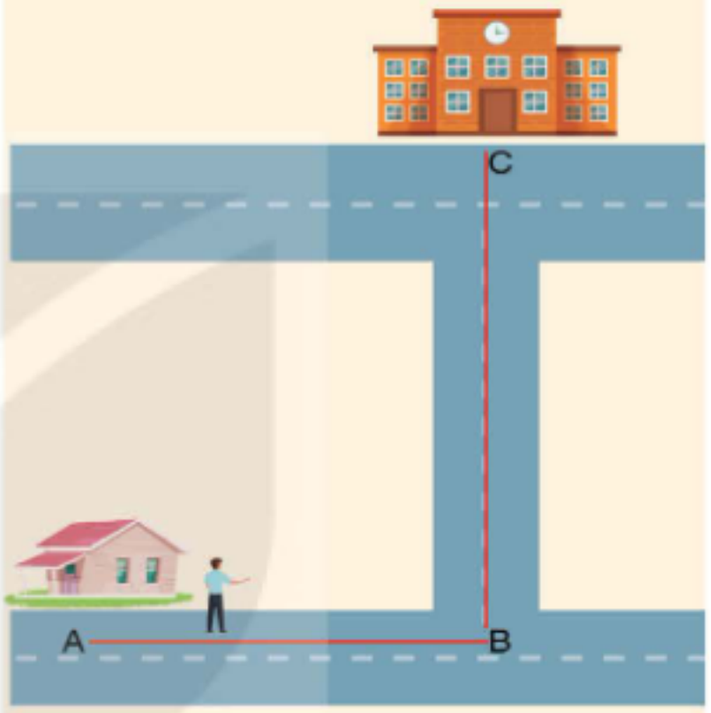
Vì các chuyển động trên đều là chuyển động thẳng theo hướng chạy của đoàn tàu nên:

$v_{1,3} = v_{1,2} + v_{2,3} = 1 \text{ m/s} + 10 \text{ m/s} = 11 \text{ m/s}$.

Hướng của vận tốc là hướng đoàn tàu chạy.

?

Bạn A đi học từ nhà đến trường theo lộ trình ABC (Hình 5.2). Biết bạn A đi đoạn đường AB = 400 m hết 6 phút, đoạn đường BC = 300 m hết 4 phút. Xác định tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của bạn A khi đi từ nhà đến trường.



Hình 5.2

Hình 5.3

?

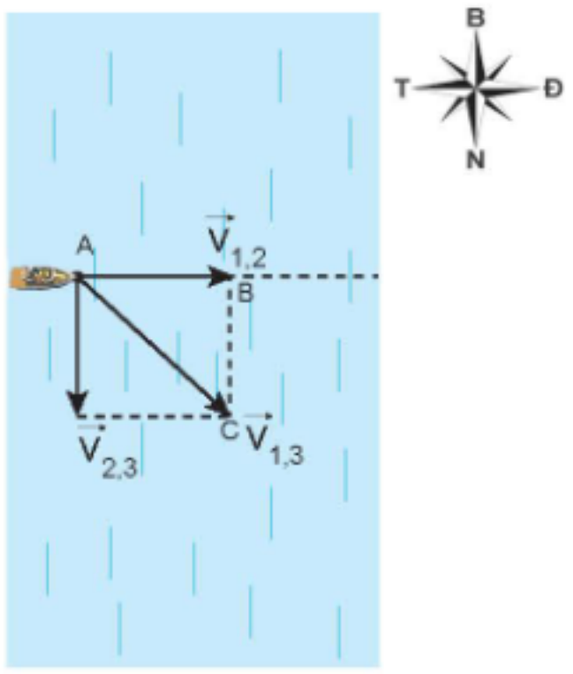
1. Hãy xác định vận tốc của hành khách đối với mặt đường nếu người này chuyển động về cuối đoàn tàu với vận tốc có cùng độ lớn 1 m/s.
2. Một người bơi trong bể bơi yên lặng có thể đạt tới vận tốc 1 m/s. Nếu người này bơi xuôi dòng sông có dòng chảy với vận tốc 1 m/s thì có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu?
3. Một ca nô chạy hết tốc lực trên mặt nước yên lặng có thể đạt 21,5 km/h. Ca nô này chạy xuôi dòng sông trong 1 giờ rồi quay lại thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí ban đầu. Hãy tính vận tốc chảy của dòng sông.

b) *Tổng hợp hai vận tốc vuông góc với nhau*

Bài tập ví dụ: Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận tốc tối đa 18 km/h. Nếu ca nô chạy ngang một con sông có dòng chảy theo hướng bắc – nam với vận tốc lên tới 5 m/s thì vận tốc tối đa nó có thể đạt được so với bờ sông là bao nhiêu và theo hướng nào?

Giải

Gọi vận tốc của ca nô đối với mặt nước là $\vec{v}_{1,2}$; vận tốc của nước chảy đối với bờ sông là $\vec{v}_{2,3}$. Vận tốc của ca nô đối với bờ sông là: $\vec{v}_{1,3}=\vec{v}_{1,2}+\vec{v}_{2,3}$. Suy ra: $v_{1,3} = \sqrt{v_{1,2}^2 + v_{2,3}^2} = \sqrt{5^2 + 5^2} = 7{,}07$ m/s



Hình 5.4

Vì AB = BC nên ΔABC là tam giác vuông cân và $\widehat{BAC} = 45^o$. Hướng của vận tốc nghiêng 45^o theo hướng đông – nam (Hình 5.4).

?

1. Một máy bay đang bay theo hướng bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng tây thổi vào với vận tốc 20 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này.
2. Một người lái máy bay thể thao đang tập bay ngang. Khi bay từ A đến B thì vận tốc tổng hợp của máy bay là 15 m/s theo hướng đông – bắc và vận tốc của gió là 7,5 m/s theo hướng bắc.
   Hãy chứng minh rằng khi bay từ A đến B thì người lái phải luôn hướng máy bay về hướng đông.

EM ĐÃ HỌC

- Tốc độ trung bình: $v = \frac{s}{t}$ hoặc $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$
- Tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$ với Δt rất nhỏ.
- Vận tốc trung bình trên một độ dịch chuyển xác định (hoặc trong một khoảng thời gian xác định): $\vec{v} = \frac{\vec{d}}{t}$ hoặc $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$
- Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định: $\vec{v}_t = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$ với Δt rất nhỏ.
- Khi vật chuyển động thẳng theo một hướng thì tốc độ và vận tốc có độ lớn bằng nhau: $v = v$.
- Công thức cộng vận tốc: $\vec{v}_{1,3} = \vec{v}_{1,2} + \vec{v}_{2,3}$
  Trong đó $\vec{v}_{1,2}$ là vận tốc của vật (1) đối với vật (2); $\vec{v}_{2,3}$ là vận tốc của vật (2) so với vật (3) đứng yên; $\vec{v}_{1,3}$ (vận tốc tổng hợp của vật) là vận tốc của vật (1) đối với vật (3).

EM CÓ THỂ

1. Tự xác định được tốc độ chuyển động của mình trong một số trường hợp đơn giản.
2. Sử dụng đúng các thuật ngữ tốc độ và vận tốc trong các tình huống khác nhau.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 6

THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG

Làm thế nào đo được tốc độ chuyển động của vật bằng dụng cụ thí nghiệm thực hành?

I. CÁCH ĐO TỐC ĐỘ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Để đo tốc độ chuyển động của một vật có thể đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật đó.

Hãy thảo luận nhóm về các nội dung sau:

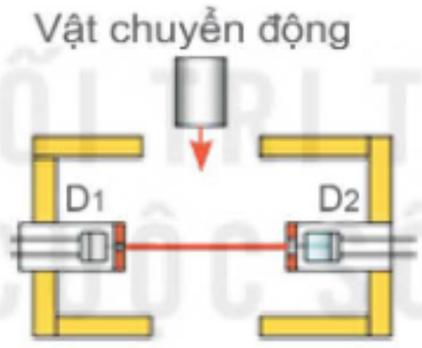
1. Dùng dụng cụ gì để đo quãng đường và thời gian chuyển động của vật?
2. Làm thế nào đo được quãng đường đi được của vật trong một khoảng thời gian hoặc ngược lại?
3. Thiết kế các phương án đo tốc độ và so sánh ưu, nhược điểm của các phương án đó.

II. GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN

Dụng cụ đo độ dài đã được học ở Trung học cơ sở, phần này chỉ giới thiệu các dụng cụ đo thời gian chưa được học một cách đầy đủ.

1. Đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện

Đồng hồ đo thời gian hiện số (Hình 6.2) có thể đo thời gian chính xác đến phần nghìn giây, được điều khiển bằng cổng quang điện (Hình 6.1).



Hình 6.1. Cấu tạo cổng quang điện

a) Mặt trước đồng hồ MC964

b) Mặt sau đồng hồ MC964

Hình 6.2. Đồng hồ đo thời gian hiện số

Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số MC964 (Hình 6.2):

– THANG ĐO: Chọn thang đo thời gian, với ĐCNN tương ứng là 0,001 s hoặc 0,01 s.

– MODE: Chọn kiểu làm việc cho máy đo thời gian.

(1) MODE A: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A.

(2) MODE B: Đo thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.

(3) MODE A + B: Đo tổng của hai khoảng thời gian vật chắn cổng quang điện nối với ổ A và vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.

(4) MODE A ↔ B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.

(5) MODE T: Đo khoảng thời gian T của từng chu kì dao động.

– Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 0.000.

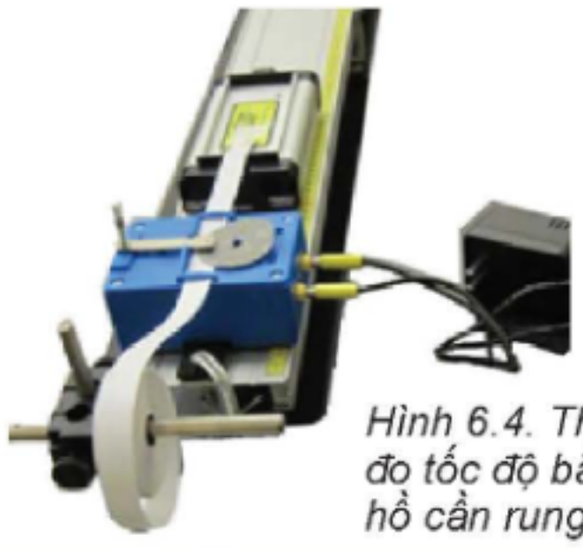
?

Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo tốc độ chuyển động có ưu điểm, nhược điểm gì?

2. Thiết bị đo thời gian bằng cần rung (đồng hồ cần rung)

Đồng hồ cần rung (Hình 6.3) sử dụng một cần rung đều đặn khoảng 50 lần trong một giây và đánh dấu các chấm trên băng giấy gắn vào xe chuyển động. Đo khoảng cách giữa các dấu chấm xác định được quãng đường đi được của xe trong 0,02 s (Hình 6.5).

Hình 6.3. Đồng hồ cần rung



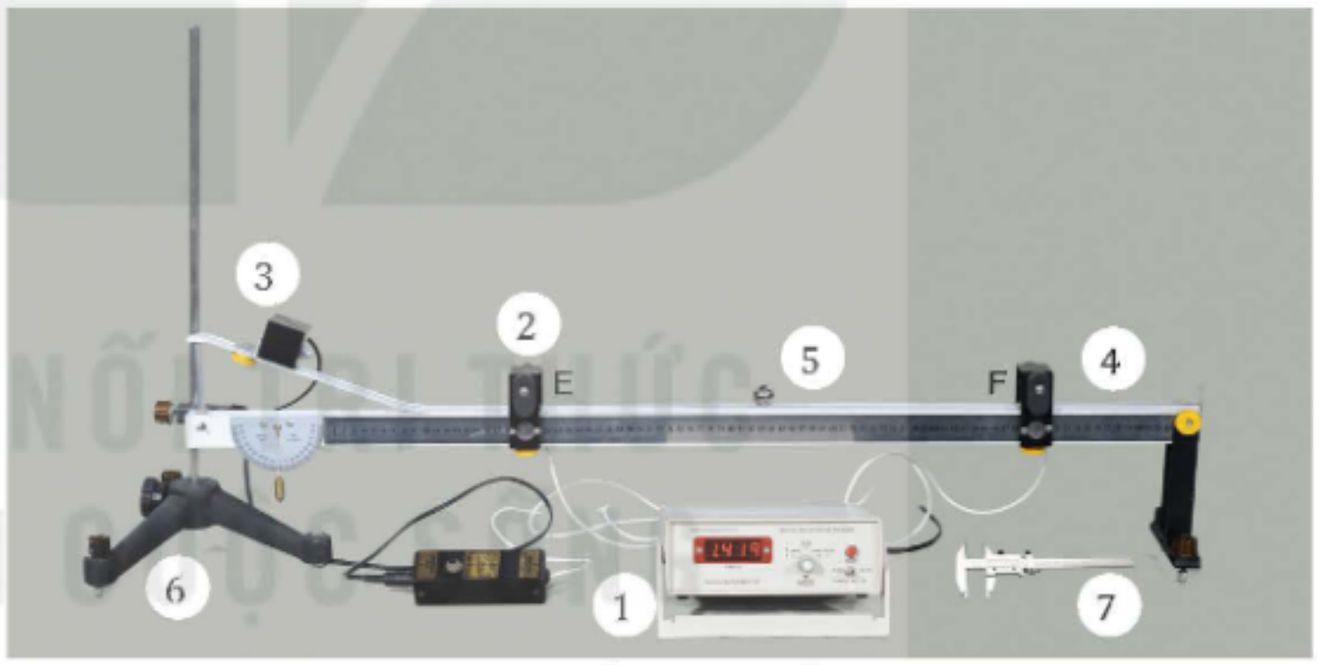
Hình 6.4. Thí nghiệm đo tốc độ bằng đồng hồ cần rung

Hình 6.5. Những chấm mực trên băng giấy gắn vào xe

III. THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG

1. Dụng cụ thí nghiệm

- Đồng hồ đo thời gian hiện số MC964 (1).
- Cổng quang điện có vai trò như công tắc điều khiển mở/đóng đồng hồ đo (2).
- Nam châm điện và công tắc sử dụng để giữ/thả viên bi thép (3).
- Máng có giá đỡ bằng hợp kim nhôm, có gắn thước đo góc và dây dọi (4).
- Viên bi thép (5).
- Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép (6).
- Thước cặp để đo đường kính viên bi thép (7).



Hình 6.6. Bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyển động của viên bi thép

2. Thiết kế phương án thí nghiệm

Thả cho viên bi chuyển động đi qua cổng quang điện trên máng nhôm. Thảo luận nhóm để lập phương án đo tốc độ của viên bi theo các gợi ý sau:

1. Làm thế nào xác định được tốc độ trung bình của viên bi khi đi từ cổng quang điện E đến cổng quang điện F?
2. Làm thế nào xác định được tốc độ tức thời của viên bi khi đi qua cổng quang điện E hoặc cổng quang điện F?
3. Xác định các yếu tố có thể gây sai số trong thí nghiệm và tìm cách để giảm sai số.

3. Tiến hành thí nghiệm

Đo tốc độ trung bình và tốc độ tức thời của viên bi thép chuyển động trên máng nghiêng.

Thí nghiệm 1. Đo tốc độ trung bình

1. Bố trí thí nghiệm như Hình 6.6.
2. Nới vít hãm và đặt cổng quang điện E cách chân phần dốc của máng nghiêng khoảng 10 cm.
3. Nối hai cổng quang điện E, F với hai ổ cắm A, B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian.
4. Cắm nguồn điện của đồng hồ và bật công tắc nguồn đồng hồ đo thời gian hiện số, đặt MODE ở A↔B.
5. Nới vít cổng quang điện F, dịch chuyển đến vị trí thích hợp và vặn chặt để định vị. Đo quãng đường EF và ghi số liệu vào mẫu Bảng 6.1.
6. Đặt viên bi thép lên máng nghiêng tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
7. Nhấn nút RESET của đồng hồ đo thời gian hiện số để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
8. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm N: viên bi lăn xuống và chuyển động đi qua hai cổng quang điện E, F trên máng.
9. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ.
10. Thực hiện lại các thao tác 6, 7, 8, 9 ba lần và ghi các giá trị thời gian t tương ứng với quãng đường s vào mẫu Bảng 6.1 trong báo cáo thực hành.

Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng khe định vị, cắm thẳng giắc cắm, không rung, lắc chân cắm.

Thí nghiệm 2. Đo tốc độ tức thời

1. Nới vít cổng quang điện, dịch chuyển đến vị trí thích hợp và vặn chặt để định vị.
2. Sử dụng thước cặp đo đường kính viên bi.
3. Bật công tắc nguồn đồng hồ đo thời gian hiện số, đặt MODE ở A hoặc B.
4. Đặt viên bi thép lên máng nghiêng tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
5. Nhấn nút RESET của đồng hồ đo thời gian hiện số để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
6. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm N: viên bi lăn xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện trên máng.
7. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ.
8. Thực hiện lại các thao tác 4, 5, 6, 7 ba lần và ghi các giá trị thời gian t vào mẫu Bảng 6.2 trong báo cáo thực hành.

Kết thúc thí nghiệm cần tắt nguồn điện đồng hồ đo thời gian. Tháo các dụng cụ thí nghiệm và sắp xếp ngăn nắp.

4. Kết quả thí nghiệm

Bảng 6.1. Quãng đường: s = ? (m); Δs = ? (m).

	Lần đo			Giá trị trung bình	Sai số
	Lần 1	Lần 2	Lần 3		
Thời gian t (s)	?	?	?	?	?

$$\bar{v} = \frac{\bar{s}}{\bar{t}} = ?$$

Bảng 6.2. Đường kính viên bi: d = ? (m); Δd = ? (m).

	Lần đo			Giá trị trung bình	Sai số
	Lần 1	Lần 2	Lần 3		
Thời gian t (s)	?	?	?	?	?

$$\bar{v}_t = \frac{\bar{d}}{\bar{t}} = ?$$

Xử lí kết quả thí nghiệm

1. Tính tốc độ trung bình và tốc độ tức thời của viên bi thép và điền kết quả vào Bảng 6.1 và mẫu Bảng 6.2.
2. Tính sai số của phép đo s, t và phép đo tốc độ rồi điền vào mẫu Bảng 6.1 và mẫu Bảng 6.2. Trong đó
+ Δs bằng nửa ĐCNN của thước đo.
+ Δt theo công thức (3.1), (3.2) trang 18.
+ Δv tính theo ví dụ trang 18.
3. Đề xuất một phương án thí nghiệm để có thể đo tốc độ tức thời của viên bi tại hai vị trí: cổng quang điện E và cổng quang điện F.

EM ĐÃ HỌC

- Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện có thể đo chính xác thời gian chuyển động của vật đến phần nghìn giây.
- Sử dụng hai cổng quang điện để đo tốc độ trung bình của viên bi thép.
- Đo đường kính viên bi và thời gian viên bi chắn một cổng quang điện để đo tốc độ tức thời của viên bi.

EM CÓ THỂ

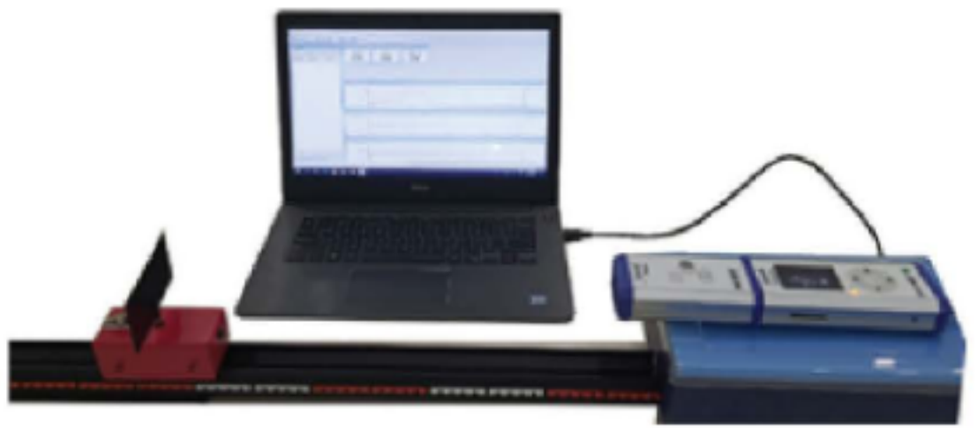
1. Mô tả một số phương án đo tốc độ thông dụng và đánh giá ưu, nhược điểm của các phương án đó.
2. Sử dụng điện thoại thông minh, quay video chuyển động của một vật rồi sử dụng phần mềm phân tích video để xác định tốc độ chuyển động của vật đó.

EM CÓ BIẾT?

1. Sử dụng cảm biến chuyển động

Cảm biến chuyển động (Hình 6.7) là thiết bị truyền các sóng siêu âm đập vào tấm cản gắn trên xe và nhận các sóng phản xạ từ xe tới cảm biến. Máy tính kết nối với cảm biến sẽ xác định được tốc độ của xe (Hình 6.8).

Hình 6.7. Cảm biến chuyển động



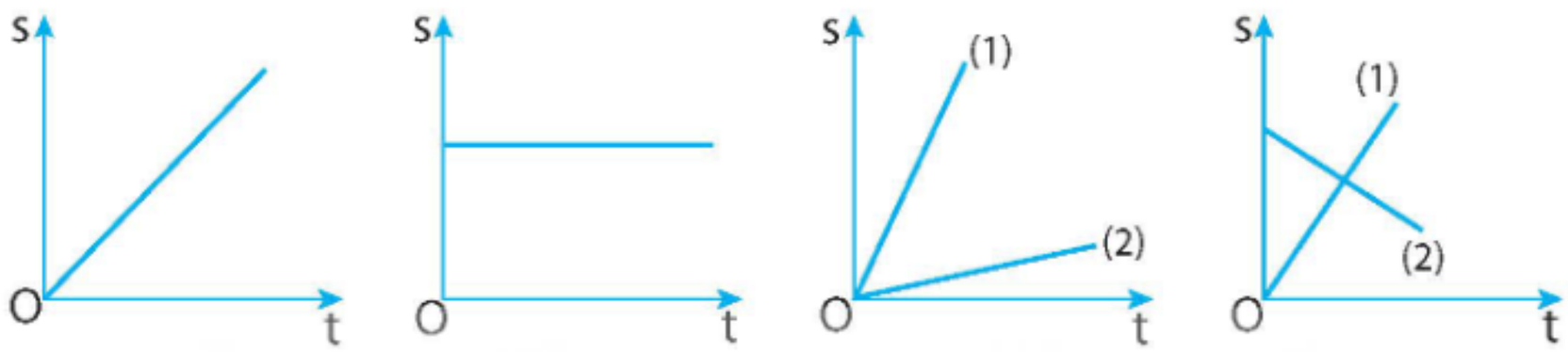
Hình 6.8. Đo tốc độ bằng cảm biến chuyển động

2. Để đo tốc độ chuyển động có thể sử dụng ảnh hoạt nghiệm hoặc sử dụng camera quay chuyển động của xe và dùng phần mềm phân tích video trên máy tính để xác định vị trí của xe tương ứng với tỉ lệ khung hình với khoảng cách thực tế và thời gian dịch chuyển qua mỗi khung hình (khoảng 30 khung hình/giây tuỳ theo video), từ đó máy tính vẽ đồ thị quãng đường – thời gian và xác định tốc độ của xe.

Bài 7

ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN

Hãy nhớ lại kiến thức đã học về đồ thị của chuyển động trong môn Khoa học tự nhiên 7 để phát hiện ra tính chất của các chuyển động thẳng có đồ thị mô tả ở những hình sau.



a) b) c) d)

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

Chuyển động thẳng là chuyển động thường gặp trong đời sống, có quỹ đạo chuyển động là đường thẳng.

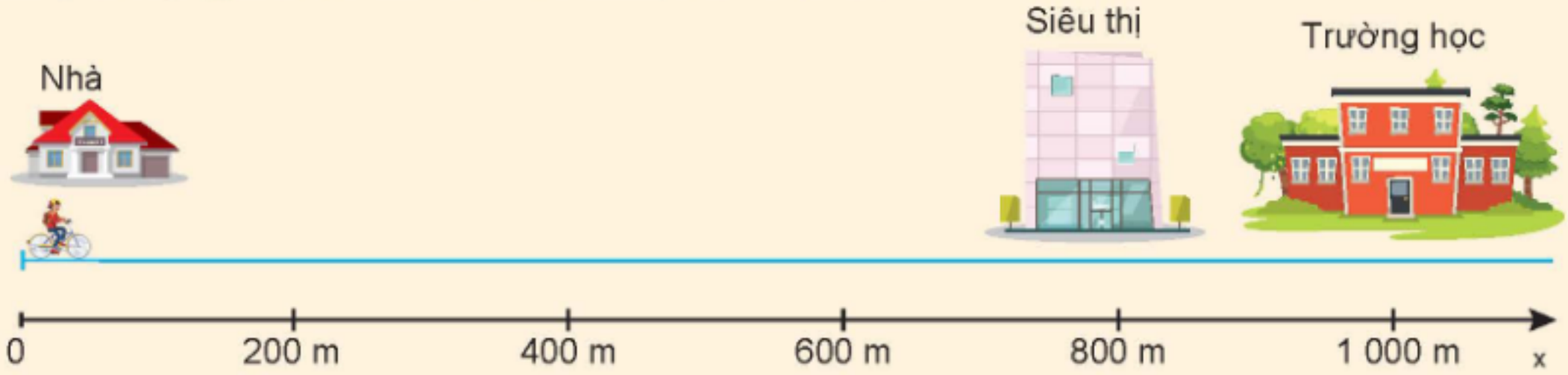
Khi vật chuyển động thẳng theo một chiều không đổi thì độ dịch chuyển và quãng đường đi được có độ lớn như nhau d = s; vận tốc và tốc độ có độ lớn như nhau v = v.

Khi vật đang chuyển động thẳng theo chiều dương, nếu đổi chiều chuyển động thì trong khoảng thời gian chuyển động ngược chiều đó quãng đường đi được vẫn có giá trị dương, còn độ dịch chuyển có giá trị âm; tốc độ vẫn có giá trị dương còn vận tốc có giá trị âm v = –v.

Dựa vào các công thức (5.1) và (5.2) ta có thể xác định được quãng đường đi được, độ dịch chuyển, tốc độ và vận tốc của chuyển động.

?

Hãy tính quãng đường đi được, độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc của bạn A khi đi từ nhà đến trường và khi đi từ trường đến siêu thị (Hình 7.1). Coi chuyển động của bạn A là chuyển động đều và biết cứ 100 m bạn A đi hết 25 s.



Hình 7.1

II. ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động không những cho phép mô tả được chuyển động, mà còn có thể cho biết nhiều thông tin khác nữa về chuyển động.

1. Cách vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) trong chuyển động thẳng đều

Đồ thị đơn giản nhất là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng đều. Trong chuyển động thẳng đều thì d = v.t (với v là một hằng số). Biểu thức d = v.t có dạng giống biểu thức của hàm số y = a.x đã học trong môn Toán nên có đường biểu diễn là một đoạn thẳng.

Hãy vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động của bạn A nêu ở trên theo trình tự sau đây:

1. Lập bảng ghi số liệu vào vở.

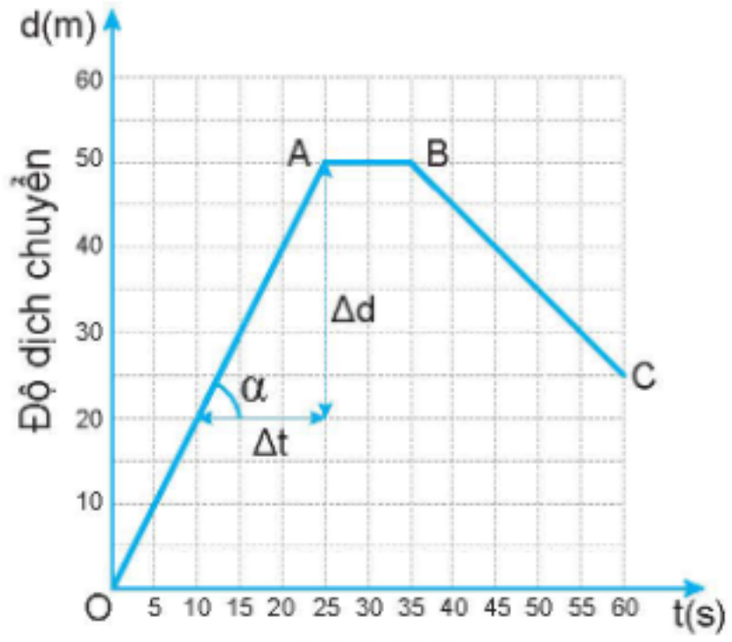
Độ dịch chuyển (m)	0	200	400	600	800	1 000	800
Thời gian (s)	0	50	100	150	200	250	300

2. Vẽ đồ thị: trên trục tung (trục độ dịch chuyển) 1 cm ứng với 200 m; trên trục hoành (trục thời gian) 1 cm ứng với 50 s.

2. Sử dụng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng

Hình 7.2 là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một người đang bơi trong một bể bơi dài 50 m. Đồ thị này cho biết những gì về chuyển động của người đó?

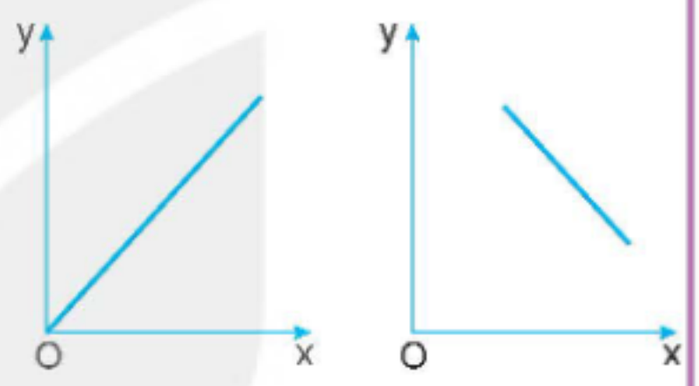
1. Trong 25 giây đầu mỗi giây người đó bơi được bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s.
2. Từ giây nào đến giây nào người đó không bơi?
3. Từ giây 35 đến giây 60 người đó bơi theo chiều nào?
4. Trong 20 giây cuối cùng, mỗi giây người đó bơi được bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s.
5. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó khi bơi từ B đến C.
6. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó trong cả quá trình bơi.



Hình 7.2

EM CÓ BIẾT?

1. Đồ thị của các hàm số đã học trong môn Toán:



a) y = a.x (a > 0) b) y = a.x + b (a < 0; b > 0)

Hình 7.3

2. Khi vật chuyển động thẳng với vận tốc không đổi v > 0 thì d = v.t. Phương trình này có dạng của hàm số y = a.x nên có đồ thị ở Hình 7.3a.
3. Khi vật đang chuyển động thẳng, theo chiều dương, nếu đổi chiều chuyển động thì trong khoảng thời gian chuyển động ngược chiều đó, quãng đường đi được vẫn có giá trị dương còn độ dịch chuyển có giá trị âm. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có dạng như Hình 7.3b.

?

Hãy xác định vận tốc và tốc độ của người bơi từ giây 45 đến giây 60 bằng đồ thị ở Hình 7.2.

III. VẬN TỐC VÀ ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN – THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG

Từ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian có thể dễ dàng tính được giá trị của vận tốc.

Trong đồ thị vẽ ở Hình 7.2, hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn OA là:

$$\frac{\Delta d}{\Delta t} = \frac{50 - 20}{25 - 10} = \frac{30}{15} = 2 \text{ m/s}$$

Đây chính là độ lớn vận tốc của người bơi trong 50 m đầu.

Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng cho biết độ lớn vận tốc chuyển động.

Vận dụng

1. Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng bên:

Độ dịch chuyển (m)	1	3	5	7	7	7
Thời gian (s)	0	1	2	3	4	5

Dựa vào bảng này để:

a) Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động.

b) Mô tả chuyển động của xe.

c) Tính vận tốc của xe trong 3 s đầu.

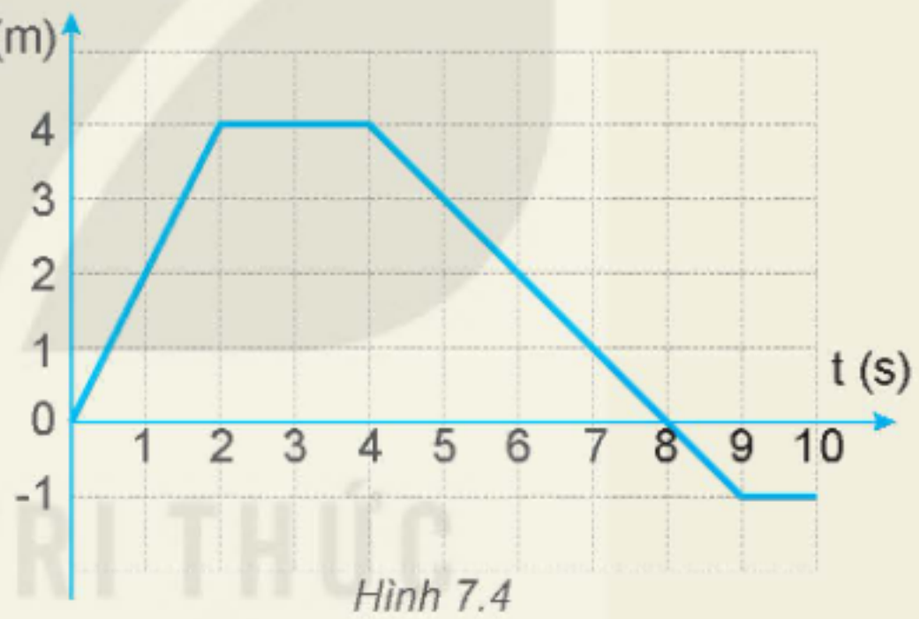
2. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi điều khiển từ xa được vẽ ở Hình 7.4.

a) Mô tả chuyển động của xe.

b) Xác định vị trí của xe so với điểm xuất phát của xe ở giây thứ 2, giây thứ 4, giây thứ 8 và giây thứ 10.

c) Xác định tốc độ và vận tốc của xe trong 2 giây đầu, từ giây thứ 2 đến giây thứ 4 và từ giây thứ 4 đến giây thứ 8.

d) Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây chuyển động. Tại sao giá trị của chúng không giống nhau?



Hình 7.4

EM ĐÃ HỌC

- Dùng đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng có thể mô tả được chuyển động: biết khi nào vật chuyển động, khi nào vật dừng, khi nào vật chuyển động nhanh, khi nào vật chuyển động chậm, khi nào vật đổi chiều chuyển động,...
- Vận tốc có giá trị bằng hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn trong đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng.

EM CÓ THỂ

1. Vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động thẳng.
2. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian, xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất kì thời điểm nào.

Bài 8

CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. GIA TỐC

Hình dưới là ảnh chụp hoạt nghiệm thí nghiệm về sự thay đổi vận tốc của một ô tô đồ chơi chạy bằng pin có gắn anten dùng để điều khiển từ xa, trong ba giai đoạn chuyển động. Vận tốc trong ba giai đoạn chuyển động này có gì giống nhau, khác nhau?

I. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

Một ô tô đang đứng yên, bắt đầu chuyển động sẽ chuyển động nhanh dần (vận tốc tăng dần); khi đang chuyển động muốn dừng lại sẽ phải chuyển động chậm dần (vận tốc giảm dần).

Chuyển động có vận tốc thay đổi được gọi là chuyển động biến đổi.

?

Hãy tìm thêm ví dụ về chuyển động biến đổi trong cuộc sống.

II. GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI

1. Khái niệm gia tốc

Để xác định được sự thay đổi vận tốc theo thời gian, phải biết vận tốc tức thời của chuyển động tại các thời điểm khác nhau. Các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô được trang bị tốc kế là thiết bị đo trực tiếp vận tốc tức thời. Do đó có thể dùng tốc kế trên xe máy hoặc ô tô để tìm hiểu sự thay đổi vận tốc của chuyển động biến đổi.

Bảng dưới đây ghi vận tốc tức thời đo bởi tốc kế của một ô tô sau các khoảng thời gian 2 s kể từ khi bắt đầu chạy trên một đường thẳng.

Bảng 8.1. Bảng ghi số liệu vận tốc tức thời của một chuyển động

Thời điểm t (s)		0	2	4	6	8
Vận tốc tức thời v_t	(km/h)	0	9	19	30	45
	(m/s)	0	2,50	5,28	8,33	12,50

Bảng trên cho thấy vận tốc của ô tô tăng dần theo thời gian: Ô tô chuyển động nhanh dần.

EM CÓ BIẾT?

1. Thuật ngữ "gia tốc" có nghĩa là tăng thêm tốc độ. Tuy nhiên trong vật lí, gia tốc không chỉ được dùng để mô tả sự tăng vận tốc mà còn dùng để mô tả sự giảm vận tốc.
2. Trong các bài sau, chúng ta sẽ thấy gia tốc không những dùng để mô tả sự thay đổi về độ lớn của vận tốc mà còn dùng để mô tả cả sự thay đổi hướng của vận tốc.
3. Gia tốc xác định bằng công thức $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ được gọi là gia tốc trung bình.

   Nếu Δt rất nhỏ thì có thể coi gia tốc này là gia tốc tức thời.

?

1. Xác định độ biến thiên vận tốc sau 8 s của chuyển động trên.
2. Xác định độ biến thiên vận tốc sau mỗi giây của chuyển động trên trong 4 s đầu và trong 4 s cuối.
3. Các đại lượng xác định được ở câu 2 cho ta biết điều gì về sự thay đổi vận tốc của chuyển động trên?

Nếu trong thời gian Δt, độ biến thiên vận tốc là Δv thì độ biến thiên của vận tốc trong một đơn vị thời gian là:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_t - v_0}{t - t_0} \qquad (1)$$

Đại lượng a cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc được gọi là gia tốc của chuyển động (gọi tắt là gia tốc).

Nếu Δv có đơn vị là m/s ($m.s^{-1}$), Δt có đơn vị là giây (s), thì gia tốc có đơn vị là m/s^2 ($m.s^{-2}$).

Vì $\Delta\vec{v}$ là đại lượng vectơ, nên gia tốc $\vec{a}$ cũng là đại lượng vectơ:

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \qquad (2)$$

?

Hãy chứng tỏ khi $\vec{a}$ cùng chiều với $\vec{v}$ ($a.v > 0$) thì chuyển động là nhanh dần, khi $\vec{a}$ ngược chiều với $\vec{v}$ ($a.v < 0$) thì chuyển động là chậm dần.

2. Bài tập ví dụ

Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc. Biết rằng sau 5 s kể từ khi tăng tốc, xe đạt vận tốc 12 m/s.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Nếu sau khi đạt vận tốc 12 m/s, xe chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc trên thì sau bao lâu xe sẽ dừng lại?

Giải

a) $v_0 = 10$ m/s
$v = 12$ m/s
$\Delta t = 5$ s
a?

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{12 - 10}{5} = 0,4 \text{ m/s}^2$$

Gia tốc của xe $a = 0,4$ m/s^2

b) $v_0' = 12$ m/s
$v' = 0$
$a = -0,4$ m/s^2
Δt?

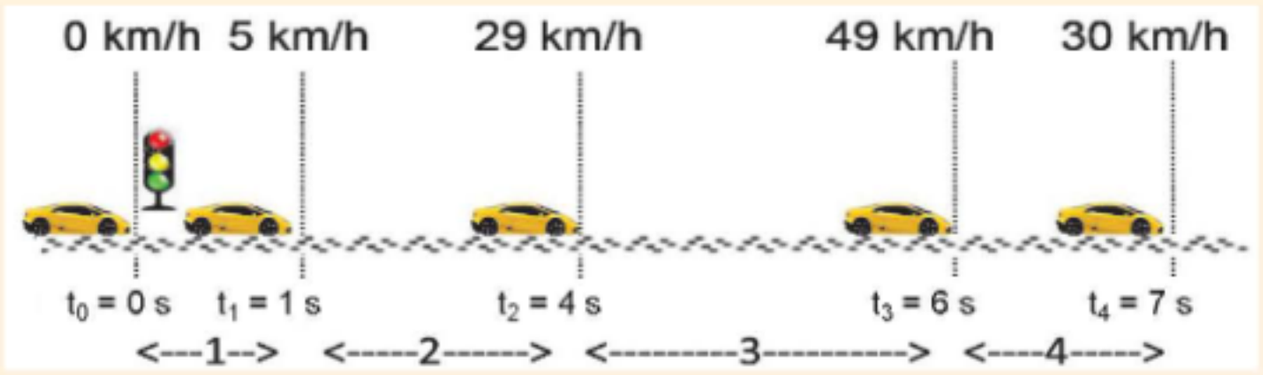
$$\Delta t' = \frac{\Delta v'}{a} = \frac{0 - 12}{-0,4} = 30 \text{ s}$$

Xe dừng lại sau 30 s.

?

1. a) Tính gia tốc của ô tô trên 4 đoạn đường trong Hình 8.1.

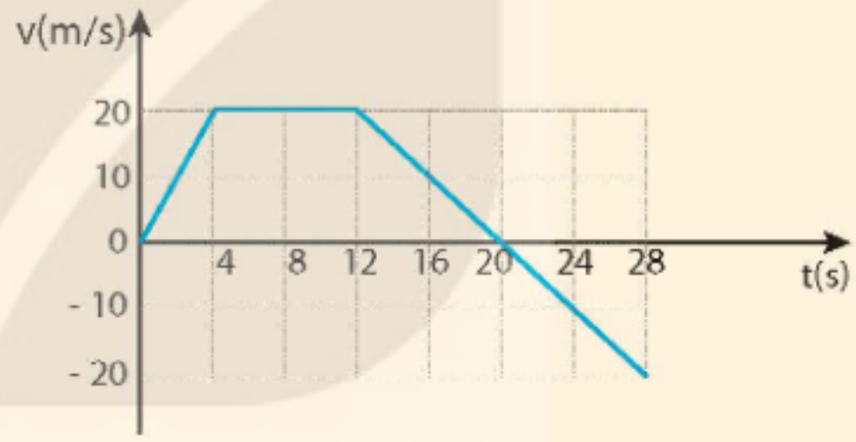
   b) Gia tốc của ô tô trên đoạn đường 4 có gì đặc biệt so với sự thay đổi vận tốc trên các đoạn đường khác?



Hình 8.1

2. Một con báo đang chạy với vận tốc 30 m/s thì chuyển động chậm dần khi tới gần một con suối. Sau 3 giây, vận tốc của nó giảm còn 9 m/s. Tính gia tốc của con báo.

3. Đồ thị ở Hình 8.2 mô tả sự thay đổi vận tốc của một ô tô thể thao theo thời gian, ban đầu xe chạy về phía bắc.
   Tính gia tốc của ô tô:
   a) Trong 4 s đầu.
   b) Từ giây thứ 4 đến giây thứ 12.
   c) Từ giây thứ 12 đến giây thứ 20.
   d) Từ giây thứ 20 đến giây thứ 28.



Hình 8.2

EM ĐÃ HỌC

- Gia tốc là đại lượng cho biết sự thay đổi nhanh chậm của vận tốc theo thời gian: $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$.
- Khi $\vec{a}$ cùng chiều với $\vec{v}$ ($a.v > 0$): chuyển động nhanh dần; khi $\vec{a}$ ngược chiều với $\vec{v}$ ($a.v < 0$): chuyển động chậm dần.
- Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là m/s^2 ($m.s^{-2}$).

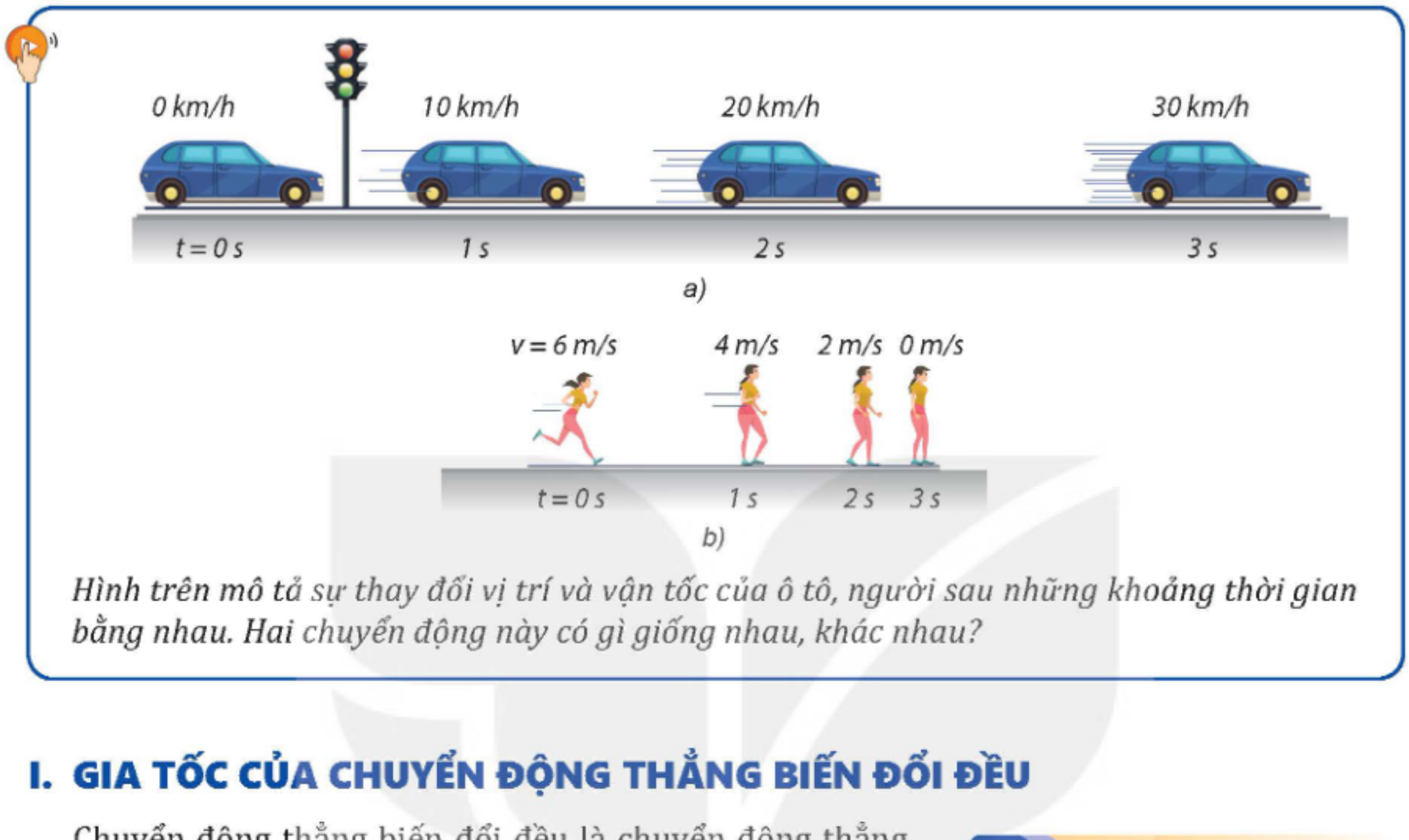
EM CÓ THỂ

Dùng khái niệm gia tốc để giải thích một số hiện tượng về chuyển động dưới tác dụng của lực, ví dụ như chuyển động rơi .

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 9

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU



Hình trên mô tả sự thay đổi vị trí và vận tốc của ô tô, người sau những khoảng thời gian bằng nhau. Hai chuyển động này có gì giống nhau, khác nhau?

I. GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều; chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.

Vì chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc thay đổi đều theo thời gian nên gia tốc của chuyển động này không đổi theo thời gian:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \text{hằng số} \qquad (9.1)$$

?

1. Tính gia tốc của các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài.
2. Các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài có phải là chuyển động thẳng biến đổi đều hay không?

II. VẬN TỐC TỨC THỜI CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Gọi v_0 là vận tốc tại thời điểm ban đầu t_0, v_t là vận tốc tại thời điểm t.

Vì $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_t - v_0}{t - t_0} = \frac{v_t - v_0}{\Delta t}$ nên $v_t = v_0 + a.\Delta t$.

Nếu ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ thì:

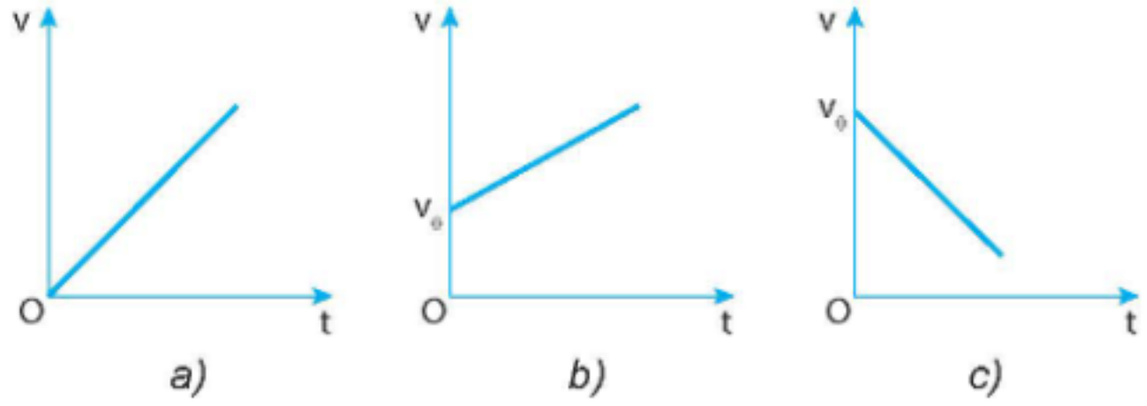
$$v_t = v_0 + a.t \qquad (9.2)$$

Nếu ở thời điểm ban đầu $t_0 = 0$ vật mới bắt đầu chuyển động thì:

$$v_0 = 0 \text{ và } v_t = a.t \qquad (9.3)$$

III. ĐỒ THỊ VẬN TỐC – THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Các công thức (9.2) và (9.3) cho thấy vận tốc tức thời v trong chuyển động thẳng biến đổi đều là hàm bậc nhất của thời gian t, nên đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động này có các dạng như Hình 9.1.



Hình 9.1. Các dạng đồ thị vận tốc - thời gian trong chuyển động thẳng biến đổi đều

IV. ĐỘ DỊCH CHUYỂN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

1. Tính độ dịch chuyển bằng đồ thị vận tốc – thời gian (v – t)

– Trong khoảng thời gian t, nếu vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v, thì đồ thị (v – t) có dạng như Hình 9.3a và độ dịch chuyển trong thời gian này có độ lớn là: d = v.t.

Độ lớn này bằng diện tích của hình chữ nhật, các cạnh có độ dài là v và t. Diện tích này gọi là diện tích giới hạn của đồ thị (v – t) đối với trục hoành.

– Trong thời gian t, nếu vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu v_0, thì công thức tính vận tốc là $v_t = v_0 + a.t$, đồ thị (v – t) có dạng như Hình 9.3b. Có thể dựa vào đồ thị này để tính độ lớn độ dịch chuyển.

Kẻ các đường song song với trục tung Ov, cách nhau một khoảng Δt rất nhỏ để chia hình thang giới hạn bởi đường biểu diễn đồ thị, đường thẳng vuông góc với trục Ot và các trục toạ độ thành các hình thang nhỏ có đường cao Δt.

Chọn một hình thang nhỏ bất kì trong hình. Vì vật chuyển động thẳng biến đổi đều nên trong khoảng thời gian nhỏ từ t_A đến t_B, có thể coi chuyển động của vật là thẳng đều với vận tốc $v_C = \frac{v_A + v_B}{2}$ (C nằm giữa A và B).

Độ dịch chuyển của vật trong thời gian Δt có độ lớn bằng diện tích hình chữ nhật có cạnh là v_C và Δt.

?

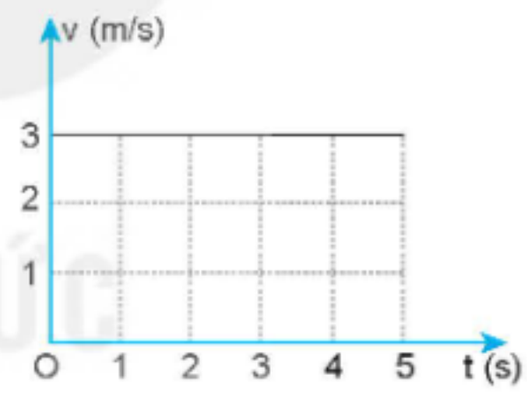
1. Từ các đồ thị trong Hình 9.1:

a) Hãy viết công thức về mối liên hệ giữa v với a và t của từng chuyển động ứng với từng đồ thị trong Hình 9.1.

b) Chuyển động nào là chuyển động nhanh dần đều, chậm dần đều?

2. Hình 9.2 là đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động của một bạn đang đi trong siêu thị. Hãy dựa vào đồ thị để mô tả bằng lời chuyển động của bạn đó (khi nào đi đều, đi nhanh lên, đi chậm lại, nghỉ).

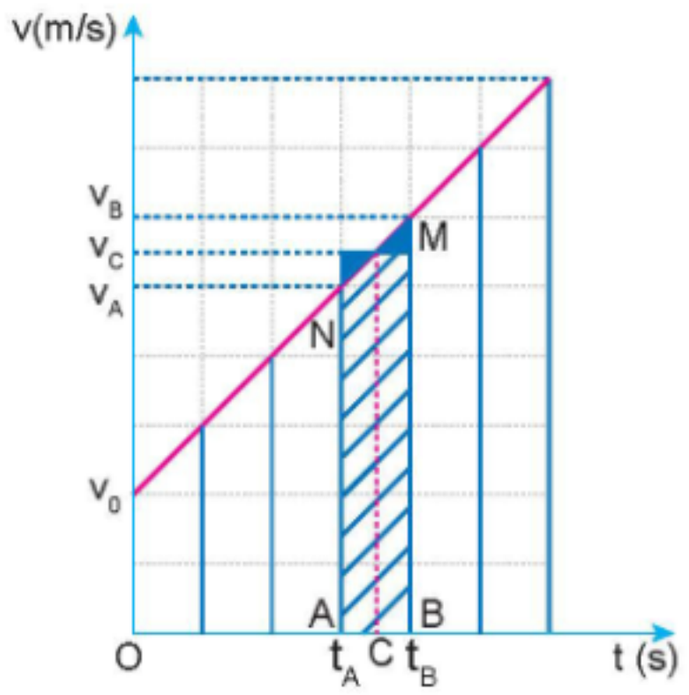
Hình 9.2



a) Đồ thị (v – t) của chuyển động thẳng đều:

Diện tích: S = 3.5 = 15

Độ dịch chuyển: d = 15 m



b) Đồ thị (v – t) của chuyển động thẳng biến đổi đều.

Hình 9.3

Hình vẽ cho thấy diện tích của hình này bằng diện tích của hình thang nhỏ gạch chéo trong hình có đường cao Δt và các đáy có độ dài v_A, v_B. Độ lớn độ dịch chuyển trong thời gian t bằng tổng các độ lớn của độ dịch chuyển trong các khoảng thời gian Δt, nên có độ lớn bằng diện tích của hình thang vuông có đường cao là t và các đáy có độ lớn v_0 , v.

?

1. Hãy tính độ dịch chuyển của chuyển động có đồ thị (v – t) vẽ ở Hình 9.3b. Biết mỗi cạnh của ô vuông nhỏ trên trục tung ứng với 2 m/s, trên trục hoành ứng với 1 s.
2. Chứng tỏ rằng có thể xác định được giá trị của gia tốc dựa trên đồ thị (v – t).

2. Tính độ dịch chuyển bằng công thức

?

1. Biết độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn bằng diện tích giới hạn bởi đồ thị (v – t), trong thời gian t của chuyển động và các trục toạ độ. Hãy chứng minh rằng công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:

$$d = v_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2 \qquad (9.4)$$

2. Từ công thức (9.2) và (9.4) chứng minh rằng:

$$v_t^2 - v_0^2 = 2.a.d \qquad (9.5)$$

?

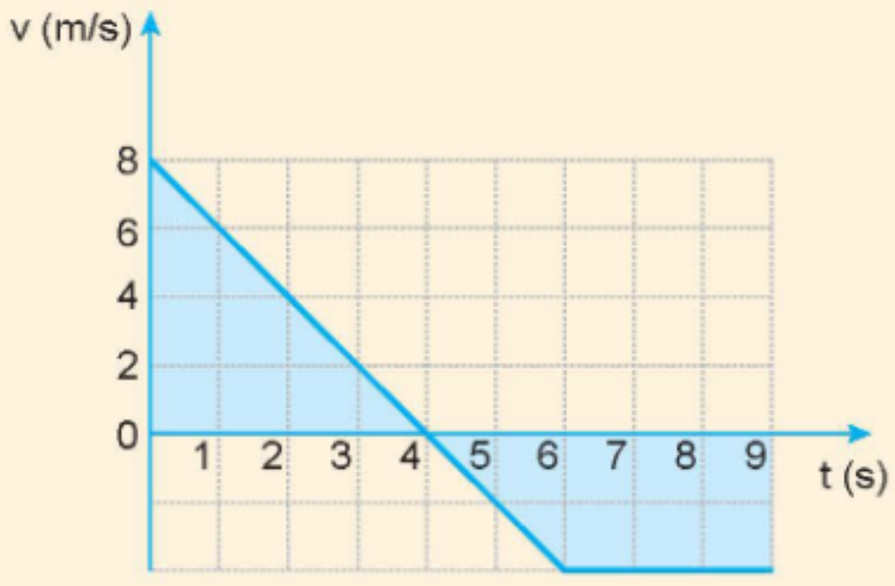
Hãy dùng đồ thị (v – t) vẽ ở Hình 9.4 để:

a) Mô tả chuyển động;

b) Tính độ dịch chuyển trong 4 giây đầu, 2 giây tiếp theo và 3 giây cuối;

c) Tính gia tốc của chuyển động trong 4 giây đầu;

d) Tính gia tốc của chuyển động từ giây thứ 4 đến giây thứ 6.
Kiểm tra kết quả của câu b và câu c bằng cách dùng công thức.



Hình 9.4

Bài tập vận dụng

1. Đồ thị vận tốc – thời gian ở Hình 9.5 mô tả chuyển động của một chú chó con đang chạy trong một ngõ thẳng và hẹp.
   a) Hãy mô tả chuyển động của chú chó.
   b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của chú chó sau: 2 s; 4 s; 7 s và 10 s bằng đồ thị và bằng công thức.

Hình 9.5

2. Một vận động viên đua xe đạp đường dài vượt qua vạch đích với tốc độ 10 m/s. Sau đó vận động viên này đi chậm dần đều thêm 20 m mới dừng lại. Coi chuyển động của vận động viên là thẳng.
   a) Tính gia tốc của vận động viên trong đoạn đường sau khi qua vạch đích.
   b) Tính thời gian vận động viên đó cần để dừng lại kể từ khi cán đích.
   c) Tính vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dừng xe.

EM ĐÃ HỌC

- Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có gia tốc không đổi theo thời gian.
- Chuyển động thẳng nhanh dần đều có (a.v) > 0, chuyển động thẳng chậm dần đều có (a.v) < 0.
- Hệ số góc của đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều cho biết giá trị của gia tốc.
- Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều:

  1. $v_t = v_0 + a.t$

  2. $d = v_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2$

  3. $v_t^2 - v_0^2 = 2.a.d$

EM CÓ THỂ

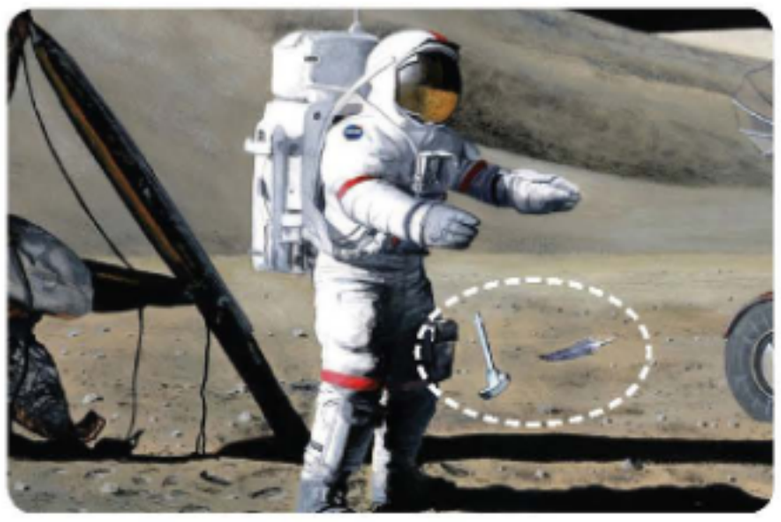
Từ đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều mô tả được chuyển động này.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 10

SỰ RƠI TỰ DO

Năm 1971, nhà du hành vũ trụ người Mỹ David Scott đã đồng thời thả rơi trên Mặt Trăng một chiếc lông chim và một chiếc búa ở cùng một độ cao và nhận thấy cả hai đều rơi xuống như nhau. Em có suy nghĩ gì về hiện tượng này?



I. SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ

Sự rơi của các vật trong không khí là chuyển động thường gặp. Ai cũng thấy hòn đá rơi nhanh hơn lá cây, viên phấn rơi nhanh hơn chiếc lông chim. Nhiều người dự đoán rằng, rơi nhanh hay chậm là do vật nặng hay nhẹ. Em có đồng ý với dự đoán đó không? Em có dự đoán nào về nguyên nhân làm cho các vật rơi nhanh chậm khác nhau không?

Các thí nghiệm (TN) sau đây sẽ giúp chúng ta kiểm tra dự đoán của mình về sự rơi của các vật từ cùng độ cao trong không khí.

TN 1: Thả rơi một viên bi và một chiếc lá.

TN 2: Thả hai tờ giấy giống nhau, nhưng một tờ được vo tròn, một tờ để nguyên.

TN 3: Thả rơi hai viên bi có cùng kích thước, một bằng sắt và một bằng thuỷ tinh.

Từ những thí nghiệm trên, rút ra nhận xét về sự rơi trong không khí.

?

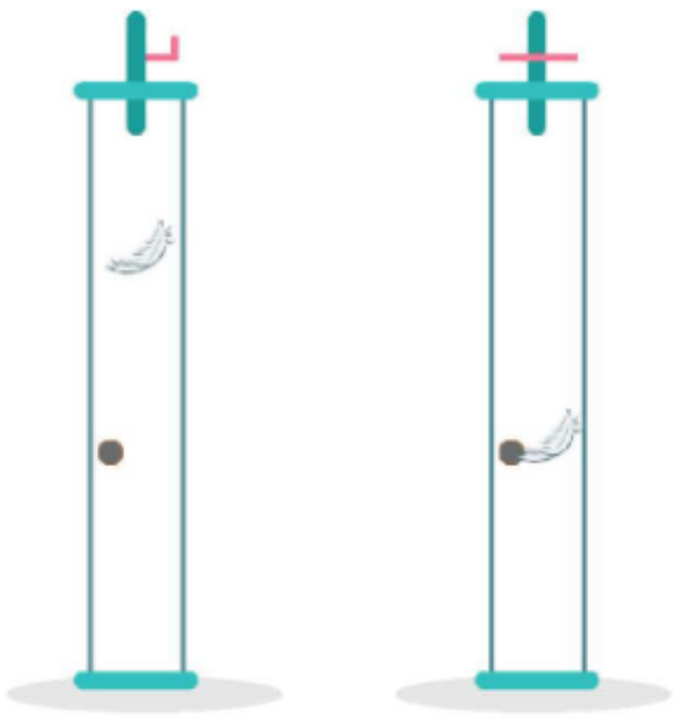
1. Trong TN 1, tại sao viên bi rơi nhanh hơn chiếc lá?
2. Trong TN 2, hai tờ giấy giống nhau, nặng như nhau, tại sao tờ giấy vo tròn lại rơi nhanh hơn?
3. Trong TN 3, trọng lượng bi sắt lớn hơn bi thuỷ tinh, tại sao hai viên bi rơi nhanh như nhau?

Các thí nghiệm trên cho thấy sự rơi nhanh hay chậm của vật phụ thuộc vào độ lớn của lực cản không khí tác dụng lên vật. Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.

?

Theo em, nếu loại bỏ được sức cản của không khí, các vật sẽ rơi như thế nào?

Câu hỏi này đã được nhà bác học Newton trả lời bằng kết quả thí nghiệm với các ống hút chân không (Hình 10.1): Hai vật rơi là viên bi chì và chiếc lông chim. Kết quả cho thấy trong chân không mọi vật rơi nhanh như nhau.



a) Trong ống có không khí *b) Trong ống không có không khí*

Hình 10.1. Thí nghiệm về sự rơi tự do

II. SỰ RƠI TỰ DO

1. Sự rơi tự do

Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.

2. Đặc điểm của chuyển động rơi tự do

a) Phương và chiều của chuyển động rơi tự do

Vì trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống nên có thể dự đoán sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực cũng có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

1. Hãy thực hiện thí nghiệm (Hình 10.2) để kiểm tra dự đoán về phương và chiều của sự rơi tự do.
2. Dựa vào đặc điểm về phương của sự rơi tự do, hãy tìm cách kiểm tra bề mặt của bức tường trong lớp học có phải là mặt phẳng thẳng đứng không.
3. Hãy nghĩ cách dùng êke tam giác vuông cân và dây dọi để kiểm tra xem sàn lớp mình có phẳng hay không.

Hình 10.3. Êke tam giác vuông cân

b) Tính chất của chuyển động rơi tự do

Quan sát sự rơi tự do ta thấy đó là chuyển động thẳng nhanh dần. Tuy nhiên, để biết sự rơi tự do có phải là chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không thì phải dựa vào thí nghiệm. Vì vật rơi tự do rất nhanh nên người ta thường dùng phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm (dùng máy ảnh đặc biệt chụp liên tiếp vật chuyển động sau những khoảng thời gian bằng nhau) để có thể đo quãng đường rơi được sau những khoảng thời gian bằng nhau.

Bảng 10.1 ghi kết quả chụp ảnh hoạt nghiệm trong phòng thí nghiệm của một trường phổ thông về sự rơi của một hòn bi thép sau những khoảng thời gian 0,1 s.

?

Hãy căn cứ vào số liệu trong Bảng 10.1 để:

1. Chứng tỏ chuyển động rơi tự do là nhanh dần đều.
2. Tính gia tốc của chuyển động rơi tự do.

?

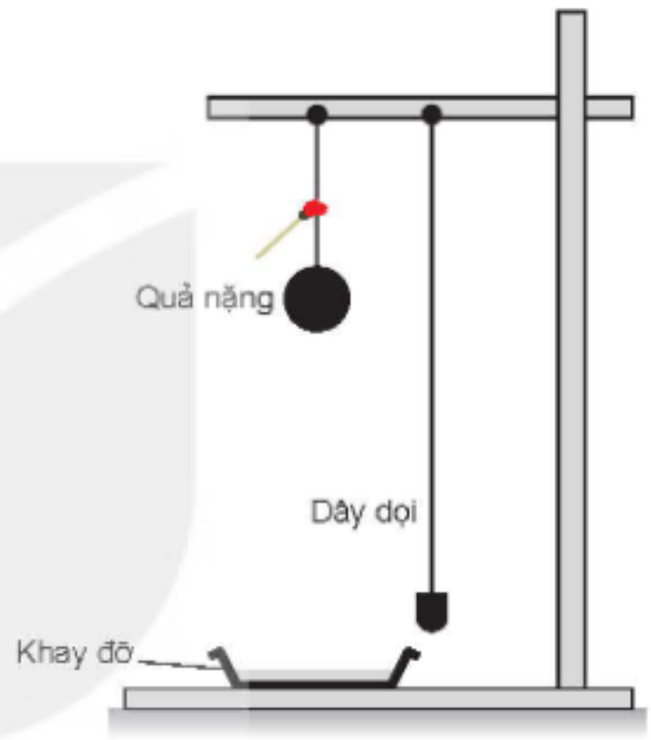
Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là rơi tự do? Tại sao?

A. Chiếc lá đang rơi.

B. Hạt bụi chuyển động trong không khí.

C. Quả tạ rơi trong không khí.

D. Vận động viên đang nhảy dù.



Hình 10.2

Trong bài chuyển động biến đổi đều ta đã biết:

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu thì quãng đường đi được s tỉ lệ với bình phương thời gian t:

$$s = \frac{1}{2}.a.t^2$$

Bảng 10.1. Quãng đường vật rơi tự do theo thời gian từ kết quả chụp ảnh hoạt nghiệm

Thời gian rơi (s)	Quãng đường rơi (m)
0,1	0,049
0,2	0,197
0,3	0,441
0,4	0,785
0,5	1,227

c) *Gia tốc rơi tự do*

Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc.

Gia tốc rơi tự do kí hiệu là g, giá trị của g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao. Ở gần bề mặt Trái Đất người ta thường lấy giá trị của g bằng 9,8 m/s^2.

3. Công thức rơi tự do

Rơi tự do có các công thức của chuyển động nhanh dần đều không vận tốc ban đầu. Chọn thời điểm ban đầu $t_0 = 0$.

Độ dịch chuyển và quãng đường đi được tại thời điểm t

có độ lớn như nhau:

$$d = s = \frac{1}{2}.g.t^2$$

Vận tốc tức thời tại thời điểm t: $v_t = g.t$.

Liên hệ giữa vận tốc và quãng đường đi được với gia tốc: $v_t^2 = 2.g.s$.

Bài tập vận dụng: Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,1 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s^2.

a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất và vận tốc lúc chạm đất.

b) Tính quãng đường rơi được trong 0,5 s cuối trước khi chạm đất.

?

1. Tại sao độ dịch chuyển và quãng đường đi được trong sự rơi tự do có cùng độ lớn?
2. Hãy nêu cách đo gần đúng độ sâu của một cái giếng mỏ cạn. Coi vận tốc truyền âm trong không khí là không đổi và đã biết.

EM ĐÃ HỌC

- Chuyển động rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực gọi là rơi tự do.
- Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
- Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g. Gia tốc rơi tự do ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau.
- Các công thức của sự rơi tự do:

  Gia tốc a = g = hằng số.

  Vận tốc tức thời: $v_t = g.t$.

  Độ lớn của độ dịch chuyển = Quãng đường đi được: $d = s = \frac{1}{2}.g.t^2 = \frac{v_t^2}{2.g}$.

EM CÓ THỂ

– Vận dụng được những kiến thức về sự rơi tự do vào một số tình huống thực tế đơn giản.

– Biết cách xác định phương thẳng đứng và phương nằm ngang.

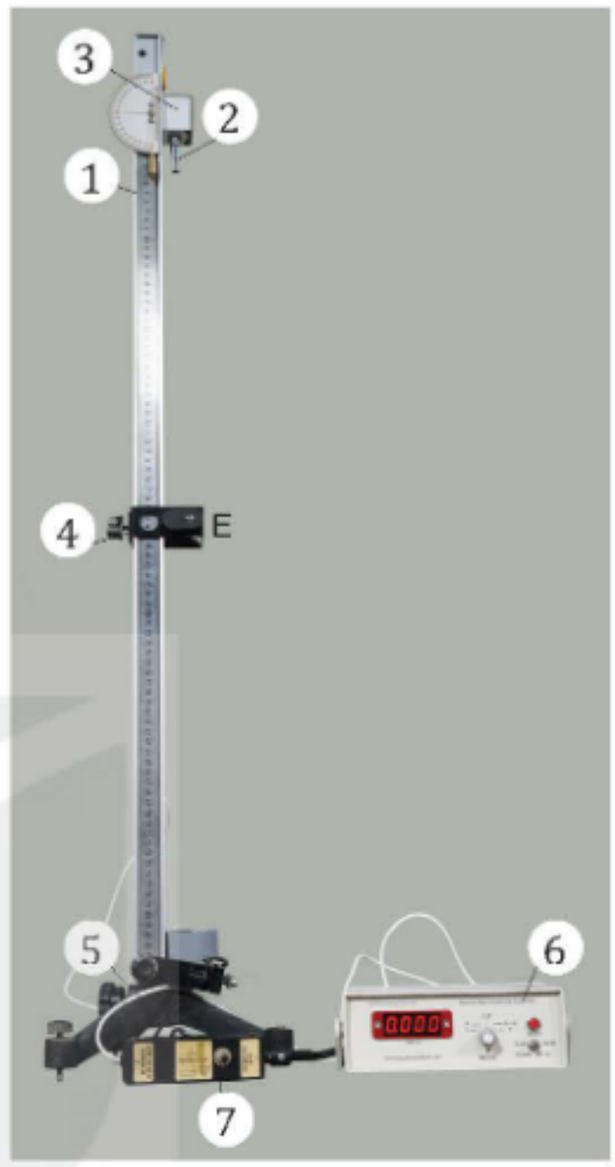
Bài 11

THỰC HÀNH: ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO

Các vật rơi tự do chuyển động rất nhanh, làm thế nào đo được gia tốc rơi tự do của vật?

I. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

- Máng đứng, có gắn dây dọi (1).
- Vật bằng thép hình trụ (2).
- Nam châm điện N (3), dùng giữ và thả trụ thép.
- Cổng quang điện E (4).
- Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép (5).
- Đồng hồ đo thời gian hiện số (6).
- Công tắc kép (7).



Hình 11.1. Bộ dụng cụ thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do

II. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM

Thảo luận về phương án thí nghiệm dựa trên hoạt động sau: Thả trụ thép rơi qua cổng quang điện trên máng đứng và trả lời câu hỏi.

1. Xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép theo công thức nào?
2. Để xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép cần đo các đại lượng nào?
3. Làm thế nào để trụ thép rơi qua cổng quang điện?
4. Cần đặt chế độ đo của đồng hồ ở vị trí nào để đo được đại lượng cần đo?

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Cắm nam châm điện vào ổ A và cổng quang vào ổ B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số (xem Hình 6.2).
2. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp.
3. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
4. Nhấn nút RESET của đồng hồ MC964 để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
5. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện: Trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện.
6. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ vào mẫu Bảng 11.1.
7. Dịch chuyển cổng quang điện ra xa dần nam châm điện, thực hiện lại các thao tác 3, 4, 5, 6 bốn lần nữa. Ghi các giá trị thời gian t tương ứng với quãng đường s vào mẫu Bảng 11.1 trong báo cáo thực hành.

Để thả rơi trụ thép theo máng đứng có thể thực hiện như sau:

- Đặt máng đứng lên giá đỡ. Vặn chặt vít hãm.
- Nối công tắc điện với nam châm điện và nối công tắc vào ổ cắm A, nối cổng quang điện ổ cắm B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian.
- Cắm nguồn điện của đồng hồ và bật công tắc nguồn. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
- Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Bảng 11.1

Quãng đường	Lần đo thời gian				
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
s_1	?	?	?	?	?
s_2	?	?	?	?	?
s_3	?	?	?	?	?
s_4	?	?	?	?	?
s_5	?	?	?	?	?

$\bar{g} = ?$; $\Delta g = ?$; $g = ?$

Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm

1. Hãy tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo gia tốc rơi tự do.
2. Tại sao lại dùng trụ thép làm vật rơi trong thí nghiệm? Có thể dùng viên bi thép được không? Giải thích tại sao.
3. Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ s và t^2 trên hệ toạ độ $(s - t^2)$.
4. Nhận xét chung về dạng của đồ thị mô tả mối quan hệ s và t^2 rồi rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do.
5. Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác để đo gia tốc rơi tự do của trụ thép.

EM ĐÃ HỌC

- Rơi tự do là chuyển động thẳng, nhanh dần đều nên có thể xác định gia tốc rơi tự do theo công thức xác định gia tốc của chuyển động nhanh dần đều.
- Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang đo gia tốc rơi tự do của viên bi thép hoặc trụ thép.

EM CÓ BIẾT?

Vào năm 1602, Galilei phát hiện ra chuyển động của con lắc và khoảng thời gian một chu kì tỉ lệ với căn bậc hai chiều dài con lắc. Nhờ phát hiện này có thể đo gia tốc rơi tự do bằng con lắc đơn.

EM CÓ THỂ

Sử dụng camera của điện thoại thông minh và phần mềm phân tích video để xác định được gia tốc rơi tự do của vật (Hình 11.2).

Hình 11.2. Bố trí đo gia tốc rơi tự do bằng camera của điện thoại thông minh

Bài 12

CHUYỂN ĐỘNG NÉM

Nhảy xa là một ví dụ về chuyển động ném. Theo em, trong việc nhảy xa thì những yếu tố nào có tính quyết định đến thành tích nhảy của vận động viên?

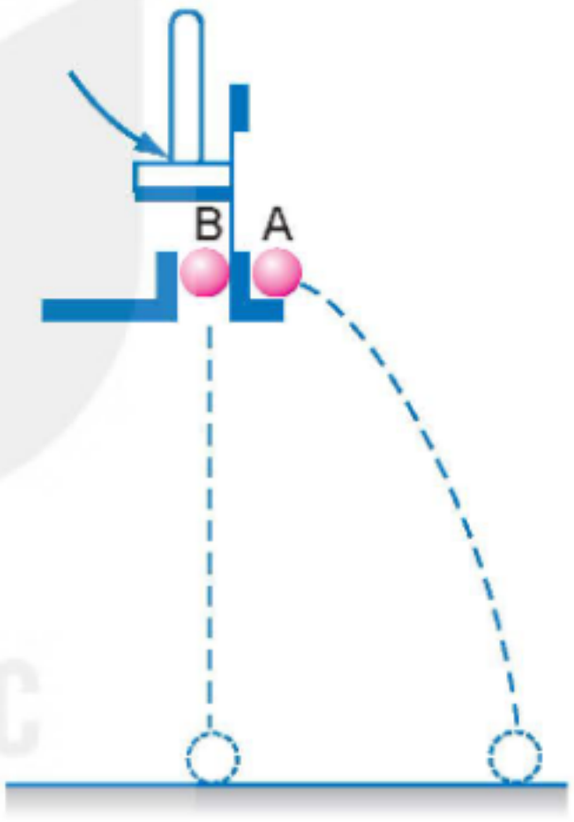
I. CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

1. Khái niệm chuyển động ném ngang

Chuyển động ném ngang là chuyển động có vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang và chuyển động dưới tác dụng của trọng lực.

2. Thí nghiệm

Thí nghiệm mô tả ở Hình 12.1 dùng để tìm hiểu chuyển động của vật bị ném theo phương nằm ngang.



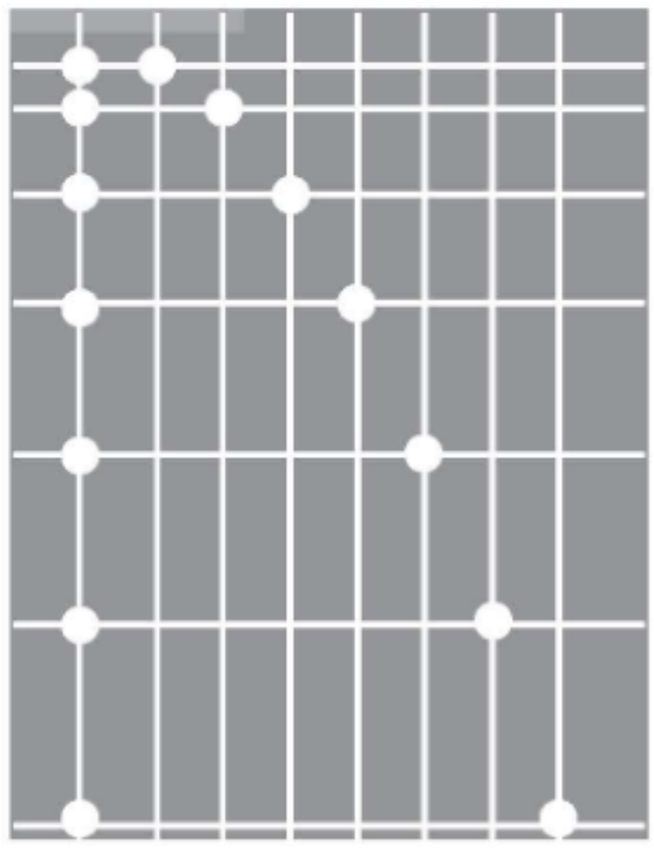
Hình 12.1. Thí nghiệm về chuyển động ném ngang

Dùng búa đập nhẹ vào thanh thép giữ bi B, thanh thép chuyển động thả bi B rơi tự do đồng thời đẩy bi A theo phương nằm ngang khỏi giá đỡ với vận tốc v_0.

?

Hai viên bi có chạm đất cùng một lúc không?

Việc phân tích ảnh chụp hoạt nghiệm thí nghiệm trên (Hình 12.2) giúp ta so sánh chuyển động rơi tự do của bi B (sự thay đổi vị trí của bi B theo phương thẳng đứng) với vận tốc ban đầu $v_{0y} = 0$ với sự thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng của viên bi A bị ném ngang với vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang $v_{0x} = v_0$.



Hình 12.2. Ảnh chụp hoạt nghiệm chuyển động của hai viên bi A và B

?

Hãy nhận xét về sự thay đổi vị trí theo phương thẳng đứng của hai viên bi sau những khoảng thời gian bằng nhau.

3. Phân tích kết quả thí nghiệm

Đối với chuyển động ném ngang, người ta quan tâm tới thời gian từ khi vật được ném tới khi vật rơi chạm đất và tầm bay xa của vật theo phương nằm ngang. Để xác định các đại lượng này, người ta phân tích chuyển động của vật bị ném ngang thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng và chuyển động thành phần theo phương nằm ngang.

Thí nghiệm trên cho thấy thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng của viên bi A giống chuyển động rơi của viên bi B. Điều đó chứng tỏ thành phần chuyển động theo phương nằm ngang của viên bi A không ảnh hưởng đến thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng của nó: Hai chuyển động thành phần này độc lập với nhau.

a) Thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng

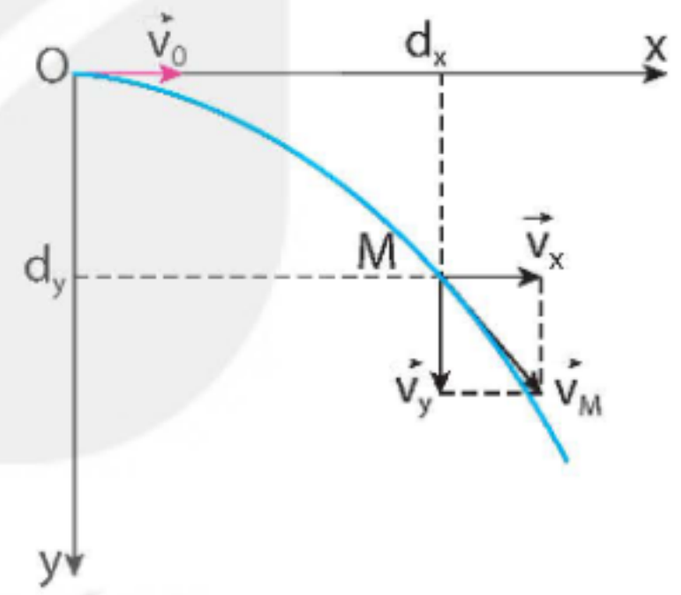
Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng của vật là chuyển động rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng 0.

Nếu chọn chiều dương là chiều từ trên xuống và gọi H là độ cao của vật khi bị ném ngang thì:

$$H = \frac{1}{2}.g.t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2.H}{g}} \qquad (12.1)$$

Công thức (12.1) cho thấy:

- Thời gian rơi của vật bị ném ngang chỉ phụ thuộc độ cao H của vật khi bị ném, không phụ thuộc vận tốc ném.
- Nếu từ cùng một độ cao, đồng thời ném ngang các vật khác nhau với các vận tốc khác nhau thì chúng đều rơi xuống đất cùng một lúc.



Hình 12.3. Phân tích chuyển động ném ngang

b) Thành phần chuyển động theo phương nằm ngang

Nếu chọn chiều dương là chiều ném viên bi thì độ dịch chuyển trong chuyển động thành phần nằm ngang là: $d_x = v_x.t = v_0.t$.

Giá trị cực đại của độ dịch chuyển trong chuyển động thành phần nằm ngang được gọi là tầm xa L của chuyển động ném ngang (Hình 12.4):

$L = d_{xmax} = v_0.t_{max}$, với t_{max} là thời gian rơi của vật.

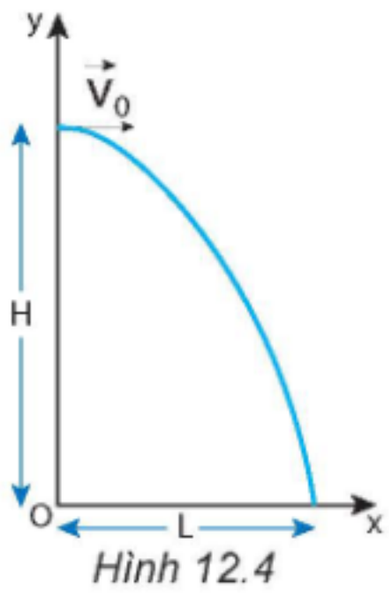
Do đó: $L = v_0\sqrt{\frac{2.H}{g}}$ (12.2)

Công thức (12.2) cho thấy:

1. Tầm xa của vật bị ném ngang phụ thuộc vào độ cao H của vật khi bị ném và vận tốc ném. Nếu từ cùng một độ cao đồng thời ném các vật khác nhau với vận tốc khác nhau thì vật nào có vận tốc ném lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.
2. Nếu từ các độ cao khác nhau ném ngang các vật với cùng vận tốc thì vật nào được ném ở độ cao lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn.

?

Hãy quan sát ảnh hoạt nghiệm ở Hình 12.2 để chứng tỏ chuyển động thành phần theo phương nằm ngang là chuyển động thẳng đều với vận tốc $v_x = v_0$.



Hình 12.4

1. Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra những kết luận 1 và 2.
2. Dùng thước kẻ giữ ba viên bi (sắt, thuỷ tinh và gỗ) có cùng kích thước, trên một tấm thuỷ tinh đặt nghiêng trên mặt bàn rồi nâng thước lên (Hình 12.5). Hãy dự đoán tầm xa của ba viên bi và làm thí nghiệm kiểm tra.

Hình 12.5

Bài tập ví dụ: Một người đứng từ một đài quan sát ven biển, ném một hòn đá theo phương nằm ngang hướng ra biển với vận tốc 12 m/s. Biết độ cao từ vị trí ném so với mặt biển là 40 m. Bỏ qua sức cản của không khí.

a) Sau bao lâu thì hòn đá chạm mặt biển?

b) Tầm xa L của hòn đá là bao nhiêu mét?

Giải

$v_{0y} = 0$

$v_{0x} = v = 12$ m/s

$H = 40$ m

$g = 9{,}8$ m/s^2

a) $t = ?$

b) $L = ?$

a) $H = d_y = \frac{1}{2}.g.t^2$

Do đó: $t = \sqrt{\frac{2.H}{g}} = 2{,}86$ s.

b) $L = d_{x\,max} = v.t = 34{,}3$ m.

?

1. Nếu đồng thời ném hai quả bóng giống nhau với những vận tốc bằng nhau theo phương nằm ngang từ hai độ cao h_1, h_2 khác nhau ($h_1 < h_2$) thì:

a) Quả bóng ném ở độ cao nào chạm đất trước?

b) Quả bóng ném ở độ cao nào có tầm xa lớn hơn?

2. Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 490 m với vận tốc 100 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy $g = 9{,}8$ m/s^2 và bỏ qua sức cản của không khí.

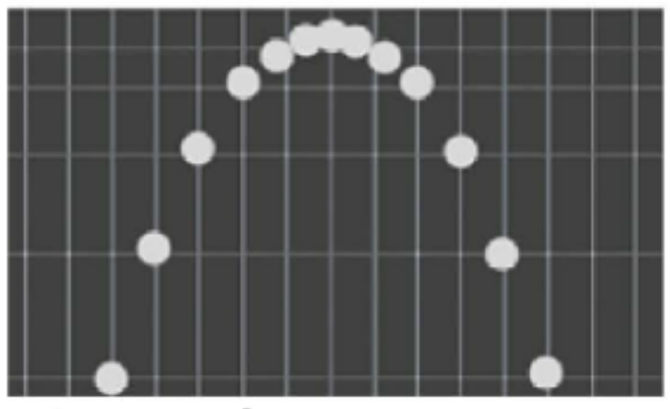
a) Sau bao lâu thì gói hàng chạm đất?

b) Tầm xa của gói hàng là bao nhiêu?

c) Xác định vận tốc của gói hàng khi chạm đất.

II. CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN

Khi đánh một quả bóng tennis lên cao theo phương xiên góc với phương nằm ngang, người ta thấy quả bóng bay lên rồi rơi xuống theo một quỹ đạo có dạng hình parabol (Hình 12.6). Chuyển động của quả bóng trong trường hợp này gọi là chuyển động của vật bị ném xiên, gọi tắt là chuyển động ném xiên.



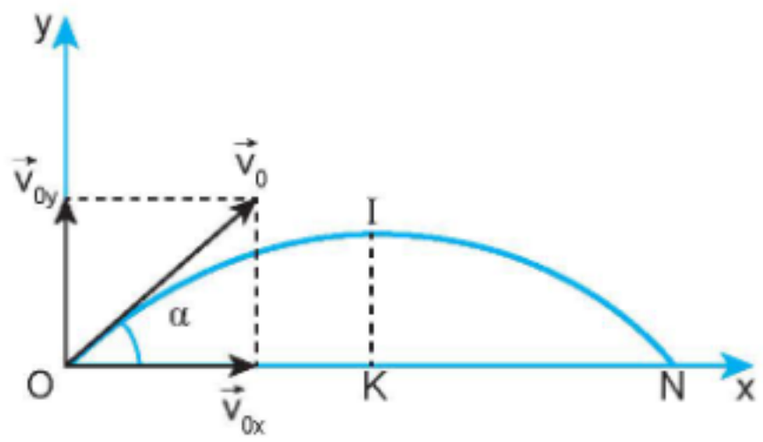
Hình 12.6. Ảnh chụp hoạt nghiệm chuyển động ném xiên

?

Hãy tìm thêm ví dụ về chuyển động ném xiên trong đời sống.

1. Phân tích chuyển động ném xiên

Đối với chuyển động ném xiên, người ta cũng quan tâm đến thời gian từ khi vật được ném lên tới khi vật rơi chạm đất và tầm xa của vật theo phương nằm ngang. Để xác định các đại lượng này người ta cũng thực hiện như đã làm với chuyển động ném ngang, phân tích chuyển động ném xiên thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng và chuyển động thành phần theo phương nằm ngang (Hình 12.7).



Hình 12.7. Phân tích chuyển động ném xiên

2. Công thức xác định tầm cao và tầm xa của chuyển động ném xiên

Bằng cách làm tương tự như cách làm đối với chuyển động ném ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, có thể thiết lập được công thức xác định tầm cao và tầm xa của chuyển động ném xiên:

Tầm cao: $H = d_{y\,max} = \frac{v_0^2.\sin^2\alpha}{2.g}$.

Tầm xa: $L = d_{x\,max} = \frac{v_0^2.\sin 2\alpha}{g}$.

Bài tập ví dụ: Một người nhảy xa với vận tốc ban đầu 7,5 m/s theo phương xiên 30° với phương nằm ngang. Biết vị trí dậm nhảy ngang với hố nhảy. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 9,8 m/s². Tính:

a) Vận tốc ban đầu của người nhảy theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang.

b) Tầm cao H.

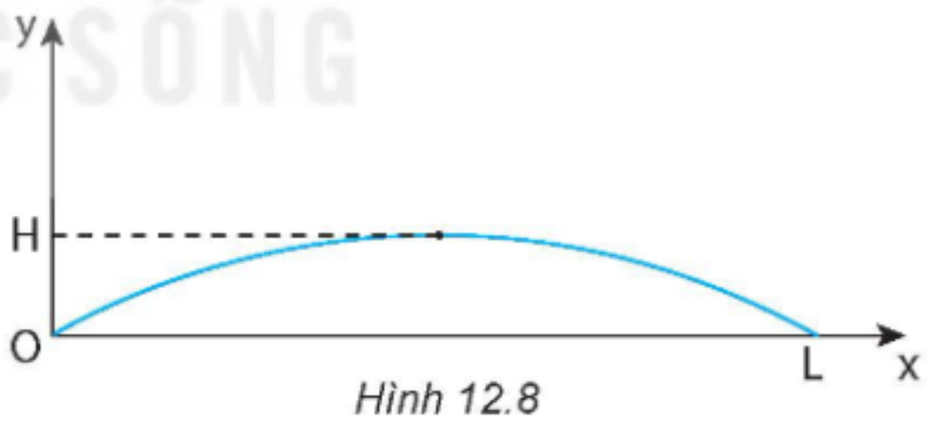
c) Thời gian từ khi bắt đầu nhảy tới khi đạt tầm cao.

d) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy lên tới lúc rơi xuống hố nhảy.

e) Tầm xa L.

Giải

Chọn hệ toạ độ Oxy với O là vị trí trên mặt đất mà người đó đặt chân vào để nhảy lên, chiều dương là chiều từ dưới lên (Oy) và chiều từ trái sang phải (Ox), gốc thời gian là thời điểm nhảy (Hình 12.8).



Hình 12.8

a) Vận tốc ban đầu:

$v_{0y} = v_0.\sin 30° = 3{,}75$ m/s (từ dưới lên)

$v_{0x} = v_0.\cos 30° = 6{,}50$ m/s (trái sang phải)

b) Khi đạt tầm cao H thì vận tốc của người nhảy theo phương thẳng đứng bằng 0:

$v_y = 0$ $\qquad v_y^2 - v_{0y}^2 = 2.a.H = -2.g.H$

$v_{0y} = 3{,}75$ m/s

$a = -g$ $\qquad H = \frac{v_{0y}^2}{2.g} = 0{,}717$m

$H = ?$

c) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy tới khi đạt tầm cao:

$$v_y = v_{0y} - g.t \Rightarrow t = \frac{3{,}75}{9{,}8} = 0{,}383\ \text{s}$$

d) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy lên tới lúc rơi xuống hố nhảy:

$t' = 2.t = 2.0,383 = 0,766$ s

e) Tầm xa:

$v_{0x} = 6,5$ m/s

$t' = 0,766$ s $\qquad L = d_{x\,max} = v_{ox}.t' = 4,98$ m.

L = ?

?

Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s hướng lên theo phương xiên 45^o so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể.

1. Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời điểm: bắt đầu bắn, sau 0,1 s và sau 0,2 s.
2. a) Viên bi đạt tầm cao H vào lúc nào?
   b) Tính tầm cao H.
   c) Gia tốc của viên bi ở tầm cao H có giá trị bằng bao nhiêu?
3. a) Vận tốc của viên bi có độ lớn cực tiểu ở vị trí nào?
   b) Viên bi có vận tốc cực tiểu vào thời điểm nào?
4. a) Khi nào viên bi chạm sàn?
   b) Xác định vận tốc của viên bi khi chạm sàn.
   c) Xác định tầm xa L của viên bi.

EM ĐÃ HỌC

- Chuyển động ném có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần vuông góc với nhau: chuyển động với gia tốc theo phương thẳng đứng, chuyển động thẳng đều theo phương nằm ngang.
- Các công thức của chuyển động ném:

– Ném ngang:

Tầm xa: $L = v_0.t = v_0\sqrt{\frac{2.H}{g}}$

– Ném xiên:

Tầm cao: $H = \frac{v_0^2.\sin^2\alpha}{2.g}$

Tầm xa: $L = \frac{v_0^2.\sin 2\alpha}{g}$

Chú ý: Các công thức trên chỉ đúng khi lực cản của không khí không đáng kể.

EM CÓ THỂ

1. Sử dụng được các công thức của chuyển động ném ngang để giải thích cách thả hàng cứu trợ bằng máy bay.
2. Vận dụng được kiến thức về chuyển động ném xiên để giải thích một số tình huống đơn giản trong cuộc sống. Ví dụ: thành tích nhảy xa của vận động viên phụ thuộc vào góc nhảy, việc điều chỉnh góc bắn để có tầm đạn bay xa nhất của các pháo thủ.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

I. Mục đích

Nghiên cứu tìm hiểu điều kiện để ném một vật đạt tầm bay xa lớn nhất.

II. Chuẩn bị

- Dụng cụ có thể dùng để bắn các viên bi nhỏ với những lực có độ lớn khác nhau, theo các phương khác nhau.
- Thước đo độ dài, thước đo góc.
- Địa điểm làm thí nghiệm có các độ cao khác nhau, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tiến hành thí nghiệm.

III. Các bước tiến hành

1. Tìm hiểu bằng lí thuyết

   Vận dụng những kiến thức đã học về chuyển động ném để dự đoán:

   – Để ném ngang một vật đạt tầm bay xa lớn nhất thì phải chọn độ cao như thế nào?

   – Để ném xiên một vật đạt tầm bay xa lớn nhất thì phải chọn góc ném như thế nào?
2. Lập phương án làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán.
3. Thực hiện thí nghiệm, rút ra kết luận.
4. Viết báo cáo về kết quả tìm được.
5. Trình bày báo cáo trước lớp.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

CHƯƠNG III

ĐỘNG LỰC HỌC

Gia tốc chuyển động của vật phụ thuộc như thế nào vào lực tác dụng và khối lượng vật?

Có những loại lực nào thường gặp trong thực tiễn?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Nội dung

- Tổng hợp lực: song song và đồng quy (bằng lí thuyết và thực hành).
- Phân tích lực thành các lực thành phần vuông góc.
- Ba định luật Newton.
- Khối lượng và quán tính.
- Các lực cơ: trọng lực, lực ma sát, lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí), lực nâng (đẩy lên trên) của nước, lực căng dây.
- Cân bằng lực, moment lực, moment ngẫu lực, quy tắc moment.

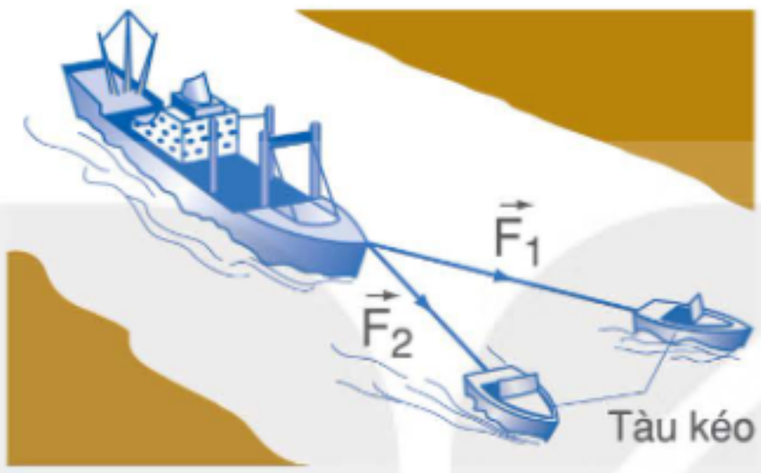
Bài 13

TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. CÂN BẰNG LỰC

Hai tàu kéo giống nhau dùng dây cáp để kéo một tàu chở hàng bị chết máy vào cảng bằng hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ như hình dưới đây.

– Tàu chở hàng sẽ chuyển động theo hướng nào?

– Làm thế nào để tính được độ lớn của lực kéo tác dụng lên tàu chở hàng?



I. TỔNG HỢP LỰC – HỢP LỰC TÁC DỤNG

Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

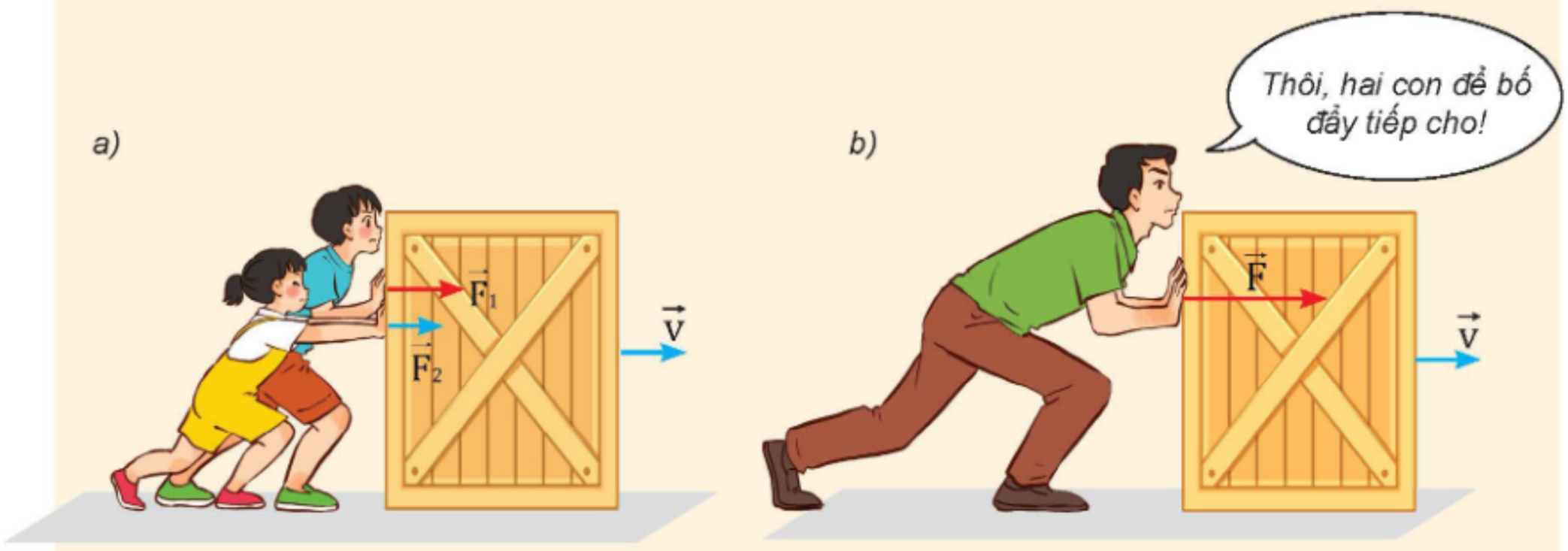
Lực thay thế này gọi là *hợp lực*.

Về mặt toán học, ta có thể tìm hợp lực bằng phép cộng vectơ:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + ... \qquad (13.1)$$

?

Tại sao lực đẩy của người bố trong Hình 13.1b có tác dụng như lực đẩy của hai anh em?



Hình 13.1. Ví dụ về tổng hợp lực

1. Tổng hợp hai lực cùng phương

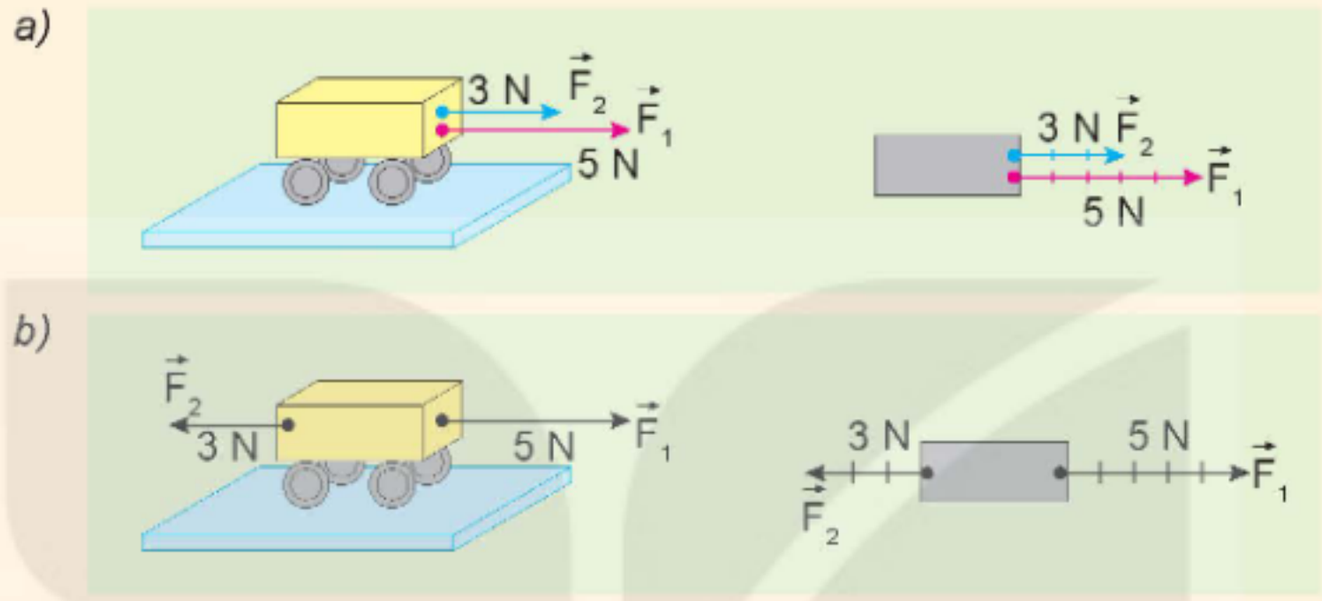
?

1. Dựa vào Hình 13.2, hãy nêu cách xác định độ lớn và chiều của hợp lực trong hai trường hợp:

a) Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, cùng chiều (Hình 13.2a).

b) Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, ngược chiều (Hình 13.2b).

2. Nêu quy tắc tổng hợp hai lực cùng phương.

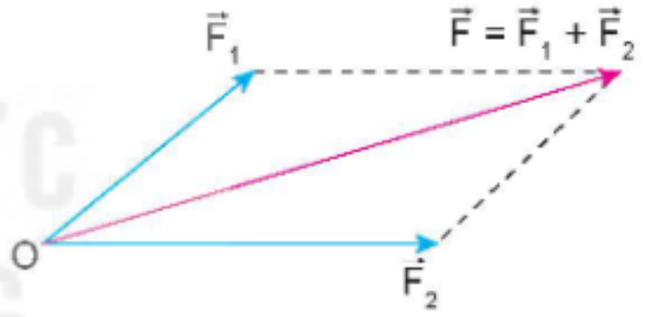


Hình 13.2. Tổng hợp hai lực cùng phương

2. Tổng hợp hai lực đồng quy – Quy tắc hình bình hành

Từ các thí nghiệm và thực tế, người ta thấy rằng phép tổng hợp hai lực đồng quy tuân theo quy tắc hình bình hành sau đây (Hình 13.3):

- Bước 1: Vẽ hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ đồng quy tại O.
- Bước 2: Vẽ một hình bình hành có hai cạnh liền kề trùng với hai vectơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$.
- Bước 3: Vẽ đường chéo hình bình hành có cùng gốc O. Vectơ hợp lực $\vec{F}$ trùng với đường chéo này.



Hình 13.3. Tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành

?

1. Cho hai lực đồng quy có độ lớn $F_1 = 6$ N và $F_2 = 8$ N.

Nếu hợp lực có độ lớn F = 10 N thì góc giữa hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ bằng bao nhiêu? Vẽ hình minh hoạ.

2. Giả sử lực kéo của mỗi tàu kéo ở đầu bài đều có độ lớn bằng 8 000 N và góc giữa hai dây cáp bằng 30^o.

a) Biểu diễn các lực kéo của mỗi tàu và hợp lực tác dụng vào tàu chở hàng.

b) Tính độ lớn của hợp lực của hai lực kéo.

c) Xác định phương và chiều của hợp lực.

d) Nếu góc giữa hai dây cáp bằng 90^o thì hợp lực của hai lực kéo có phương, chiều và độ lớn như thế nào?

II. CÁC LỰC CÂN BẰNG VÀ KHÔNG CÂN BẰNG

1. Các lực cân bằng

Xét trường hợp vật đứng yên dưới tác dụng của nhiều lực. Khi đó tổng hợp các lực tác dụng lên vật bằng 0. Ta nói các lực tác dụng lên vật là *các lực cân bằng* và vật ở trạng thái *cân bằng*.

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + ... = \vec{0} \qquad (13.2)$$

Hình 13.4. Hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ cân bằng nhau

?

Quan sát quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn (Hình 13.5).

a) Có những lực nào tác dụng lên quyển sách?

b) Các lực này có cân bằng không? Vì sao?

Hình 13.5

2. Các lực không cân bằng

Khi hợp lực của các lực khác 0 thì các lực này không cân bằng. Hợp lực hay các lực không cân bằng này tác dụng vào một vật có thể làm thay đổi vận tốc của vật.

?

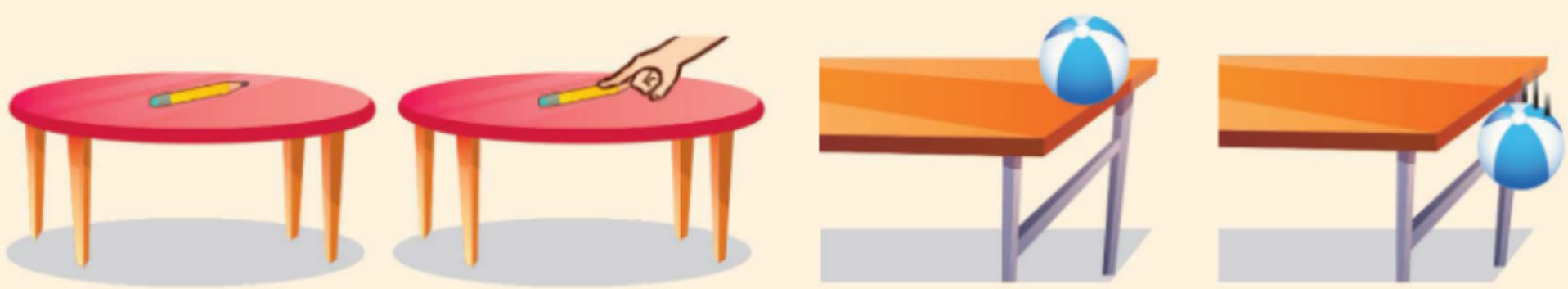
1. Một ô tô chịu một lực $F_1 = 400$ N hướng về phía trước và một lực $F_2 = 300$ N hướng về phía sau (Hình 13.6). Hỏi hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng bao nhiêu và hướng về phía nào?

Hình 13.6

2. Quan sát mỗi cặp tình huống ở Hình 13.7.

a) Tình huống nào có hợp lực khác 0?

b) Mô tả sự thay đổi vận tốc (độ lớn, hướng) của mỗi vật trong hình, nếu có.



a) Bút chì nằm yên trên mặt bàn

b) Dùng tay đẩy để bút chì chuyển động nhanh dần

c) Quả bóng đang nằm yên ở gần mép bàn

d) Quả bóng vừa rơi khỏi mép bàn

Hình 13.7

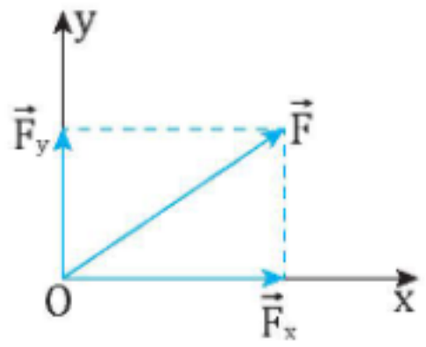
III. PHÂN TÍCH LỰC

Phân tích lực là phép thay thế một lực thành hai lực thành phần có tác dụng giống hệt như lực ấy.

1. Quy tắc

a) Thường người ta phân tích lực thành hai lực vuông góc với nhau để lực thành phần này không có tác dụng nào theo phương của lực thành phần kia.

b) Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực nhưng chỉ được áp dụng vào trường hợp riêng nêu ở trên. Hình 13.8 cho biết cách phân tích một lực $\vec{F}$ theo hai trục.



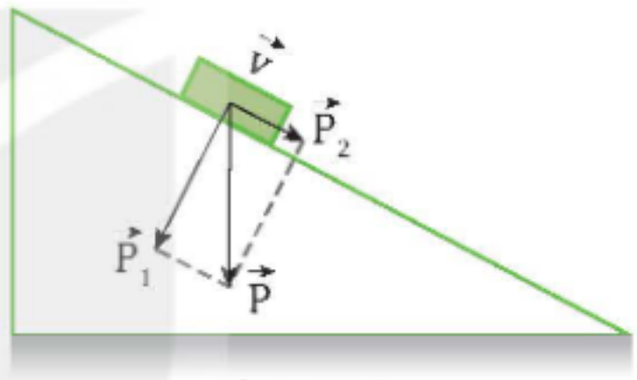
Hình 13.8

2. Chú ý

Chỉ khi xác định được một lực có tác dụng theo hai phương vuông góc nào thì mới phân tích lực theo hai phương vuông góc đó.

3. Ví dụ

Xét một vật đang trượt trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn (Hình 13.9). Trọng lực $\vec{P}$ có tác dụng: một mặt nó ép vật vào mặt phẳng nghiêng, mặt khác nó kéo vật trượt theo mặt phẳng nghiêng xuống dưới. Vì thế ta phân tích trọng lực $\vec{P}$ theo hai phương vuông góc như Hình 13.9.

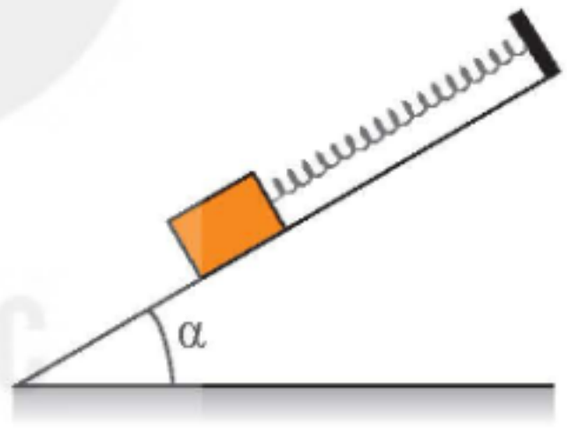


Hình 13.9

?

Một vật được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn bởi một lò xo (Hình 13.10).

1. Có những lực nào tác dụng lên vật?
2. Phân tích trọng lực tác dụng lên vật thành hai lực thành phần và nêu rõ tác dụng của hai lực này.



Hình 13.10

EM ĐÃ HỌC

- Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.
- Tổng hợp hai lực cùng phương và đồng quy đều tuân theo quy tắc cộng vectơ.
- Nếu các lực tác dụng lên một vật cân bằng nhau thì hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.
- Nếu các lực tác dụng lên một vật không cân bằng thì hợp lực tác dụng lên vật đó khác 0. Khi đó, vận tốc của vật thay đổi (độ lớn, hướng).
- Phân tích lực là phép thay thế một lực bằng hai lực thành phần có tác dụng giống hệt lực đó.

EM CÓ THỂ

1. Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của hai lực đồng quy.
2. Phân tích được một lực thành hai lực thành phần vuông góc.

Bài 14

ĐỊNH LUẬT 1 NEWTON

Hình bên cho thấy một trong hai con tàu vũ trụ Voyager đang làm nhiệm vụ thăm dò các hành tinh nằm xa Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Chúng được phóng lên từ Mũi Canaveral, Florida (Hoa Kì) vào năm 1977 và hiện nay cả hai con tàu đã ra khỏi hệ Mặt Trời, đang tiếp tục hoạt động và gửi thông tin về Trái Đất.

Điều gì đã giúp cho tàu Voyager tiếp tục chuyển động rời xa Trái Đất, mặc dù thực tế không còn lực nào tác dụng lên chúng nữa?

Nguồn ảnh: NASA Voyager

I. LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG

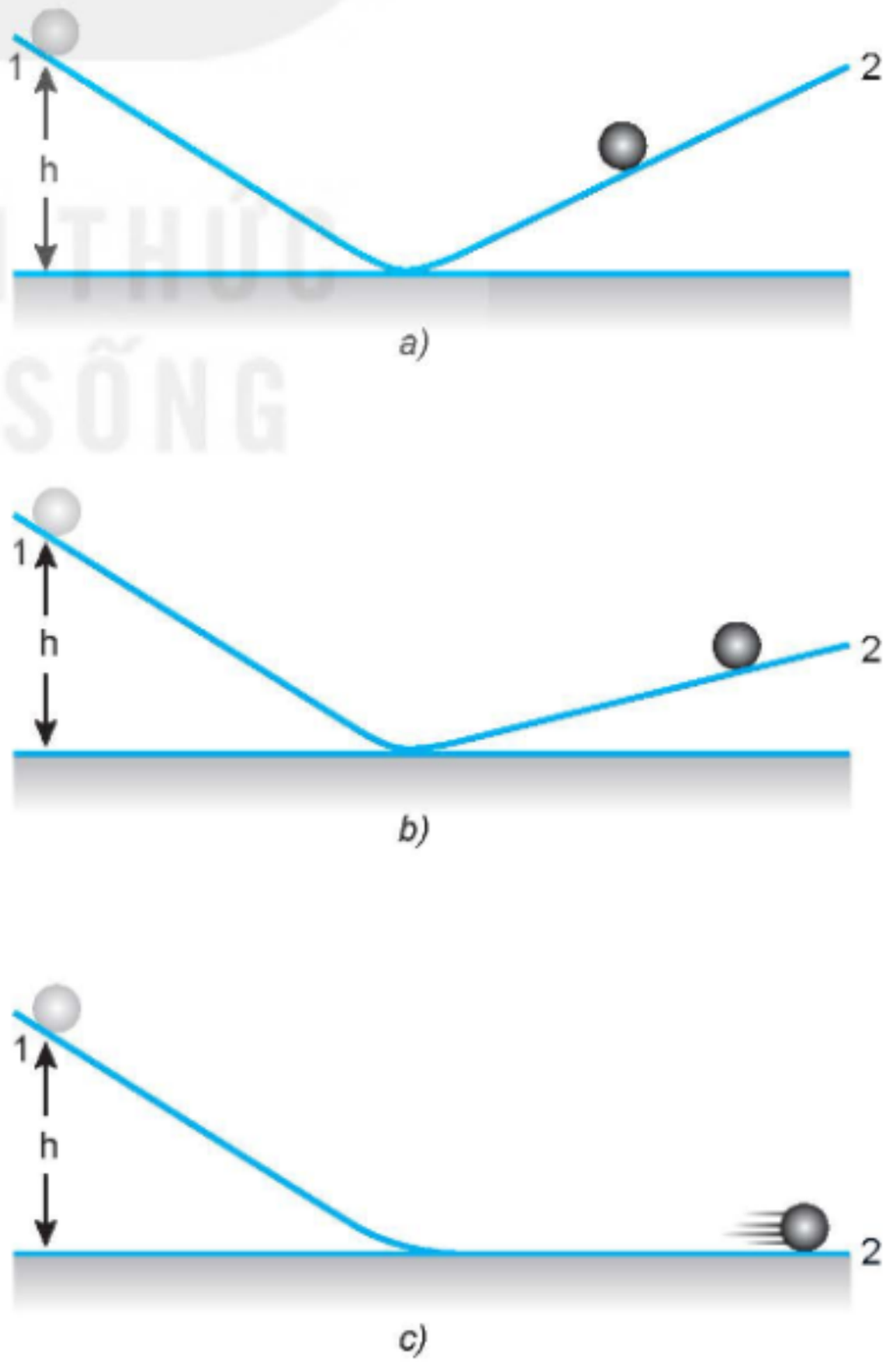
Lực có phải là nguyên nhân làm cho một vật chuyển động và duy trì chuyển động đó hay không?

?

Một quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn. Ta phải đẩy nó thì nó mới dịch chuyển và khi ngừng đẩy thì nó dừng lại. Nếu em đặt mình vào thời của nhà khoa học Hy Lạp Aristotle (384 – 322 TCN), khi mà mọi người còn chưa biết đến ma sát, thì em sẽ trả lời câu hỏi nêu ra như thế nào?

Galilei bố trí thí nghiệm như Hình 14.1, rồi thả hòn bi cho lăn xuống theo máng nghiêng 1. Ông nhận thấy hòn bi lăn ngược lên máng 2 đến một độ cao thấp hơn độ cao ban đầu.

Khi hạ thấp độ nghiêng của máng 2, ông thấy hòn bi lăn trên máng 2 được một đoạn dài hơn. Ông cho rằng hòn bi không lăn được đến độ cao ban đầu là vì có *ma sát*. Ông tiên đoán rằng nếu không có ma sát và nếu máng nghiêng 2 nằm ngang thì hòn bi sẽ lăn mãi mãi với vận tốc không đổi.



Hình 14.1. Minh hoạ thí nghiệm của Galilei

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

II. ĐỊNH LUẬT 1 NEWTON

Năm 1687, nhà vật lí người Anh Newton đã khái quát kết quả nghiên cứu của mình, đồng thời phát triển các ý tưởng của Galilei thành một định luật chuyển động, sau này được gọi là định luật 1 Newton:

Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

a) Quả cầu đứng yên khi được treo vào một sợi dây

b) Người trượt ván chuyển động với vận tốc không đổi

Hình 14.2

?

Quan sát các vật trong Hình 14.2.

1. Giải thích tại sao quả cầu đứng yên.
2. Tại sao người trượt ván có thể giữ nguyên vận tốc của mình?

III. QUÁN TÍNH

1. Quán tính

Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật, gọi là *quán tính* của vật.

- Do có quán tính mà mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.
- Định luật 1 Newton còn được gọi là định luật quán tính.

Thí nghiệm Hình 14.3 giúp minh hoạ quán tính của vật.

Hình 14.3

- *Chuẩn bị:* Một tấm ván dài khoảng 1 m làm mặt phẳng nghiêng, xe lăn, vật nhỏ đặt trên xe lăn, vật chắn (có thể dùng quyển sách dày) (Hình 14.3).
- *Tiến hành:*

– Đặt các vật nhỏ lên xe lăn. Giữ các vật và xe đứng yên trên đỉnh mặt phẳng nghiêng.

– Thả cho xe trượt xuống dốc, dọc theo mặt phẳng nghiêng.

– Quan sát hiện tượng xảy ra đối với xe và các vật trên xe.

- *Thảo luận:*

1. Giải thích tại sao khi xe trượt xuống dốc và bị cản lại ở cuối dốc thì vật nhỏ bị văng về phía trước.
2. Làm thế nào để giữ cho vật trên xe không bị văng đi?

?

1. Mô tả và giải thích điều gì xảy ra đối với một hành khách ngồi trong ô tô ở các tình huống sau:

a) Xe đột ngột tăng tốc.

b) Xe phanh gấp.

c) Xe rẽ nhanh sang trái.

2. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s dưới tác dụng của các lực. Nếu bỗng nhiên các lực này mất đi thì:

A. Vật dừng lại ngay.

B. Vật đổi hướng chuyển động.

C. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

D. Vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.

3. Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Tại sao ta có thể khẳng định rằng bàn đã tác dụng một lực lên nó?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

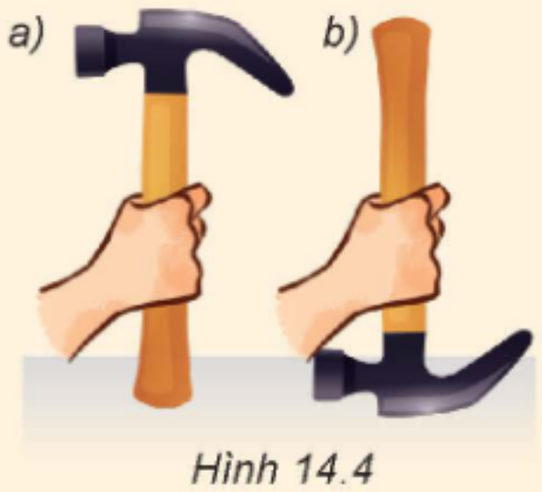
2. Ứng dụng của quán tính trong đời sống

?

1. Khi ngồi trên ô tô, tàu lượn cao tốc hoặc máy bay, hành khách luôn được nhắc thắt dây an toàn. Giải thích điều này.
2. Để tra đầu búa vào cán, nên chọn cách nào dưới đây? Giải thích tại sao.

   a) Đập mạnh cán búa xuống đất như Hình 14.4a.

   b) Đập mạnh đầu búa xuống đất như Hình 14.4b.



Hình 14.4

EM ĐÃ HỌC

- Định luật I Newton: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
- Quán tính của vật là tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động.

EM CÓ THỂ

1. Dùng khái niệm quán tính để giải thích hiện tượng trong Hình 14.5: Khi dùng tay kéo từ từ tờ giấy và khi giật mạnh tờ giấy.

Hình 14.5

2. Giải thích được nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến quán tính. Chuẩn bị một bài thuyết trình (dài khoảng 15 phút) về đề tài sau đây: Rất nhiều vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ quán tính. Em hãy nêu một số ví dụ về điều đó và cách phòng tránh những tai nạn này.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 15

ĐỊNH LUẬT 2 NEWTON

Đẩy một xe chở hàng cho nó chuyển động và nhận xét xem gia tốc của xe tăng hay giảm, nếu:

a) Giữ nguyên lực đẩy nhưng khối lượng xe tăng lên (Hình a và b).

b) Giữ nguyên khối lượng nhưng lực đẩy tăng lên (Hình b và c).

I. ĐỊNH LUẬT 2 NEWTON

Từ những quan sát và thí nghiệm cho thấy gia tốc của một vật không chỉ phụ thuộc vào lực tác dụng mà còn phụ thuộc vào khối lượng của vật.

Mối liên hệ giữa ba đại lượng: *gia tốc, lực* và *khối lượng* đã được Newton khái quát trong một phương trình vectơ đơn giản gọi là định luật 2 Newton:

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \qquad (15.1)$$

Xét về mặt Toán học, định luật 2 Newton có thể viết là:

$$\vec{F} = m.\vec{a}$$

Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, ...$ thì $\vec{F}$ là hợp lực của các lực đó:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + ...$$

EM CÓ BIẾT?

Dựa vào biểu thức $\vec{F} = m.\vec{a}$, ta có mối liên hệ:

$$1\ N = 1kg.\ 1m/s^2$$

1 N là độ lớn của lực gây ra gia tốc 1 m/s^2 cho vật có khối lượng 1 kg, theo hướng của lực.

Đại lượng	Kí hiệu	Đơn vị
Gia tốc	a	m/s^2
Khối lượng	m	kg
Lực	F	N

II. KHỐI LƯỢNG VÀ QUÁN TÍNH

Lúc đầu, khối lượng chỉ được hiểu là một đại lượng dùng để chỉ lượng của chất chứa trong vật. Nhưng định luật 2 Newton còn cho ta một cách hiểu mới về khối lượng.

Thật vậy, theo định luật 2 Newton, nếu có nhiều vật khác nhau lần lượt chịu tác dụng của cùng một lực không đổi, thì vật nào có khối lượng lớn hơn sẽ có gia tốc nhỏ hơn. Vậy, vật nào có khối lượng càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc, tức là càng có *mức quán tính* lớn hơn. Từ đó ta có thể nói: *Khối lượng của vật là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.*

- Khối lượng trong định luật 2 Newton còn được gọi là khối lượng quán tính.
- Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương, không đổi với mỗi vật và có tính chất cộng được.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Điều đó cho phép ta so sánh được khối lượng của những vật làm bằng các chất khác nhau. Một xe chở cát và một xe chở gạo được coi là có khối lượng bằng nhau nếu dưới tác dụng của hợp lực như nhau, chúng có gia tốc như nhau.

III. THÍ NGHIỆM MINH HOẠ ĐỊNH LUẬT 2 NEWTON

Thí nghiệm được thiết lập như Hình 15.2.

Dụng cụ:

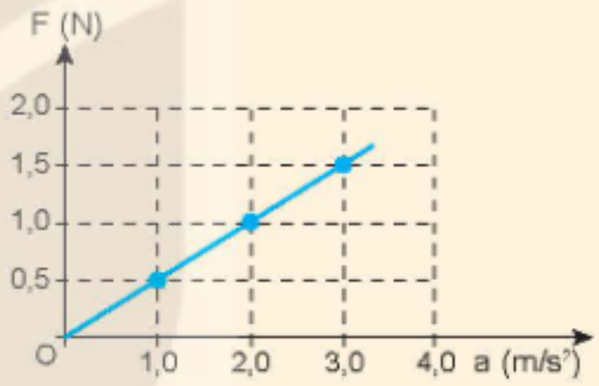
- Một xe trượt có khối lượng M = 200 g được buộc vào một sợi dây vắt qua rãnh của ròng rọc. Coi dây không dãn và có khối lượng không đáng kể.
- Một hộp đựng 10 quả nặng giống nhau, có cùng khối lượng m = 50 g.
- Một máng trượt đệm khí với các lỗ nhỏ thổi không khí (nhằm giảm tối đa ma sát khi xe di chuyển trên máng trượt).
- Bộ đếm thời gian gồm: một đồng hồ điện tử, hai cổng quang (đặt cách nhau 0,5 m) và tấm chắn sáng dài 10 cm.
- Vật ở thí nghiệm này phải được hiểu là hệ vật gồm xe trượt và các quả nặng. Như vậy khối lượng của vật có thể là (M + m), (M + 2.m),... còn lực kéo F là trọng lượng của các quả nặng, cụ thể là $F_1 = m.g$, $F_2 = 2.m.g$,...

?

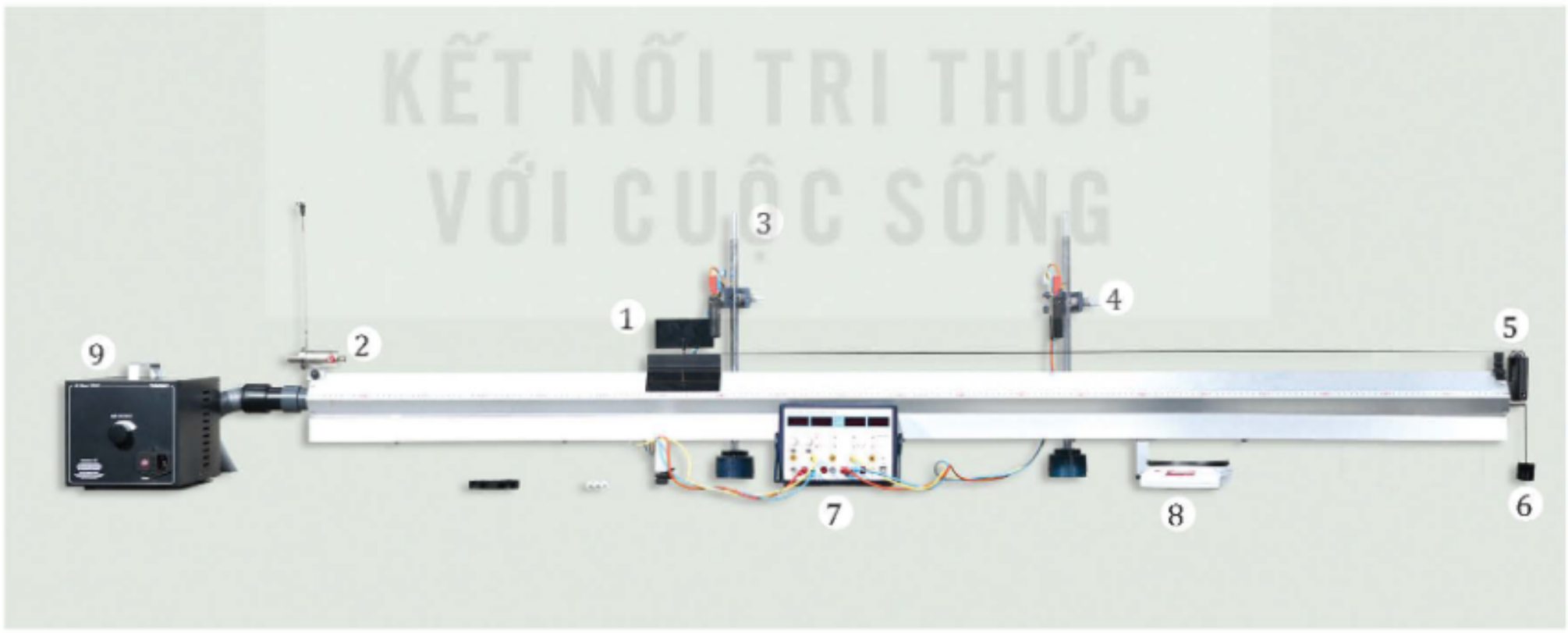
1. Nêu một số ví dụ cho thấy khối lượng của vật càng lớn thì mức quán tính của vật càng lớn. Điều này có ý nghĩa gì trong thực tiễn?
2. Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các lực tác dụng lên một vật và gia tốc gây ra tương ứng (Hình 15.1). Khối lượng của vật là

   A. 1,0 kg. B. 2,0 kg.

   C. 0,5 kg. D.1,5 kg.



Hình 15.1



Hình 15.2. Thí nghiệm minh hoạ định luật 2 Newton

(1) Tấm chắn sáng;
(2) Máng trượt đệm khí;
(3) Cổng quang điện 1;
(4) Cổng quang điện 2;
(5) Ròng rọc;
(6) Các quả nặng;
(7) Đồng hồ đo thời gian hiện số;
(8) Cân điện tử;
(9) Bơm khí.

Tiến hành:

Bước 1: Cho lực kéo F có độ lớn tăng dần 1 N, 2 N và 3 N (bằng cách móc thêm các quả nặng vào đầu dây vắt qua ròng rọc).

Bước 2: Ghi vào mẫu Bảng 15.1 độ lớn lực kéo F và tổng khối lượng của hệ (gồm xe trượt và các quả nặng), ứng với mỗi lần thí nghiệm.

Bước 3: Đo thời gian chuyển động t của xe; từ khi đồng hồ bắt đầu đếm từ lúc tấm chắn sáng đi qua cổng quang điện 1 và kết thúc đếm khi tấm chắn vượt qua cổng quang điện 2.

Bước 4: Gia tốc a được tính bằng công thức: $d = v_0.t + \frac{1}{2}.a.t^2$ (đặt xe trượt có gắn tấm chắn sáng sao cho tấm chắn này sát với cổng quang điện 1 để $v_0 = 0$; d = 0,5 m là khoảng cách giữa hai cổng quang điện trong thí nghiệm). Đo thời gian t ứng với mỗi lần thí nghiệm, ta tính được:

$a = \frac{2.d}{t^2} = \frac{2.0,5}{t^2} = \frac{1}{t^2}$ (m/s²). Ghi giá trị của gia tốc a vào mẫu Bảng 15.1.

Kết quả thí nghiệm ghi trong Bảng 15.1.

Bảng 15.1. Bảng ghi kết quả thí nghiệm

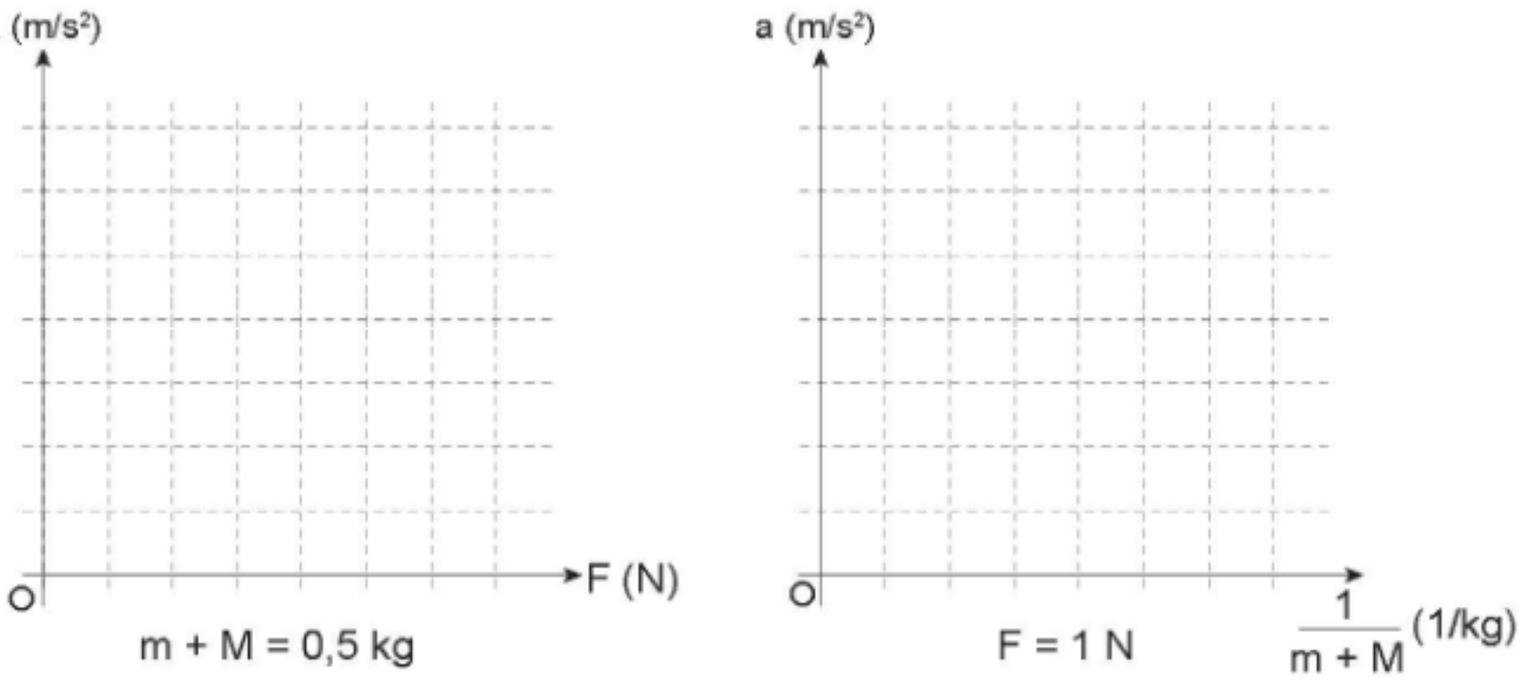
Lực kéo F (N)	1	1	1	2	3
Khối lượng (M + m) (kg)	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
Thời gian t (s)	0,55	0,64	0,71	0,50	0,42
Gia tốc $a = \frac{2.d}{t^2}$ (m/s²)	3,31	2,44	1,99	4,03	5,67

Thảo luận:

a) Dựa vào số liệu trong Bảng 15.1, hãy vẽ đồ thị chỉ sự phụ thuộc của gia tốc a:

- Vào F (ứng với m + M = 0,5 kg), (Hình 15.3a). Đồ thị có phải là đường thẳng không? Tại sao?
- Vào $\frac{1}{m+M}$ (ứng với F = 1 N), (Hình 15.3b). Đồ thị có phải là đường thẳng không? Tại sao?

b) Nêu kết luận về sự phụ thuộc của gia tốc vào độ lớn của lực tác dụng và khối lượng của vật.



Hình 15.3

– Khi thực hiện đo gia tốc theo phương án thí nghiệm trên cần lưu ý: Để đồng hồ bắt đầu đếm thời gian khi xe có vận tốc ban đầu bằng 0, cần đặt tấm chắn sáng sát cổng quang điện 1.

– Có thể xác định gia tốc theo công thức $a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2.d}$, trong đó v_1, v_2 lần lượt là vận tốc tức thời qua hai cổng quang điện; v_1, v_2 được đo bằng cách thay tấm chắn sáng có chiều dài ℓ = 1 cm và đặt đồng hồ đo thời gian ở chế độ đo thời gian chắn cổng quang điện.

?

1. Trong các cách viết hệ thức của định luật 2 Newton sau đây, cách viết nào đúng?

A. $\vec{F} = m.a$. B. $\vec{F} = -m.\vec{a}$.
C. $\vec{F} = m.\vec{a}$. D. $-\vec{F} = m.\vec{a}$.

2. Một quả bóng khối lượng 0,50 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250 N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02 s. Quả bóng bay đi với tốc độ:

A. 0,01 m/s. B. 0,10 m/s.
C. 2,50 m/s. D. 10,00 m/s.

3. Dưới tác dụng của hợp lực 20 N, một chiếc xe đồ chơi chuyển động với gia tốc 0,4 m/s^2. Dưới tác dụng của hợp lực 50 N, chiếc xe sẽ chuyển động với gia tốc bao nhiêu?

4. Tại sao máy bay khối lượng càng lớn thì đường băng phải càng dài?

EM ĐÃ HỌC

- Định luật 2 Newton: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Xét về mặt Toán học, định luật 2 Newton có thể viết là $\vec{F} = m.\vec{a}$.

- Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

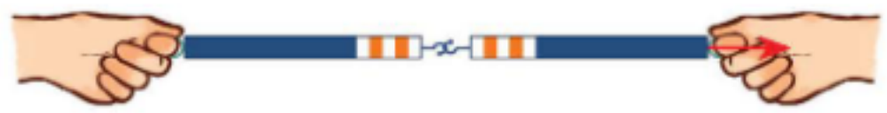
EM CÓ THỂ

1. Đề xuất được một thí nghiệm chứng tỏ gia tốc mà vật thu được phụ thuộc vào:
   a) Độ lớn của lực tác dụng vào vật.
   b) Khối lượng của vật.
2. Giải thích được khối lượng của vật càng lớn thì quán tính của vật càng lớn.
3. Giải thích tại sao trong tham gia giao thông, khi ô tô chở hàng nặng khó hãm phanh hơn khi ô tô không chở hàng.

Bài **16**

ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON

Móc hai lực kế vào nhau rồi kéo một trong hai lực kế như hình sau.



a) *Dự đoán xem số chỉ của hai lực kế giống nhau hay khác nhau.*

b) *Hãy kiểm tra kết quả và nêu kết luận.*

c) *Nếu cả hai tiếp tục kéo về hai phía ngược nhau với độ lớn lực tăng lên thì số chỉ của hai lực kế sẽ thay đổi thế nào?*

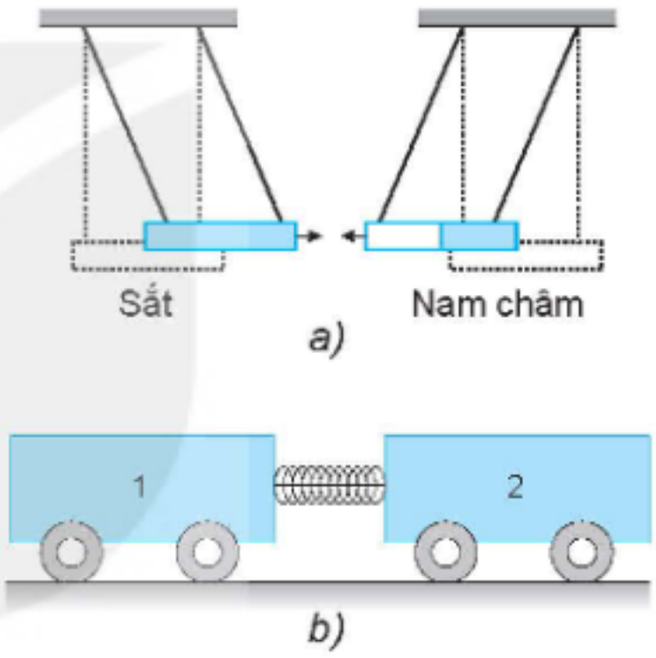
I. ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON

1. Lực tương tác giữa hai vật

Quan sát thí nghiệm được mô tả trong Hình 16.1.

1. Một thanh sắt và một thanh nam châm được treo như Hình 16.1a. Trong thí nghiệm này, lực nào làm cho thanh nam châm dịch chuyển lại gần thanh sắt?
2. Xe lăn 1 có khối lượng m_1 và có gắn một lò xo nhẹ. Xe lăn 2 có khối lượng m_2. Ta cho hai xe áp lại gần nhau bằng cách buộc dây để nén lò xo (Hình 16.1b). Quan sát hiện tượng xảy ra khi đốt đứt sợi dây buộc.

Thảo luận để làm sáng tỏ ý kiến sau: *Lực không tồn tại riêng lẻ. Các lực hút hoặc đẩy luôn xuất hiện thành từng cặp giữa hai vật.*



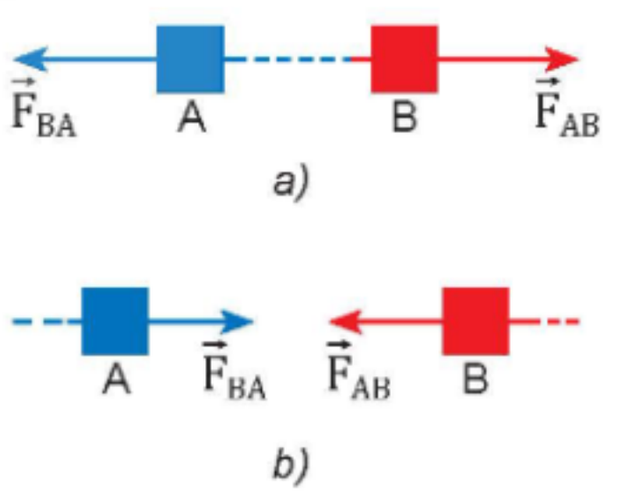
Hình 16.1 Thí nghiệm về sự tương tác giữa các vật

2. Định luật 3 Newton

Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì đồng thời vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối (Hình 16.2).

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

Hai lực trực đối là hai lực tác dụng theo cùng một đường thẳng, ngược chiều nhau, có độ lớn bằng nhau và đặt vào hai vật khác nhau.



Hình 16.2. Cặp lực và phản lực

II. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC

Theo định luật 3 Newton, trong tương tác giữa hai vật, một lực gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực.

?

1. Cặp lực và phản lực có những đặc điểm gì?
2. Cặp lực và phản lực có phải là hai lực cân bằng hay không? Tại sao?

?

Hãy chỉ rõ điểm đặt của mỗi lực trong mỗi cặp lực ở Hình 16.2 a, b.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

?

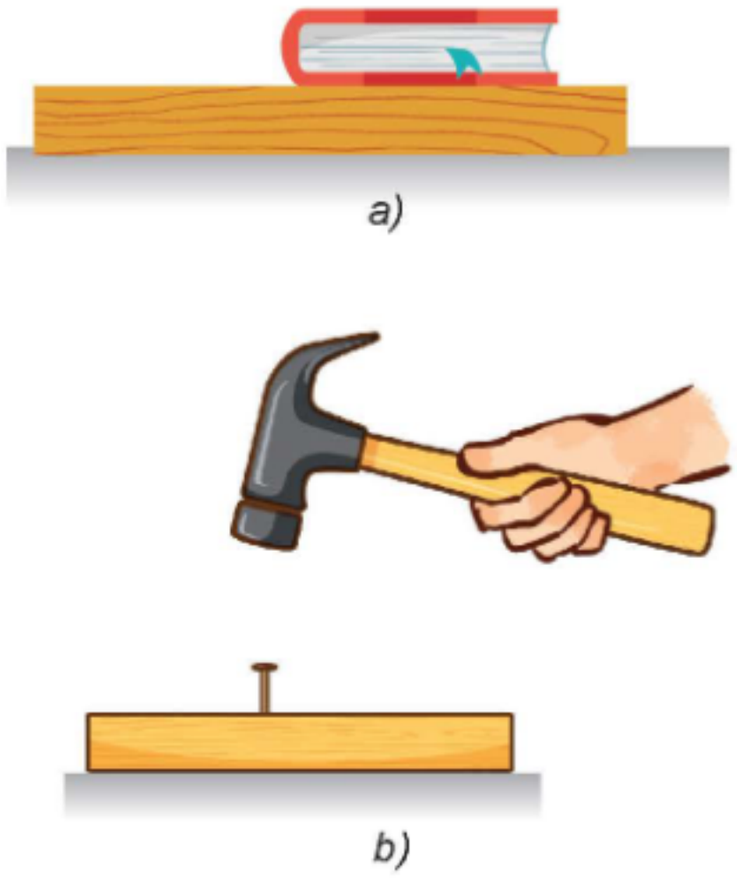
1. Hãy chỉ ra các cặp lực và phản lực trong hai trường hợp sau:

a) Quyển sách nằm yên trên mặt bàn (Hình 16.3a).

b) Dùng búa đóng đinh vào gỗ (Hình 16.3b).

2. Quyển sách nằm yên có phải là kết quả của sự cân bằng giữa lực và phản lực hay không?

3. Lực do búa tác dụng vào đinh và phản lực của đinh lên búa có các đặc điểm gì?



a)

b)

Hình 16.3

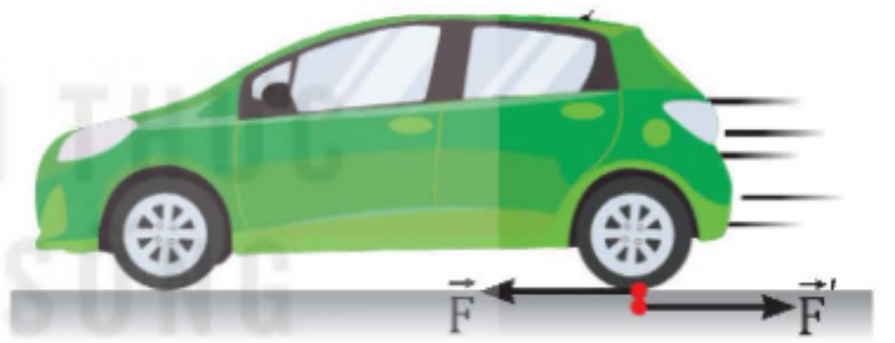
1. Trong thí nghiệm ở phần mở đầu bài học, nếu cả hai người cùng kéo nhưng để lực kế di chuyển về phía một người (ví dụ cùng di chuyển hai lực kế sang phải) thì số chỉ của hai lực kế sẽ giống nhau hay khác nhau? Làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

2. Nêu thêm một số ví dụ trong thực tế và thảo luận để làm sáng tỏ các đặc điểm sau đây của lực và phản lực:

- *Lực và phản lực luôn xuất hiện thành từng cặp (xuất hiện hoặc mất đi đồng thời).*
- *Lực và phản lực cùng tác dụng theo một đường thẳng, cùng độ lớn nhưng ngược chiều (hai lực như vậy là hai lực trực đối).*
- *Lực và phản lực không cân bằng nhau (vì chúng đặt vào hai vật khác nhau).*
- *Cặp lực và phản lực là hai lực cùng loại.*

?

Một ô tô chuyển động trên mặt đường (Hình 16.4), nếu lực do ô tô tác dụng lên mặt đường có độ lớn bằng lực mà mặt đường đẩy ô tô thì tại sao chúng không "khử nhau"?



Lực do mặt đường đẩy ô tô về phía trước

Lực do ô tô tác dụng lên mặt đường về phía sau

Hình 16.4

EM ĐÃ HỌC

Định luật 3 Newton: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì đồng thời vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này tác dụng theo cùng một phương, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều, điểm đặt lên hai vật khác nhau: $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$.

EM CÓ THỂ

Giải thích tại sao các vận động viên khi bơi tới mép hồ bơi và quay lại thì dùng chân đẩy mạnh vào vách hồ bơi để di chuyển nhanh hơn.

Bài 17 TRỌNG LỰC VÀ LỰC CĂNG

Các tình huống ở hình dưới đây liên quan đến những loại lực nào?

a) b) c) d)

I. TRỌNG LỰC

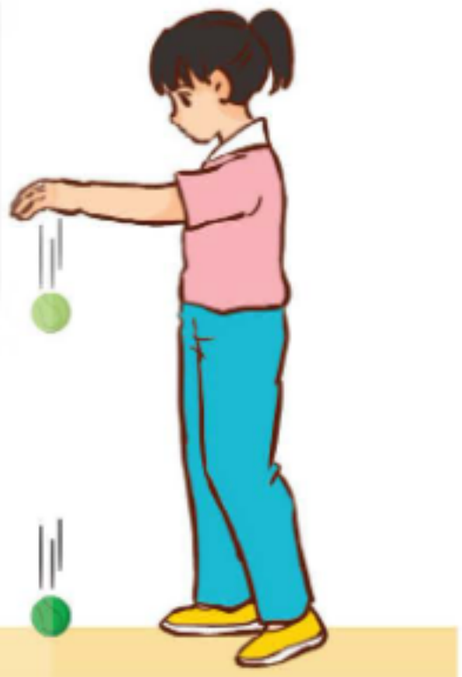
Thảo luận tình huống được đề cập trong Hình 17.1: Tại sao khi được buông ra, các vật quanh ta đều rơi xuống đất?

1. Trọng lực

Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do. Trọng lực được kí hiệu là vectơ $\vec{P}$.

- Ở gần Trái Đất trọng lực có:
  + Phương thẳng đứng.
  + Chiều từ trên xuống.
  + Điểm đặt gọi là trọng tâm của vật.
- Công thức của trọng lực

  Áp dụng định luật 2 Newton vào trường hợp vật rơi tự do, ta tìm được công thức của trọng lực: $\vec{P} = m.\vec{g}$



Hình 17.1

2. Trọng lượng

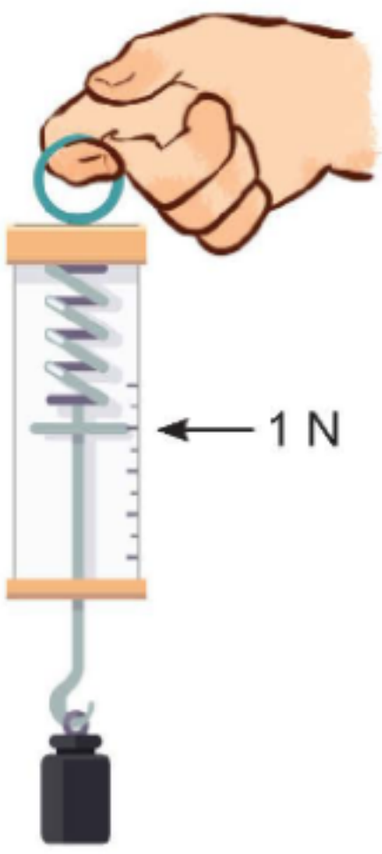
- Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật.
- Công thức tính trọng lượng: $P = m.g$
- Trọng lượng của một vật có thể đo bằng lực kế hoặc cân lò xo Hình 17.2.

?

Lực kế trong Hình 17.2 đang chỉ ở vạch 1 N.

a) Tính trọng lượng và khối lượng của vật. Lấy $g \approx 9{,}8\ m/s^2$.

b) Biểu diễn các lực tác dụng lên vật (xem vật là chất điểm).



Hình 17.2. Đo trọng lượng của vật

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

3. Phân biệt trọng lượng và khối lượng

Trọng lượng của một vật thay đổi khi đem vật đến một nơi khác có gia tốc rơi tự do thay đổi.

Khối lượng là số đo lượng chất của vật. Vì vậy, khối lượng của một vật không thay đổi khi ta chuyển nó từ nơi này đến nơi khác.

?

Đo trọng lượng của một vật ở một địa điểm trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do là 9,80 m/s^2, ta được P = 9,80 N. Nếu đem vật này tới một địa điểm khác có gia tốc rơi tự do 9,78 m/s^2 thì khối lượng và trọng lượng của nó đo được là bao nhiêu?

Xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng

- *Chuẩn bị:* một số tấm bìa các-tông phẳng, mỏng; dây treo; thước thẳng; bút chì; kéo.
- *Tiến hành:*

Thí nghiệm 1: Hãy xác định trọng tâm của tấm bìa các-tông ở Hình 17.3 và giải thích rõ cách làm của em.

Thí nghiệm 2: Cắt một số tấm bìa các-tông thành hình tròn, hình vuông, hình tam giác đều. Hãy tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng kết luận sau: *"Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật".*

Hình 17.3

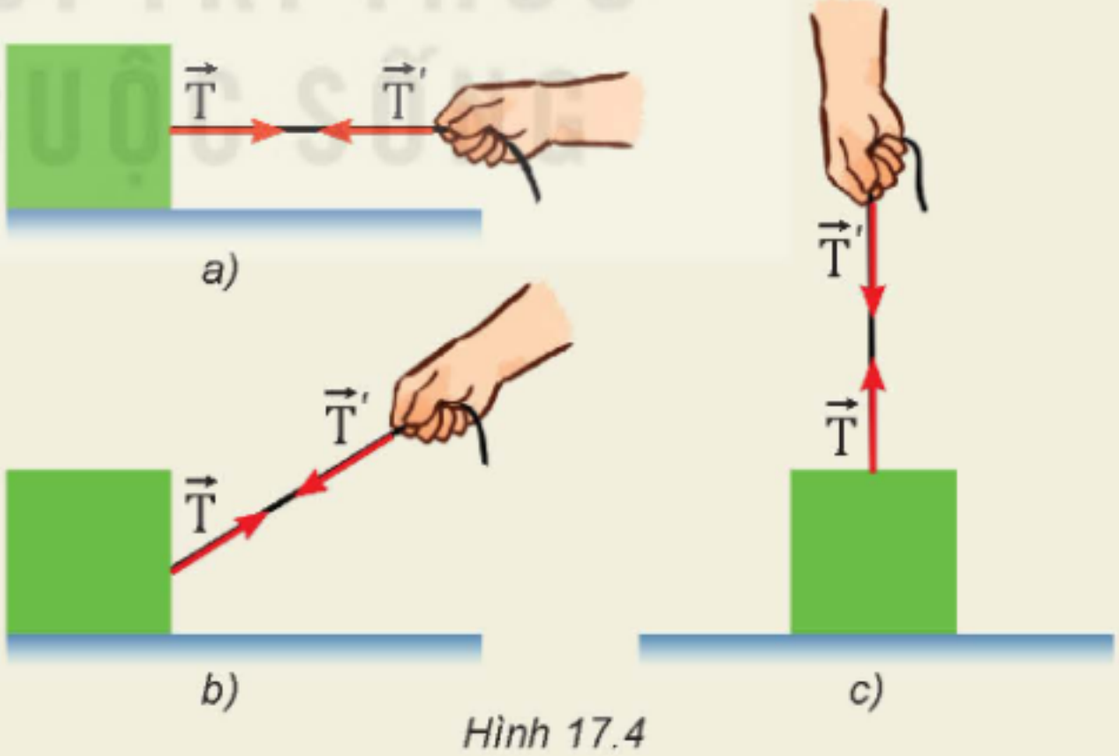
II. LỰC CĂNG

Khi dùng hai tay kéo dãn một sợi dây cao su, ta thấy dây cao su cũng kéo trở lại hai tay. Khi một sợi dây bị kéo thì ở tại mọi điểm trên dây, kể cả hai đầu dây xuất hiện lực đế chống lại sự kéo (Hình 17.4), lực này gọi là *lực căng*, kí hiệu là $\vec{T}$.

1. Dựa vào Hình 17.4, hãy thảo luận và phân tích để làm sáng tỏ các ý sau đây:

- Những vật nào chịu lực căng của dây?
- Lực căng có phương, chiều thế nào?

Từ đó, nêu những đặc điểm (về phương, chiều, điểm đặt) của lực căng.



Hình 17.4

2. Hãy chỉ ra điểm đặt, phương, chiều của lực căng trong Hình 17.5a và 17.5b.

Hình 17.5

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 10, tập một
2. Ngữ văn 10, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
4. Toán 10, tập một
5. Toán 10, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 10
7. Lịch sử 10
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 10
9. Địa lí 10
10. Chuyên đề học tập Địa lí 10
11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
12. Chuyên đề học tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
13. Vật lí 10
14. Chuyên đề học tập Vật lí 10
15. Hoá học 10
16. Chuyên đề học tập Hoá học 10
17. Sinh học 10
18. Chuyên đề học tập Sinh học 10
19. Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Thiết kế và Công nghệ
21. Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 – Công nghệ trồng trọt
23. Tin học 10
24. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Chuyên đề học tập Tin học 10 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
27. Mĩ thuật 10 – Thiết kế đồ hoạ
28. Mĩ thuật 10 – Thiết kế thời trang
29. Mĩ thuật 10 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
30. Mĩ thuật 10 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
31. Mĩ thuật 10 – Điêu khắc
32. Mĩ thuật 10 – Kiến trúc
33. Mĩ thuật 10 – Hội hoạ
34. Mĩ thuật 10 – Đồ hoạ (tranh in)
35. Mĩ thuật 10 – Thiết kế công nghiệp
36. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
37. Âm nhạc 10
38. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
39. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
40. Giáo dục thể chất 10 – Bóng chuyền
41. Giáo dục thể chất 10 – Bóng đá
42. Giáo dục thể chất 10 – Cầu lông
43. Giáo dục thể chất 10 – Bóng rổ
44. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
45. Tiếng Anh 10 – Global Success – Sách học sinh

Website: https://www.nxbgd.vn

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ISBN 978-604-0-31092-7

9 786040 310927

Giá: 17.100 đ